

Electronique Analogique

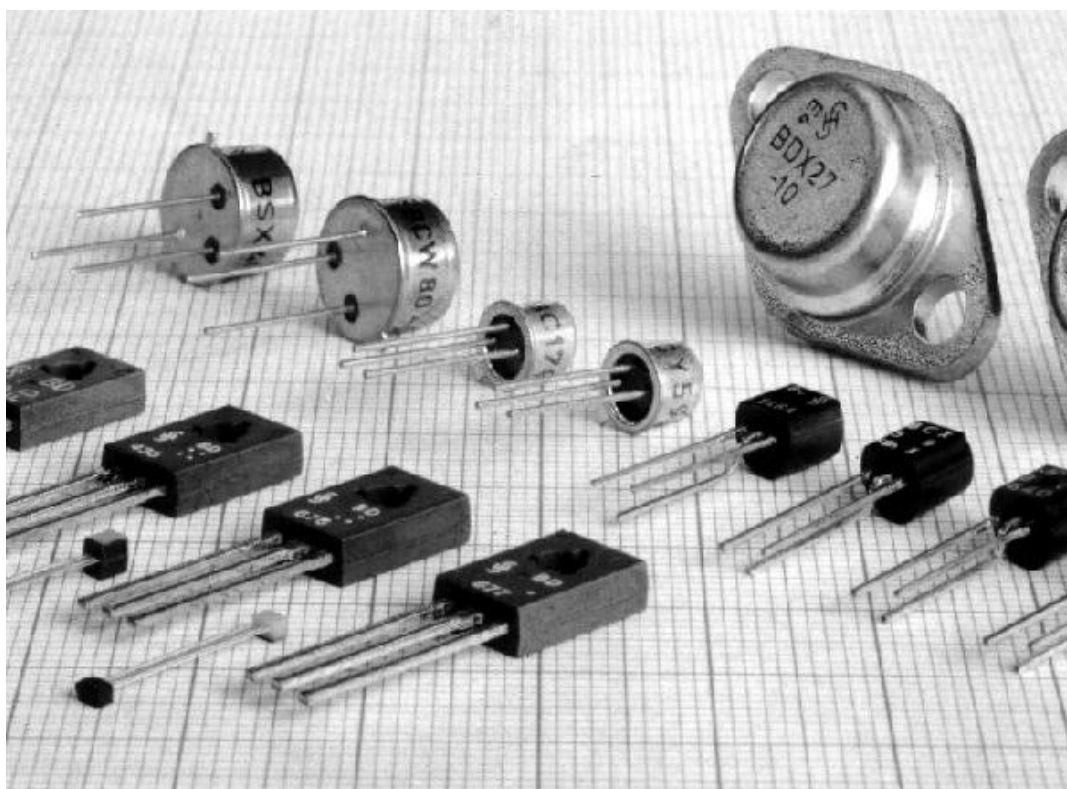


Table des matières

1	Les résistances non-linéaires	1-1
1.1	Introduction	1-1
1.2	Les VDR (ou varistances)	1-1
1.3	Les NTC (ou CTN)	1-2
1.4	Les PTC (ou CTP).....	1-4
1.5	Les LDR (ou photorésistances)	1-6
1.6	Exercices chapitre 1	1-7
2	Semi-conducteurs et Jonction.....	2-1
2.1	Le matériau de base.....	2-1
2.2	Le dopage	2-2
2.3	La jonction	2-5
2.4	Polarisation en directe	2-6
2.5	Polarisation en inverse	2-7
3	Les diodes.....	3-1
3.1	Introduction	3-1
3.2	Diode idéale	3-2
3.3	Diode pratique sans tenir compte de la résistance dynamique.....	3-3
3.4	Diode pratique en tenant compte de la résistance dynamique	3-4
3.5	Effet de la température sur une diode réelle.....	3-8
3.6	Caractéristique d'une diode en inverse	3-9
3.7	La diode Zener	3-10
3.8	Puissance dissipée par une diode ou une diode Zener	3-13
3.9	Les diodes de protection.....	3-14
3.10	Les diodes électroluminescentes	3-15
3.11	Exercices chapitre 3.....	3-18
4	Le transistor bipolaire.....	4-1
4.2	Influence de la température	4-6
4.3	Test statique d'un transistor.....	4-7
4.4	Identification des bornes	4-8
4.5	Le transistor en commutation.....	4-10
4.6	Généralités.....	4-10
4.7	L'inverseur.....	4-12
4.8	Le transistor Darlington	4-14
4.9	Collecteur ouvert et émetteur ouvert.....	4-15
4.10	Exercices chapitre 4.....	4-17
5	Semi-conducteurs de puissance.....	5-1
5.1	Éléments à 4 couches: Principe.....	5-1
5.2	Le thyristor	5-2
5.3	Le thyristor en alternatif.....	5-4
5.4	Application.....	5-6
5.5	Le Diac	5-6
5.6	Le triac	5-8
5.7	Inconvénients des montages à thyristors et triacs	5-10
5.8	MOSFET de puissance.....	5-11
5.9	IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor)	5-11
5.10	IGCT (Integrated Gate Commutated Thyristor).....	5-13
5.11	Les familles de composants de puissance	5-14

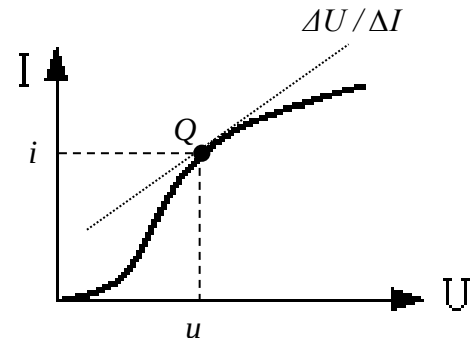
5.12	Exercices chapitre 5.....	5-16
6	Amplificateurs opérationnels	6-1
6.1	Introduction	6-1
6.2	Alimentations symétriques.....	6-1
6.3	Les différents boîtiers.....	6-2
6.4	Symboles de l'A.O.	6-2
6.5	Propriétés idéales de l'A.O.	6-3
6.6	Tension d'« offset ».	6-4
6.7	Montage comparateur.....	6-5
6.8	Montage avec contre-réaction (mode linéaire).	6-7
6.9	Montage inverseur (mode linéaire).	6-8
6.10	Montage « sommateur » ou additionneur.....	6-10
6.11	Montage non-inverseur (mode linéaire).	6-12
6.12	Montage suiveur de tension (voltage follower).....	6-14
6.13	Montage différentiel (ou soustracteur).	6-16
6.14	Montage avec réaction positive (mode saturé).....	6-18
6.15	Exercices avec amplificateurs opérationnels (AO).	6-19
7	Bibliographie	7-1

1 Les résistances non-linéaires

1.1 Introduction

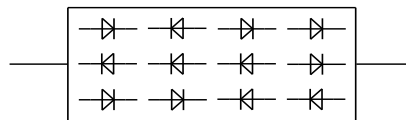
Il est important de définir deux valeurs de résistances spécifiques. Une valeur dite statique et une autre dynamique. La résistance statique est obtenue par le rapport de u/i pour un point de fonctionnement donné. (U et I sur le graphique ci-contre).

La résistance dynamique est obtenue en effectuant le rapport des différences de tension et courant ($\Delta U/\Delta I$), autour du point de fonctionnement, souvent noté « Q ».

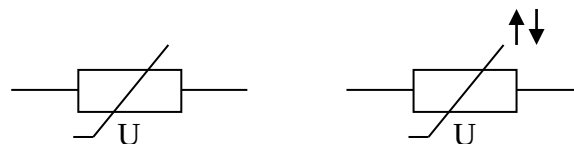


1.2 Les VDR (ou varistances)

Les VDR (de l'anglais **V**oltage **D**ependant **R**esistor) ou varistances, sont des résistances dont la valeur change en fonction de la tension. Elles sont composées d'**oxydes** métalliques (oxydes de **zinc ZnO** pour les dernières générations, le **carbure de silicium** (SiC) ayant été utilisé antérieurement). Les poudres d'oxyde métallique sont assemblées par **frittage** sous la forme de bloc de **céramique**, le plus souvent sous forme de cylindre ou de disque. Le fonctionnement d'une varistance s'explique par le nombre élevé de jonctions PN dont elle est composée :



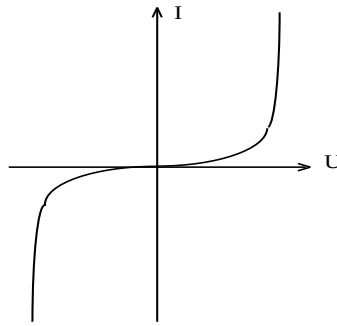
1.2.1 Symbole



1.2.2 Boîtiers



1.2.3 Caractéristique



1.2.4 Applications

Les VDR sont surtout utilisées dans les circuits pare-étincelles et dans les circuits stabilisateurs de tension. Lorsqu'elle est utilisée dans les circuits en pare-étincelles, la VDR peut être montée en parallèle à la fois sur la charge inductive et sur le contact de commutation. Dans les deux cas, la VDR joue le même rôle que la diode de roue libre, elle empêche que toute la tension d'induction arrive à la hauteur du contact. On la retrouve également souvent directement en parallèle à un bobinage de moteur pour ne pas endommager celui-ci en cas de tension qui augmenterait brusquement.

1.3 Les NTC (ou CTN)

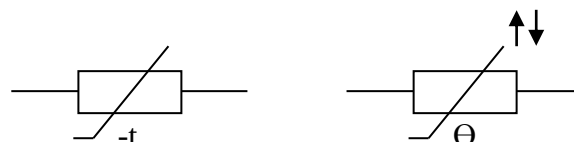
Les résistances NTC ont une valeur de résistance qui diminue lorsque la température augmente, d'où la désignation qui se traduit par **C**oefficient de **T**empérature **N**égatif (*Negative Temperature Coefficient*). On dit également que ce composant est une thermistance.

La conductivité d'une substance dépend du nombre de porteurs de charges libres et de leur mobilité, celle-ci diminuant lorsque la température augmente, à cause de la plus grande agitation des atomes. La réduction de la valeur de résistance dépend de l'accroissement du nombre de porteurs de charges libres. Dans un semi-conducteur, il y a augmentation d'électrons libres et de trous lorsque la température augmente. C'est pourquoi les résistances NTC sont faites de matériaux semi-conducteurs.

Les semi-conducteurs ne comprennent pas que des éléments comme le germanium et le silicium, ils comprennent également des composés chimiques ayant des propriétés semi-conductrices. Les résistances sont fabriquées aussi à partir d'oxyde de fer, de nickel et de cobalt, auxquels sont adjoints d'autres oxydes pour augmenter la stabilité des composants. Ces oxydes sont frittés, c'est-à-dire pressés avec un liant sous haute pression à des températures élevées.

Les NTC peuvent être utilisées dans une large plage de températures, de $-200\text{ }^{\circ}\text{C}$ à $+1\,000\text{ }^{\circ}\text{C}$, et elles sont disponibles en différentes versions : perles de verre, disques, barreaux, pastilles, rondelles, puces etc. Les résistances nominales vont de quelques ohms à une centaine de kOhms. Le temps de réponse dépend du volume de matériau utilisé. Les NTC sont utilisées pour les mesures et le contrôle de la température, la suppression d'impulsions transitoires, la mesure de flux de liquides.

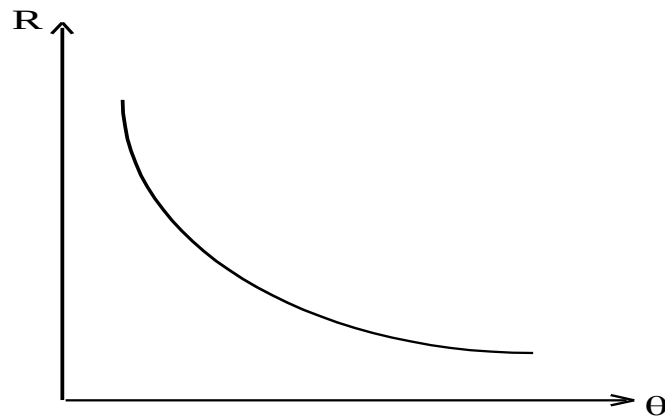
1.3.1 Symbole



1.3.2 Boîtiers



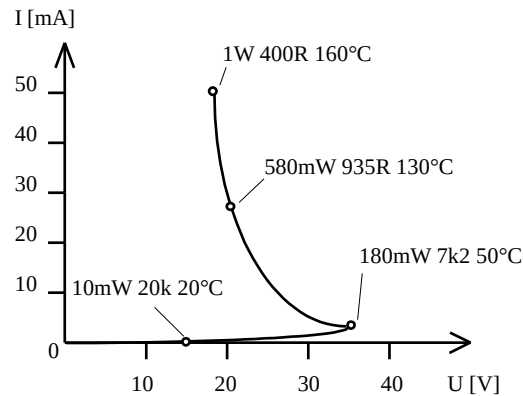
1.3.3 Caractéristique



1.3.4 Applications

Il existe deux possibilités de varier la résistance des composants NTC, soit en agissant sur la température ambiante soit en faisant varier la charge électrique du composant. Dans le premier cas, le courant doit être infime si l'on veut éviter toute hausse de température dans le composant due à la puissance électrique dissipée. C'est selon cette méthode que l'on utilise les résistances NTC pour mesurer les températures ou les régler. On exploite la deuxième possibilité pour allonger le temps de commutation dans les relais.

La caractéristique $I = f(U)$ ci-dessous, nous montre que pour une NTC ayant une résistance à 20°C de 20 kΩ, aucun effet d'auto-échauffement ne se produit jusqu'à environ 14 V (10 mW). La NTC peut donc être utilisée dans cette portée pour réaliser des mesures de températures. A des tensions plus élevées, la dissipation d'énergie est plus grande, la température de la NTC devient beaucoup plus élevée et sa valeur de résistance diminue.

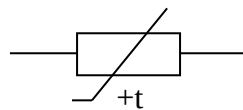


1.4 Les PTC (ou CTP)

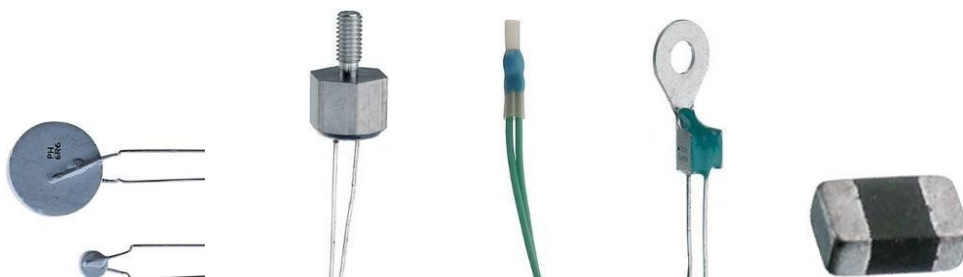
Les résistances PTC ont une valeur de résistance qui augmente lorsque la température augmente, d'où la désignation qui se traduit par **C**oefficient de **T**empérature **P**ositif (*Positive Temperature Coefficient*). On dit également que ce composant est une thermistance. Les résistances PTC sont composées de titanate de baryum fritté, mélangé d'oxydes métalliques ou autres additifs.

Ce n'est que dans une plage de température relativement réduite, autour de la température de Curie, que la valeur de résistance augmente lorsque la température augmente. Dans cette région de la courbe, une très légère hausse de la température entraîne un accroissement considérable de la résistance. Le coefficient de température, dans cet écart, varie jusqu'à $+0.6/K$, c'est à dire que pour un accroissement de 1% de la température, la résistance augmente de 60%. La résistance à froid des résistances PTC est comprise entre 20 et 100Ω, l'accroissement de résistance le plus prononcé a lieu entre 50°C et 120°C et la résistance à chaud est de quelques dizaines de kΩ.

1.4.1 Symbole

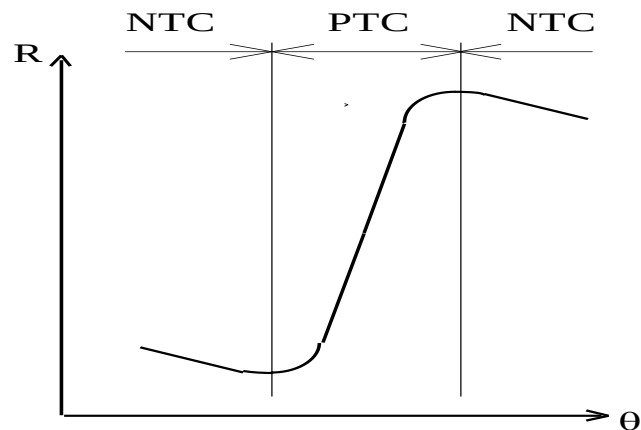


1.4.2 Boîtiers



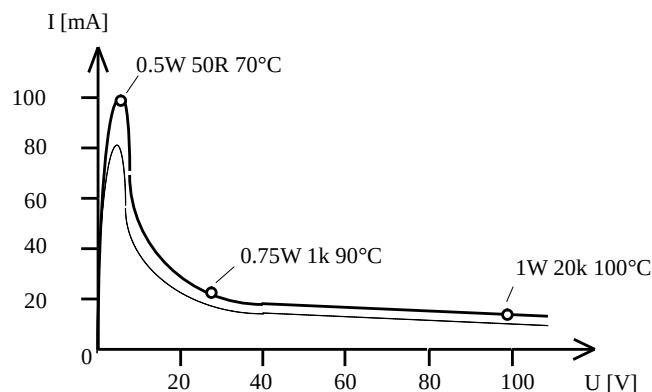
1.4.3 Caractéristique

La caractéristique $R = f(\theta)$ nous montre la variation de la résistance PTC lors d'un échauffement extérieur, à partir de la température ambiante. Pour effectuer cette mesure, il faut s'assurer que la puissance électrique dissipée dans la résistance PTC soit suffisamment basse et qu'elle ne provoque pas de hausse de la température.



La figure suivante représente la caractéristique $I = f(U)$ d'une résistance PTC. Dans le cas de faibles tensions, il est impossible de déceler l'auto-échauffement et la résistance PTC reste à un niveau faible. Dès que le point de transition est atteint, on observe une forte augmentation de la résistance et le courant diminue malgré l'augmentation de la tension.

Si la température ambiante est plus élevée, le point de transition est déjà atteint à de basses valeurs de dissipation. (Voir courbe en trait tillé)



1.4.4 Applications

Comme pour les résistances NTC, on a pour les résistances PTC des applications soit avec échauffement externe par température ambiante, soit avec auto-échauffement dû à la dissipation. La plage d'utilisation des PTC est généralement de 0°C à 100°C.

On retrouve les PTC pour faire des temporisations simples avec des relais, comme protection contre les surcharges, mesures de températures etc...

1.5 Les LDR (ou photorésistances)

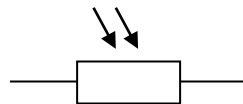
Les LDR (de l'anglais *Light Dependant Resistor*) sont des photorésistances dont la valeur ohmique change en fonction de la lumière. La résistance diminue lorsque l'intensité lumineuse sur la surface sensible augmente. Les LDR sont sensibles à la surcharge. Il faudra donc souvent insérer une résistance en série avec celle-ci, afin de limiter le courant.

Les photorésistances sont fabriquées avec des matériaux semi-conducteurs comme le sulfure de cadmium (Cds). Leur temps de réaction limite l'utilisation de ces dernières à environ 100 Hz.

Il existe également des LDR fabriquées à base de séléniure de Cadmium (CdSe), et leur vitesse de réaction est environ dix fois plus rapide.

Selon les LDR, on a des variations linéaires ou non-linéaires.

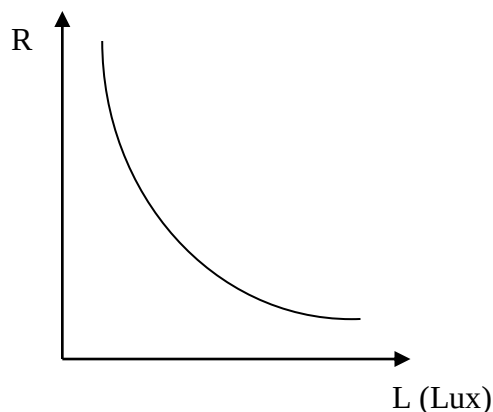
1.5.1 Symbole



1.5.2 Boîtiers



1.5.3 Caractéristique



1.5.4 Applications

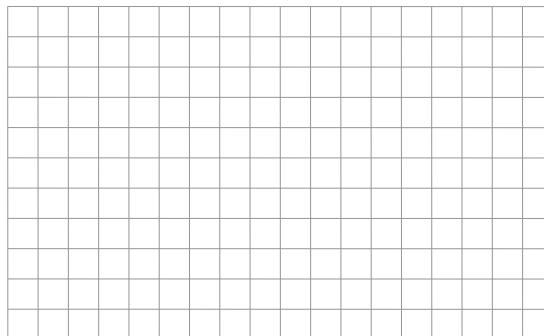
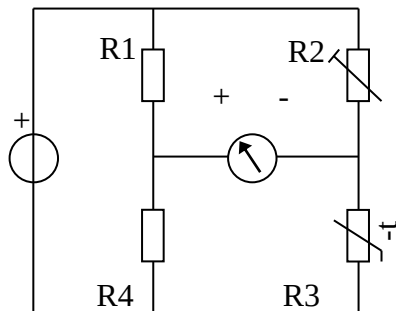
Les LDR sont utilisées pour la mesure de la lumière en photographie, pour les détecteurs crépusculaires, la surveillance d'une flamme d'un brûleur etc...

La lumière du jour à midi en été est d'environ 50'000 Lux, à midi en hiver d'environ 10'000 Lux, et l'éclairage dans un appartement est d'environ de 200 à 1000 Lux.

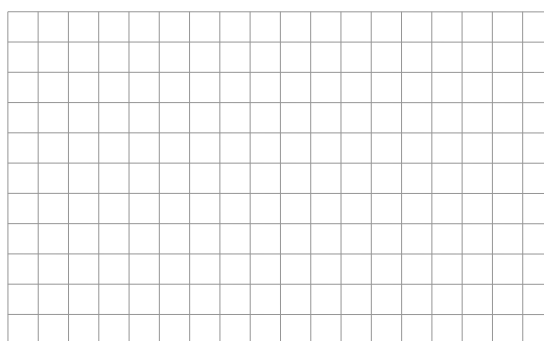
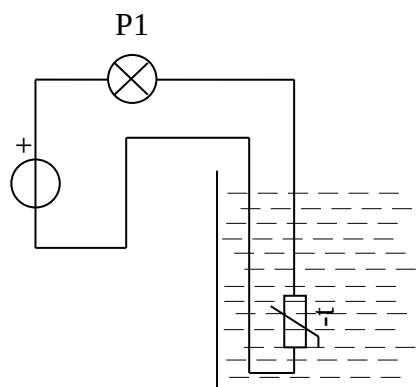
1.6 Exercices chapitre 1

Composant utilisé : NTC. Donner une brève explication des schémas ci-dessous.

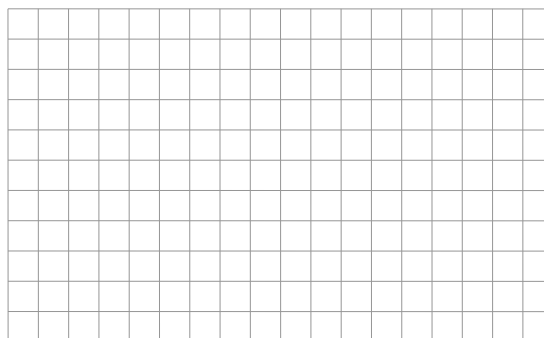
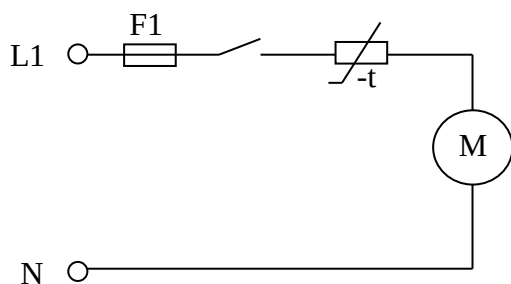
a)



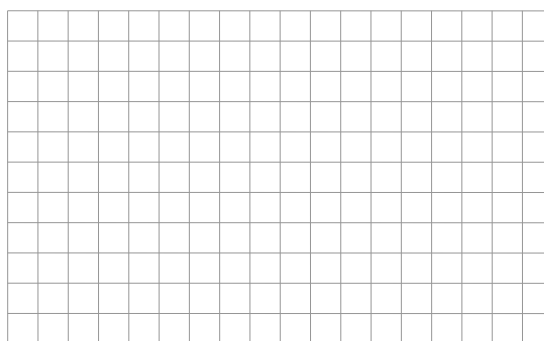
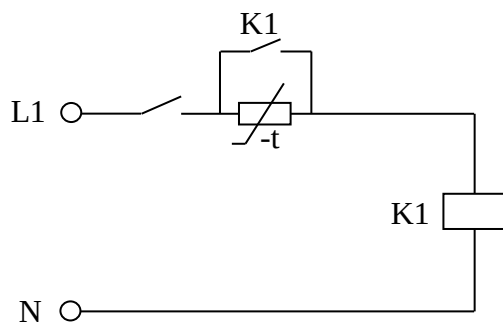
b)



c)

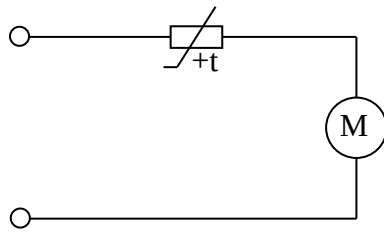


d)

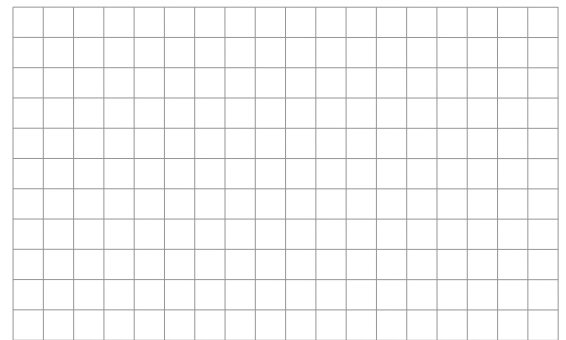
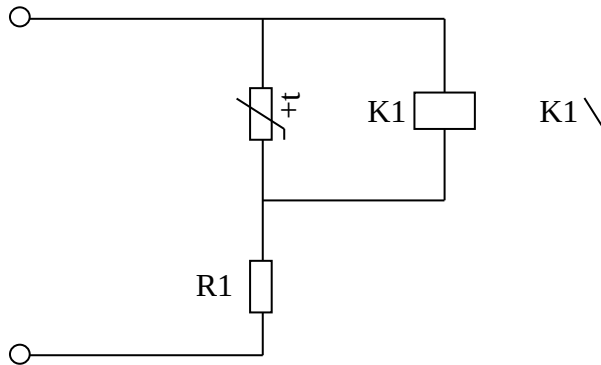


Composant utilisé : PTC. Donner une brève explication des schémas ci-dessous.

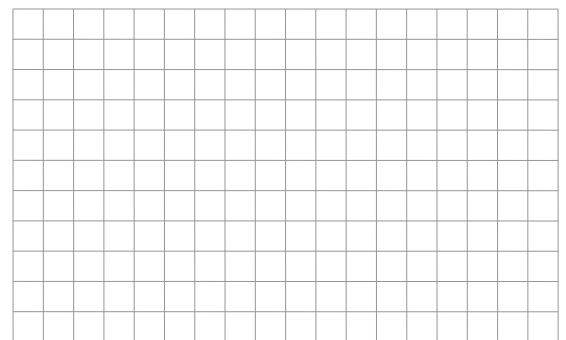
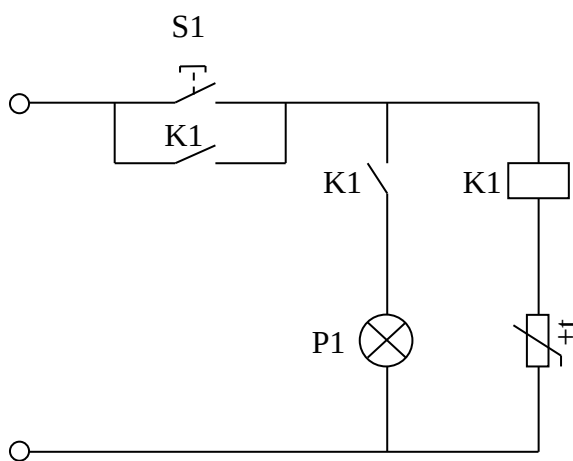
a)



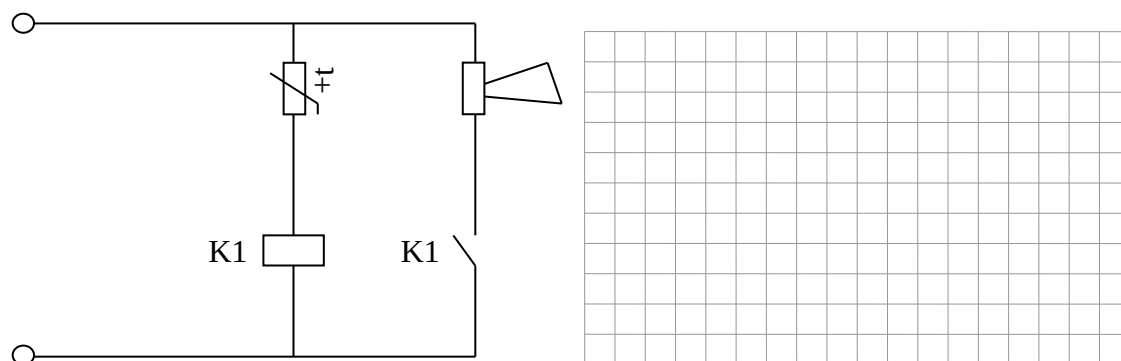
b)



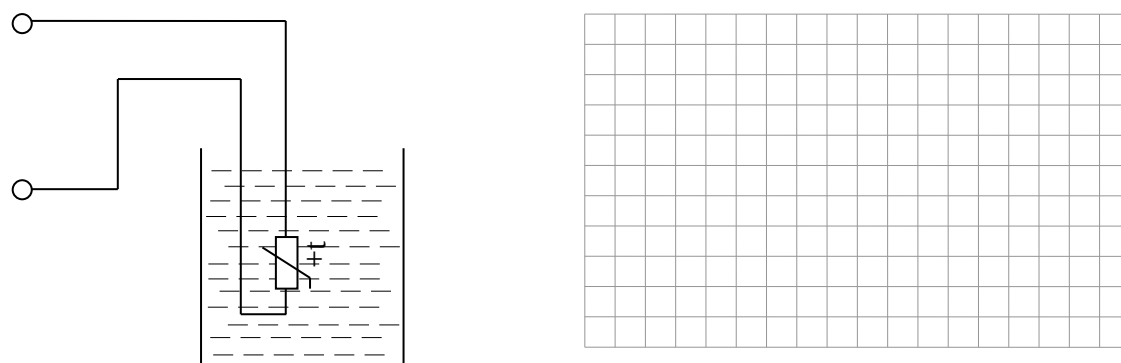
c)



d)



e)



2 Semi-conducteurs et Jonction

2.1 Le matériau de base

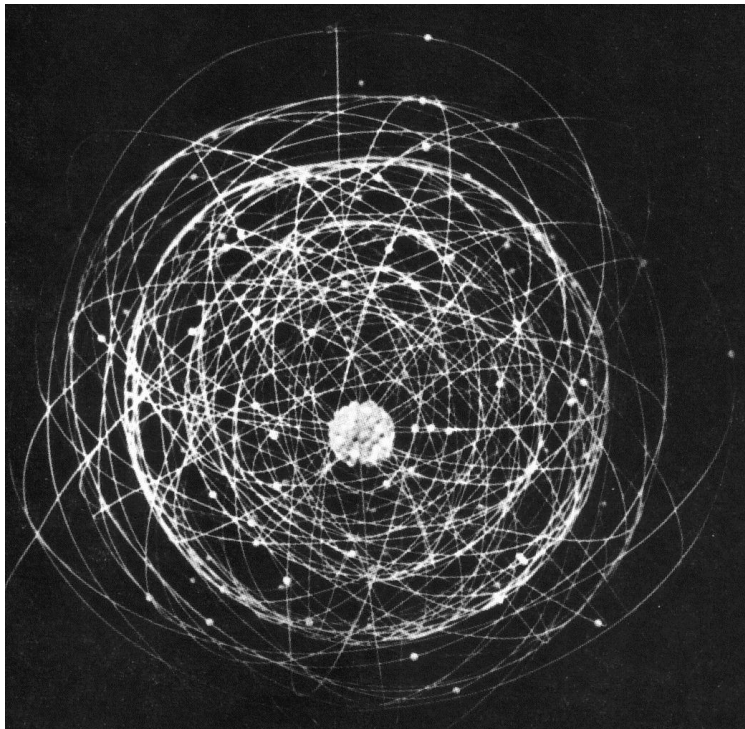
Le matériau principalement employé actuellement dans la technologie des semi-conducteurs est le **SILICIUM**. Il est issu du sable que l'on purifie.

Le silicium pur (on admet après purification 1 atome étranger pour 10^9 atomes de silicium) a une couleur anthracite et est cassant comme le verre. Sa résistivité est importante : $2,3 \cdot 10^{13} \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$

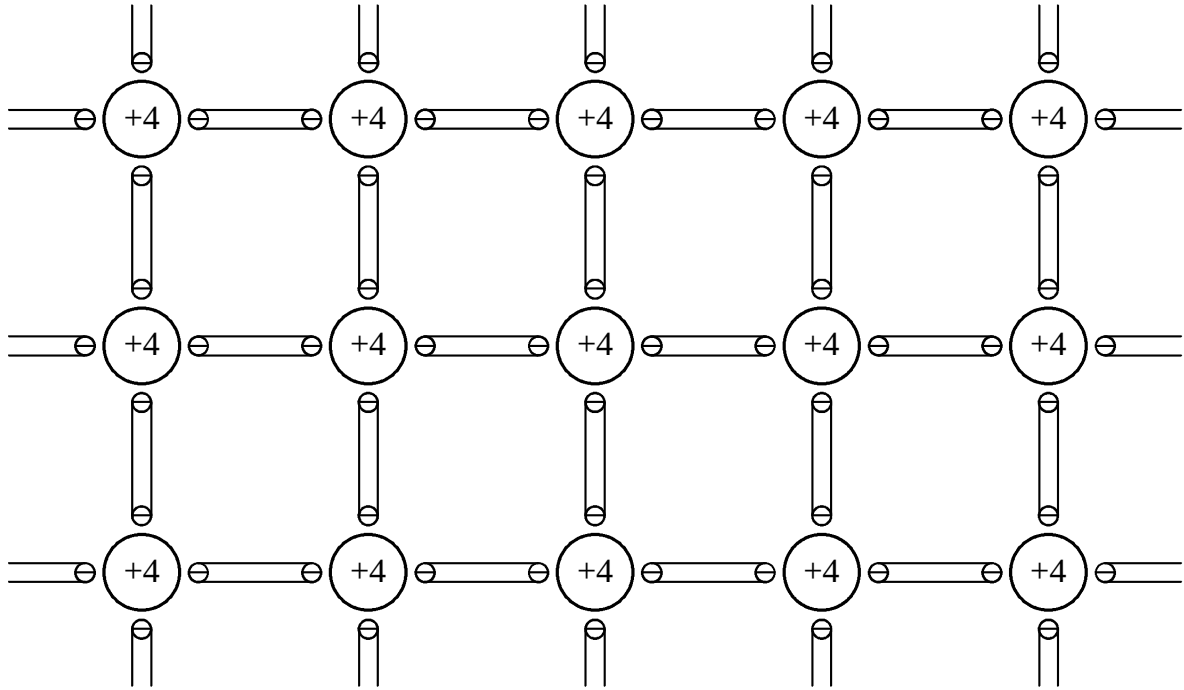
En comparaison, le cuivre a une résistivité de $0,0175 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$. On peut donc considérer le silicium pur comme un isolant.

Sa couche périphérique comprend 4 électrons ce qui est particulier du groupe des semi-conducteurs.

Atome de silicium :



Habituellement, on représente le cristal de silicium à plat afin de mieux comprendre sa structure.



Le silicium pur (symbole chimique : Si) aussi appelé à conductibilité intrinsèque ne peut être utilisé directement.

Pour qu'il devienne conducteur, il faut diminuer sa résistivité. Il faut donc faire apparaître des électrons libres ou des lacunes pour avoir un terrain propice au passage du courant électrique.

2.2 Le dopage

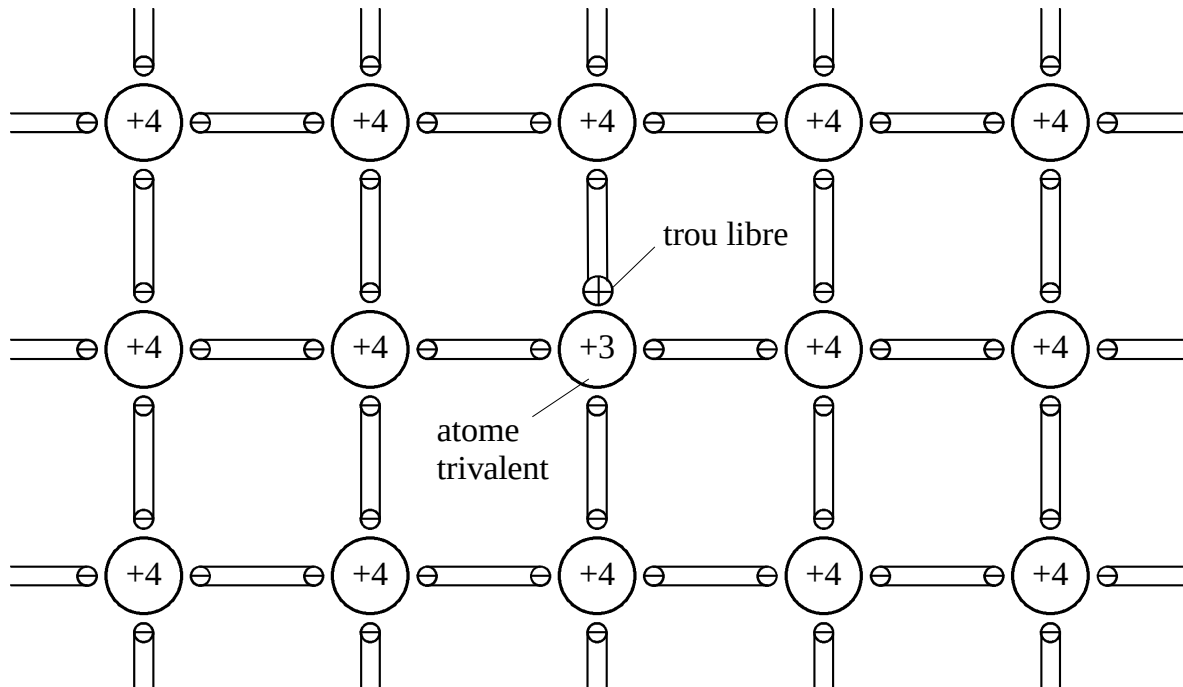
On va mélanger des corps ayant 3 ou 5 électrons en couche périphérique avec le silicium. Ce mélange, après fusion, donne un alliage avec de nouvelles caractéristiques.

2.2.1 Le dopage P

On mélange au silicium des atomes avec 3 électrons en couche périphérique (Indium, Gallium, Aluminium).

A chaque endroit où s'est glissé un atome trivalent dans l'alliage, il manque une liaison cristalline. Cette lacune ou ce trou représente une charge électrique positive.

Un électron libre (ayant laissé un trou en quittant son orbite) peut combler ce trou. Le phénomène se répétant, on assiste à un mouvement de trous, donc à un courant électrique.

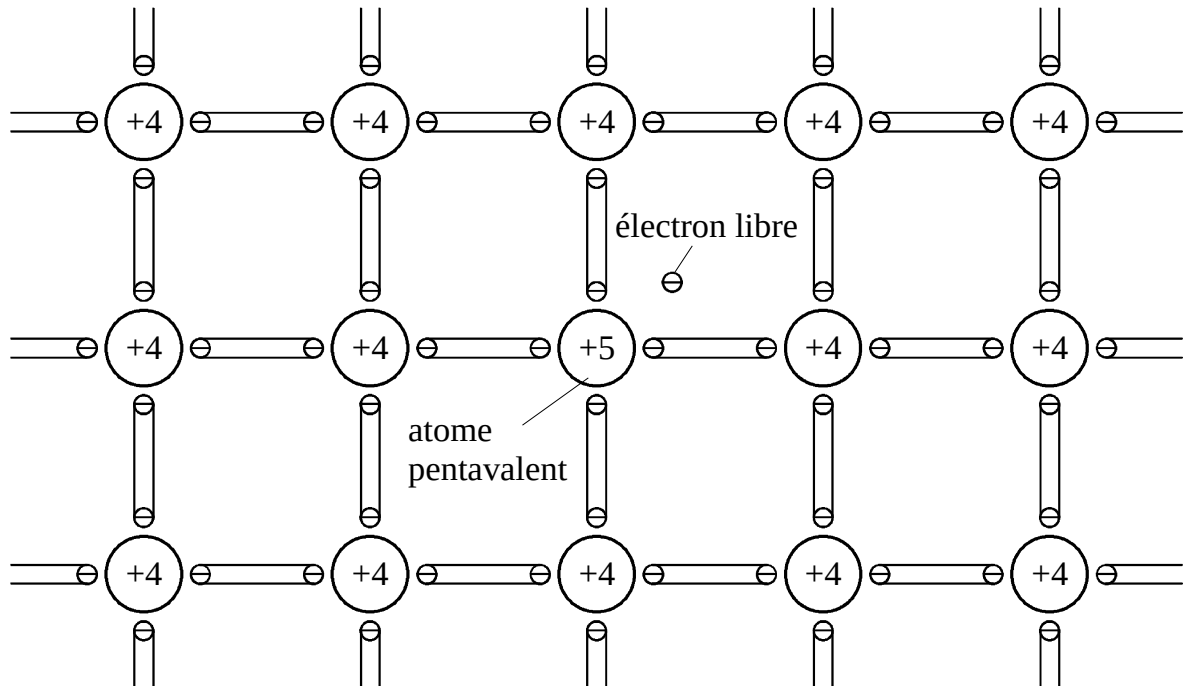


Le cristal de silicium dopé de cette manière a nettement baissé sa résistivité (de l'ordre de $10^3 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$). Cette baisse est due à l'adjonction de matière créant des trous. Ces trous représentent des charges **POSITIVES**. On a obtenu du silicium dopé P ou Si P.

La résistivité est dépendante de la matière d'apport.

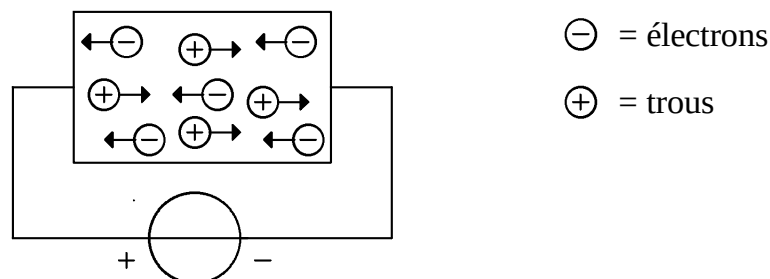
2.2.2 Le dopage N

On mélange au silicium des atomes avec 5 électrons en couche périphérique (phosphore, arsenic, antimoine). L'alliage résultant laisse apparaître 1 électron libre pour chaque atome pentavalent dans la structure cristalline. Cet électron est libre, comme dans le cas précédent, il abaisse la résistivité du cristal et participe à la conduction électrique.



Le cristal ainsi obtenu, s'il est soumis à une tension, va laisser circuler le courant en fonction de sa résistivité.

Le cristal ainsi obtenu, s'il est soumis à une tension, va laisser circuler le courant en fonction de sa résistivité.

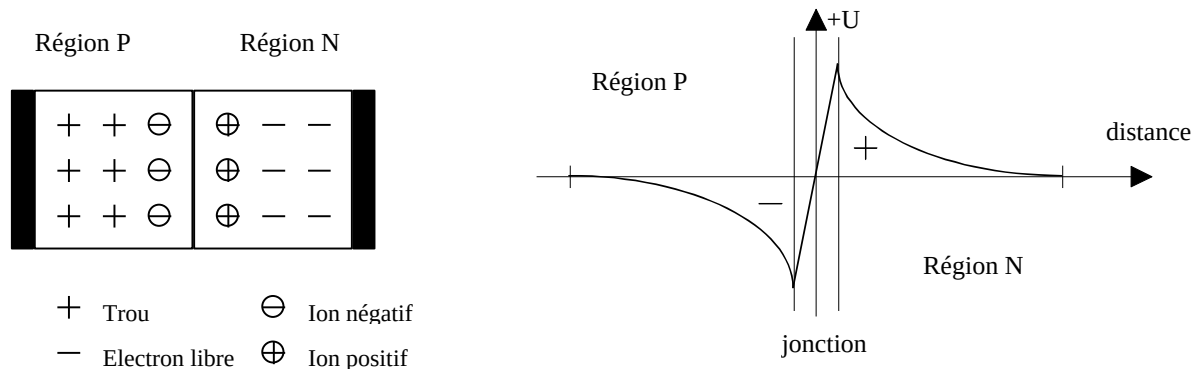


- Les électrons libres sont attirés par le pôle +
- Les trous sont attirés par le pôle -

2.3 La jonction

Si l'on établit un contact parfait entre un cristal Si P et un cristal Si N, il y a immédiatement mariage entre les électrons libres de la zone N et les trous de la zone P et ce sur une largeur de $1\text{ }\mu\text{m}$ à la zone de contact.

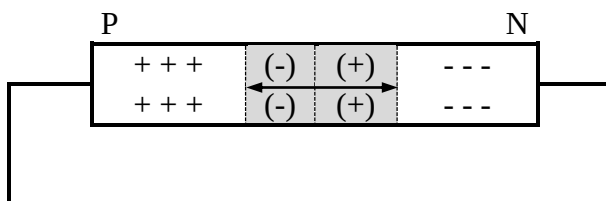
Les charges électriques mobiles s'annulent. Il reste les charges électriques des noyaux d'atomes déséquilibrés par cette opération, les atomes sont immobiles. Dans la zone de $1\text{ }\mu\text{m}$, on voit apparaître un potentiel positif du côté Si N (dominante des protons) et un potentiel négatif du côté P (dominante des trous comblés).



Cette zone à la jonction s'appelle **BARRIERE DE POTENTIEL**. Sur une distance de $1\text{ }\mu\text{m}$, il n'y a plus de porteurs de charges $\Rightarrow$ zone isolée, plus de conduction possible.

La barrière de potentiel repousse les électrons de la zone N et les trous de la zone P. C'est le statu quo.

2.3.1 Fonctionnement de la jonction PN

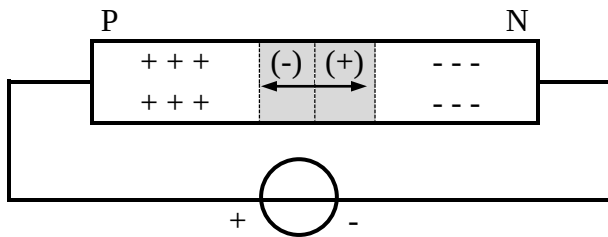


Une jonction PN est constituée:

- d'une zone P, riche en trous libres
- d'une zone centrale appelée « JONCTION »
- d'une zone N riche en électrons libres

Cette jonction, ou barrière de potentiels, est une zone isolante.

2.4 Polarisation en directe

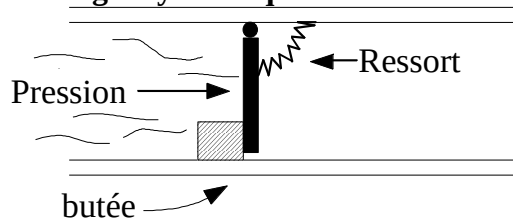


Lorsque l'on polarise en directe la jonction, les électrons fournis à la zone N par l'alimentation, viennent se combiner avec les charges positives de la jonction. Ceci va avoir pour effet d'extraire les charges positives de la jonction !

Le même effet aura lieu du côté P avec les trous libres fournis par l'alimentation et les charges négatives de la jonction.

Ceci a pour effet de diminuer la dimension de la jonction, jusqu'à la rendre conductrice.

Analogie hydraulique

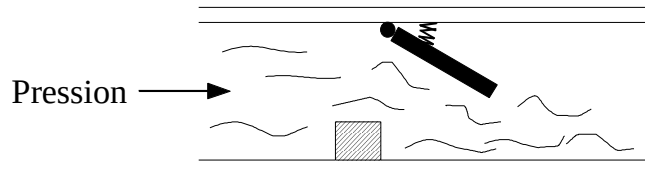


La pression est trop faible pour vaincre la force du ressort

Dans la jonction

$U < 0,5 \text{ V}$

pas de courant



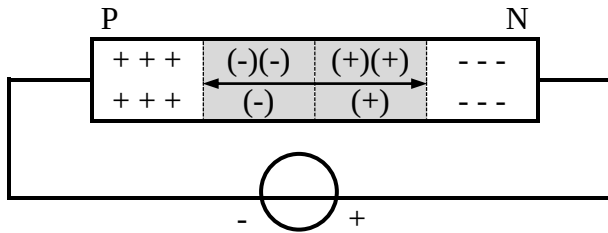
La pression est supérieure à la force du ressort. Il y a débit de liquide

Dans la jonction

$U = 0,7 \text{ V}$

il y a un courant I

2.5 Polarisation en inverse



Lorsque l'on polarise en inverse la jonction, les électrons fournis à la zone P par l'alimentation, vont s'ajouter à ceux déjà présent dans la jonction. Le même effet aura lieu du côté N avec les trous fournis par l'alimentation. La dimension de la jonction va ainsi augmenter, elle sera de plus en plus isolante.

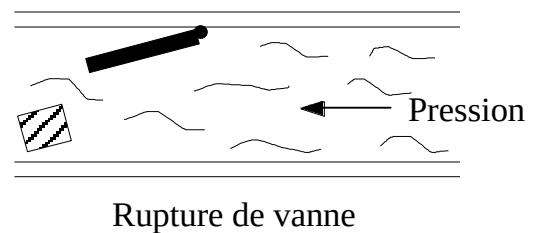
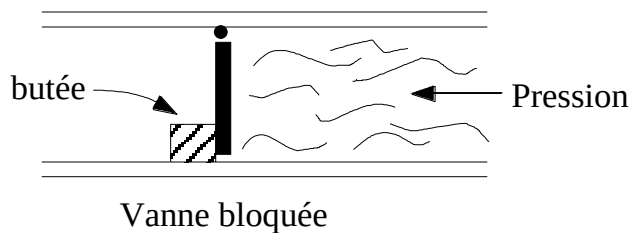
Limite physique du blocage

L'épaisseur du dispositif restant dans la pratique de quelques dixièmes de mm, il arrive un moment où la tension positive devient suffisamment grande pour arracher des électrons dans la zone neutre. Ces électrons sont fortement accélérés, et leur grande vitesse libère d'autres électrons par chocs.

Les électrons, de plus en plus nombreux, rendent toute la masse conductrice. Le montage se trouve tout à coup en court-circuit.

Ce phénomène est appelé "effet d'avalanche ou, vu ses effets désastreux sur le silicium, "claquage".

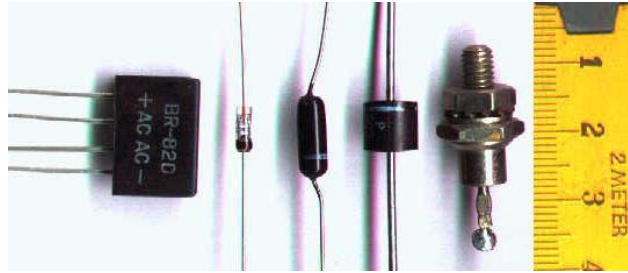
Il est comparable à la rupture d'une butée de clapet hydraulique par la pression.



Remarque : tout comme un clapet en position fermée n'assure pas une étanchéité parfaite (passage de quelques gouttes de fluide), une jonction bloquée n'a pas une résistance infinie.

Elle laisse passer un très faible courant de quelques nA (nanoampère = 10^{-9} A) dû aux électrons ou trous libérés par agitation thermique à température ambiante. Ce courant est appelé "**COURANT DE FUITE EN INVERSE**".

3 Les diodes



3.1 Introduction

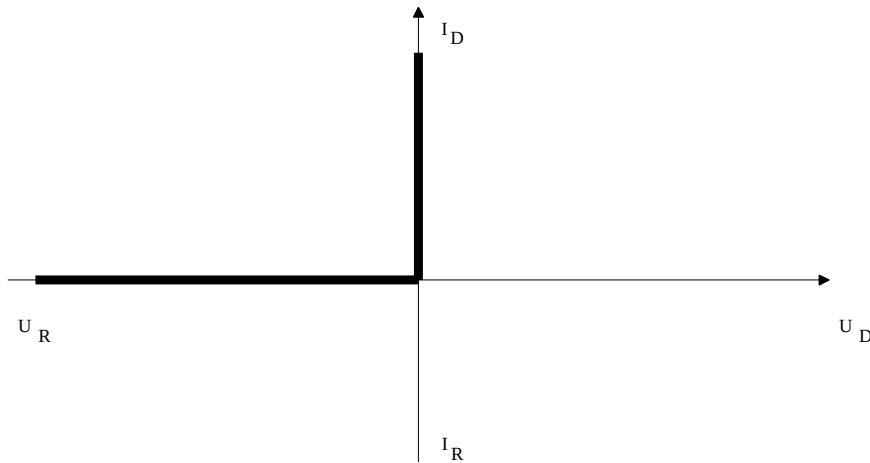
La diode (du grec di deux, double ; hodos voie, chemin) est un composant électronique. C'est un dipôle non-linéaire et polarisé (ou non-symétrique). Le sens de branchement de la diode a donc une importance sur le fonctionnement du circuit électronique.

Il existe de nombreuses familles de composants électroniques dont la désignation contient le mot diode et tous ces composants sont réalisés autour d'une jonction P-N.

Sans précision supplémentaire, ce mot désigne un dipôle qui ne laisse passer le courant électrique que dans un sens. Ce dipôle est aussi appelé diode de redressement car il est utilisé pour réaliser les redresseurs qui permettent de transformer le courant alternatif en courant continu.

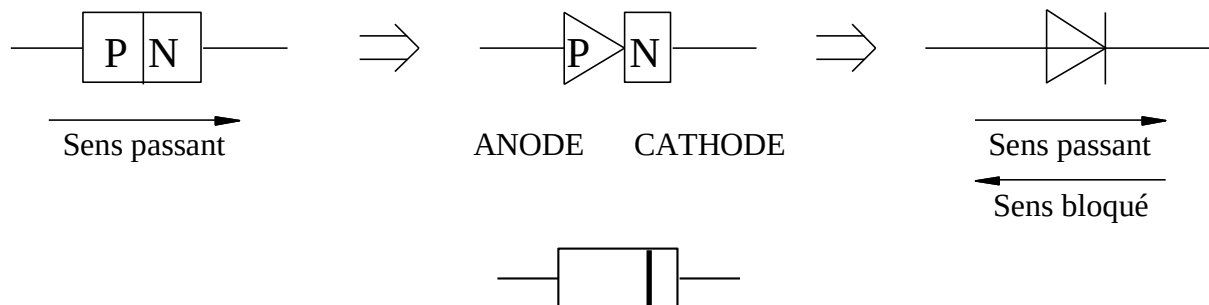
3.2 Diode idéale

Une jonction qui bloquerait totalement en inverse sans courant de fuite et sans claquage, qui conduirait un courant infini en direct et sans chute de tension serait une diode idéale.



Remarque : cette diode idéale n'existe pas !

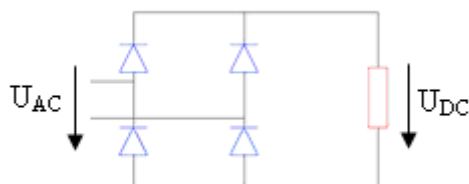
Symbole :



Ce modèle de diode est utilisé à chaque fois que l'on peut négliger la chute de tension aux bornes de la diode.

Par exemple on ne tiendra pas compte de la chute de tension aux bornes d'un pont de Gräetz alimenté en 230 VAC. En effet la chute de tension de quelques volts aux bornes du pont redresseur est négligeable en comparaison des 230 VAC.

Exemple d'un pont de Gräetz :



3.3 Diode pratique sans tenir compte de la résistance dynamique

La diode pratique qui ne tient pas compte de la résistance dynamique se distingue de la diode idéale par :

- Un seuil de tension dans le sens direct (0,7 V pour Si).
- La tension inverse n'est pas infinie, le claquage apparaît en fonction de la construction de la diode.

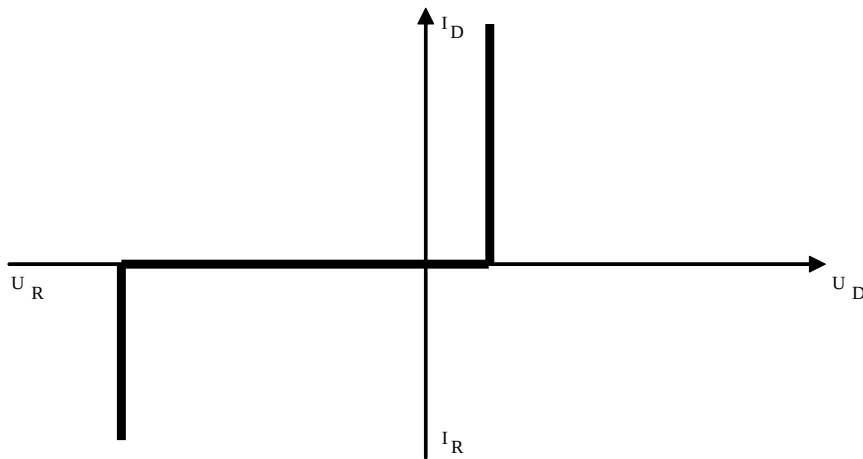
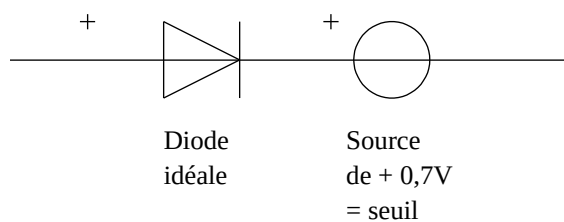


Schéma équivalent de la diode réelle :



Remarque : Le seuil de tension dans le sens direct ne varie pas, quel que soit le courant.

3.4 Diode pratique en tenant compte de la résistance dynamique

La diode pratique qui tient compte de la résistance dynamique se distingue de la diode idéale par :

Un seuil de tension dans le sens direct (0,7 V pour Si).

Une chute de tension en direct qui dépend du courant (résistance du silicium dopé).

La tension inverse n'est pas infinie, le claquage apparaît en fonction de la construction de la diode.

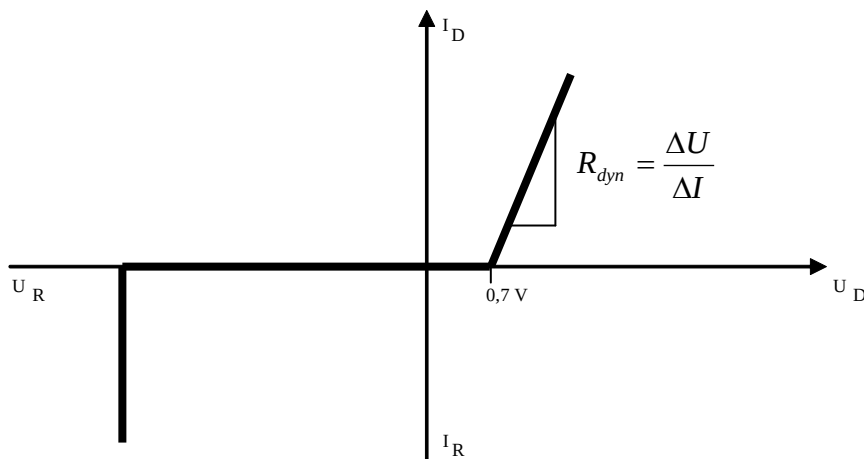
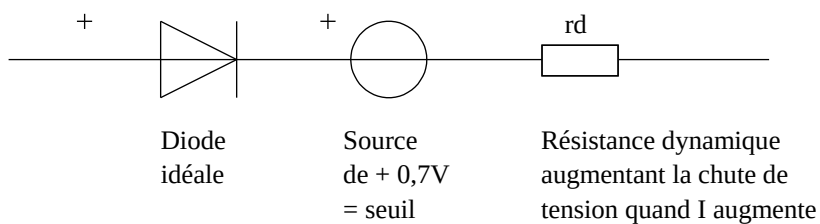


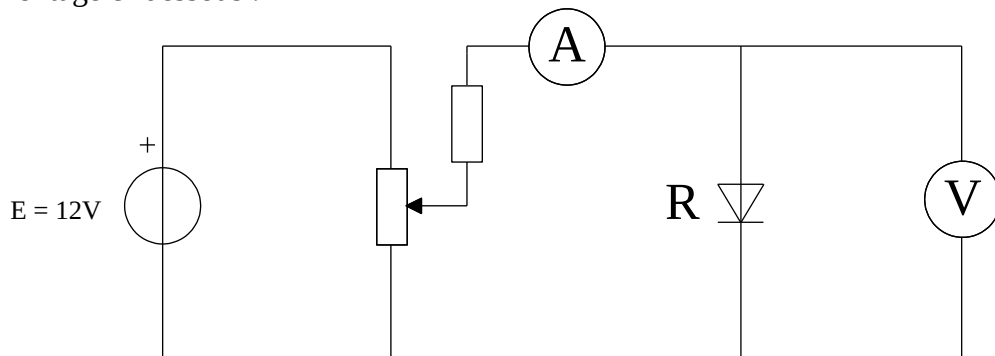
Schéma équivalent de la diode réelle :



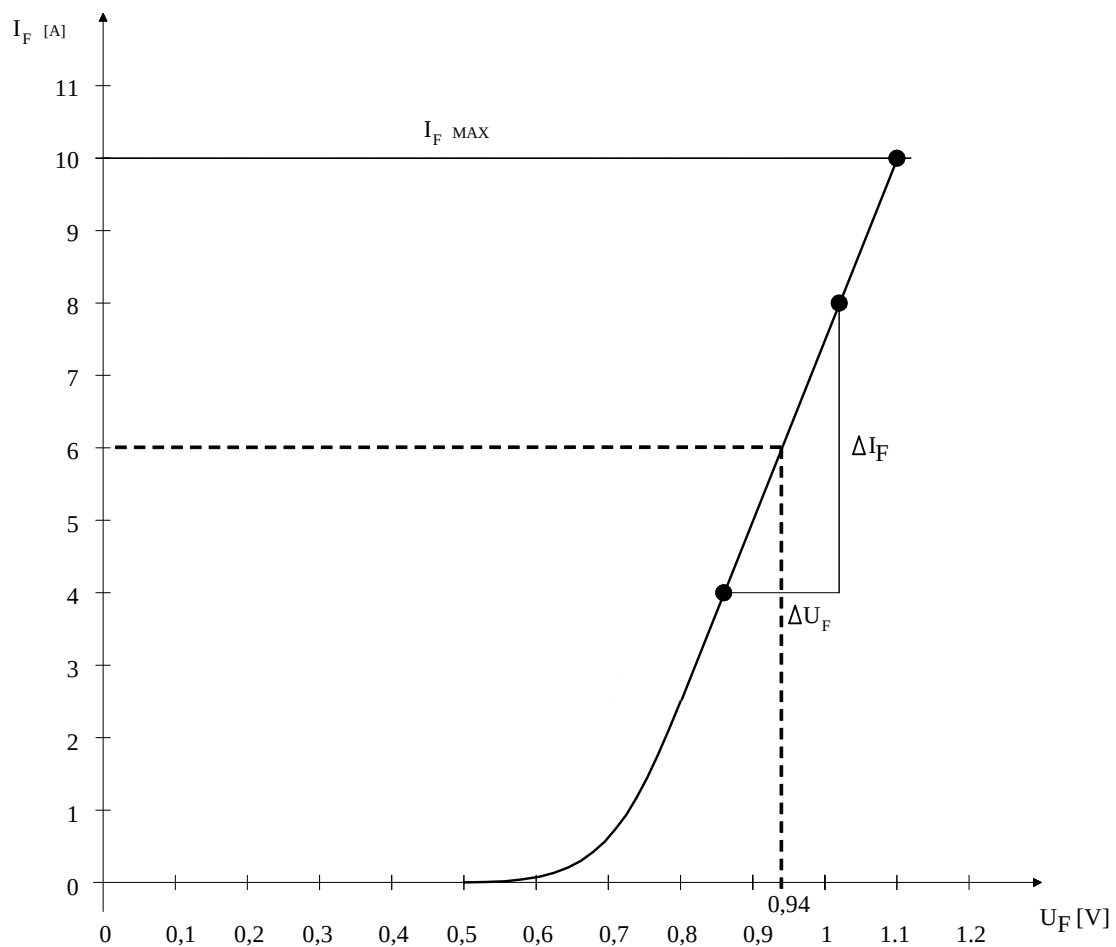
Remarque : Le seuil de tension dans le sens direct varie avec le courant

3.4.1 Caractéristique directe d'une diode réelle

Soit le montage ci-dessous :



Si l'on reporte dans un graphique les résultats de la mesure, on obtient la fonction $I_F = f(U_F)$.
F pour forward (direct).



Analyse du graphique :

- On trouve une zone jusqu'à 0,5 V où le courant est nul, on n'a pas vaincu la barrière de potentiel.
- A partir de 0,5 V, le courant s'établit et on est en présence d'un coude.
- A partir de 0,65 V et jusqu'à 1,1 V, la droite est comparable à celle d'une résistance.
- I_{FMax} est la limite max. de courant imposée par le fournisseur de la diode mesurée. Au delà, il ne garantit plus que la diode puisse dissiper la puissance.

Détermination de la résistance dynamique pour $I = 6$ A (voir graphique) :

- On trace une tangente à la caractéristique par rapport au point $I_F = 6$ A. On forme un triangle rectangle donnant l'écart ΔU_F pour l'écart correspondant ΔI_F . La résistance dynamique se calcul ainsi :

$$r_d = \frac{\Delta U_F}{\Delta I_F} = \frac{0,16}{4} = 40 \cdot 10^{-3} \Omega$$

$$r_d = 40 \text{ m}\Omega$$

On retrouve la chute de tension à $I_F = 6$ A par l'équation de la diode.

$$U_F = U_{\text{seuil}} + r_d \cdot I_D = 0,7 + (40 \cdot 10^{-3} \cdot 6) = 0,94 \text{ V}$$

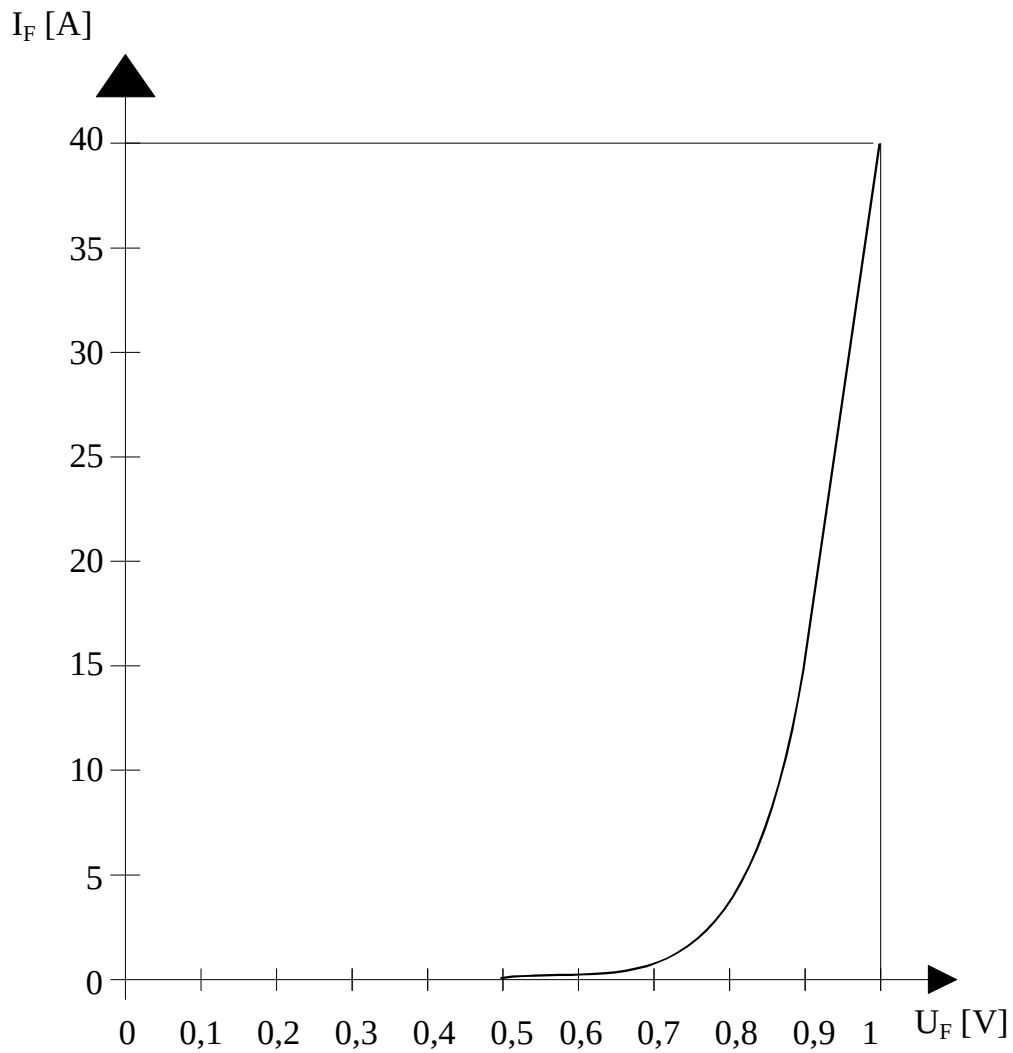
$$U_F = 0,94 \text{ V}$$

Ce qui correspond à la lecture graphique.

3.4.2 Caractéristique d'une diode d'alternateur

Pour la plupart des diodes, nous constatons que la valeur standard de 0,7 V pour U_F prise dans la plupart des calculs est suffisante, mais il faut savoir que la chute de tension aux bornes d'une diode d'alternateur automobile qui débite par exemple 30 A est supérieure à 0,7 V.

Caractéristique d'une diode d'alternateur (exemple)

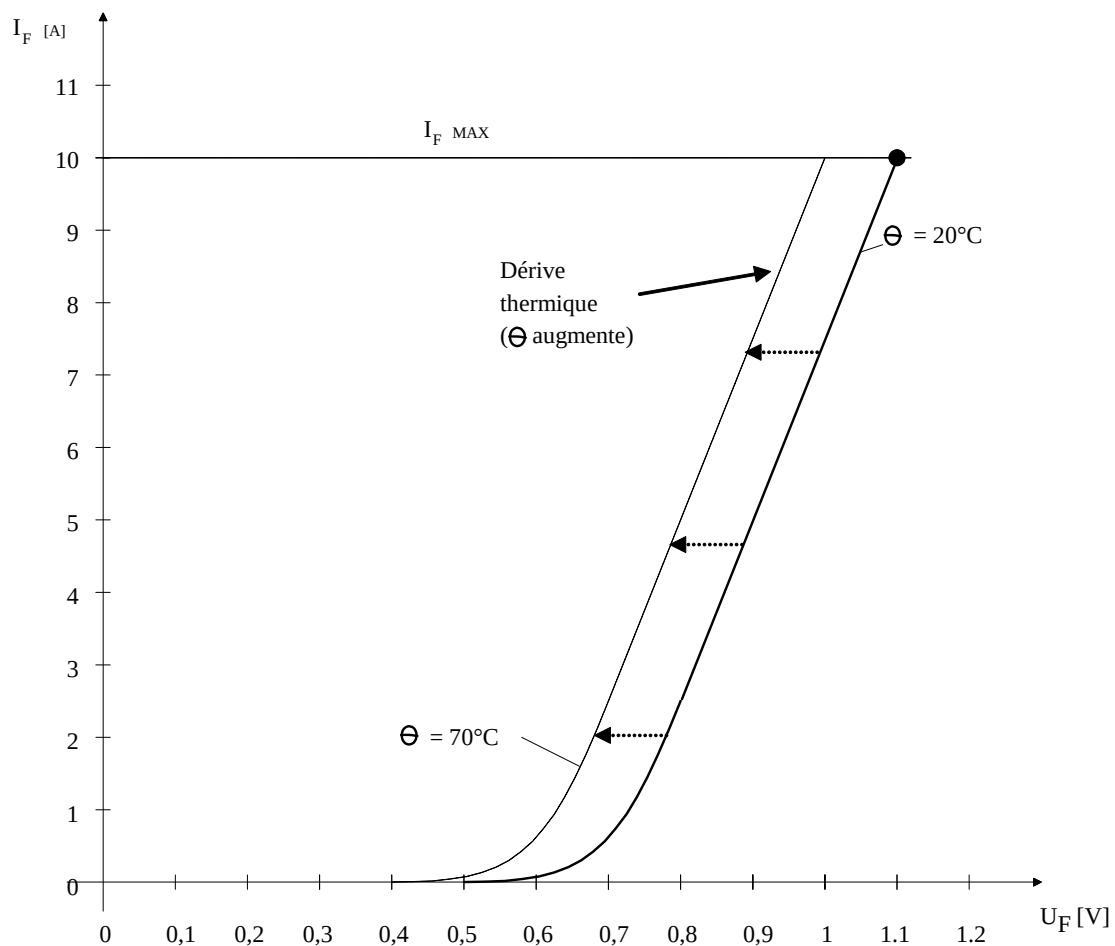


3.5 Effet de la température sur une diode réelle

Le seuil de tension varie en fonction de la température : il diminue de 2 mV à chaque fois que la température augmente de 1 °C. C'est un coefficient de température négatif qui posera quelques problèmes dans le cas du transistor.

Remarque : Ce phénomène est appelé la dérive thermique !

Le blocage en inverse n'est pas parfait. Les courants de fuite de quelques nA à 20 °C double tous les 8 °C lorsque la température augmente.



Lorsque la température d'une diode au silicium augmente, on constate que son seuil de tension diminue. Le seuil de tension diminue de 2 mV chaque fois que la température augmente de 1 °C.

Si une diode a un seuil de tension de 0,7 V à 20 °C, ce seuil pour 120 °C sera

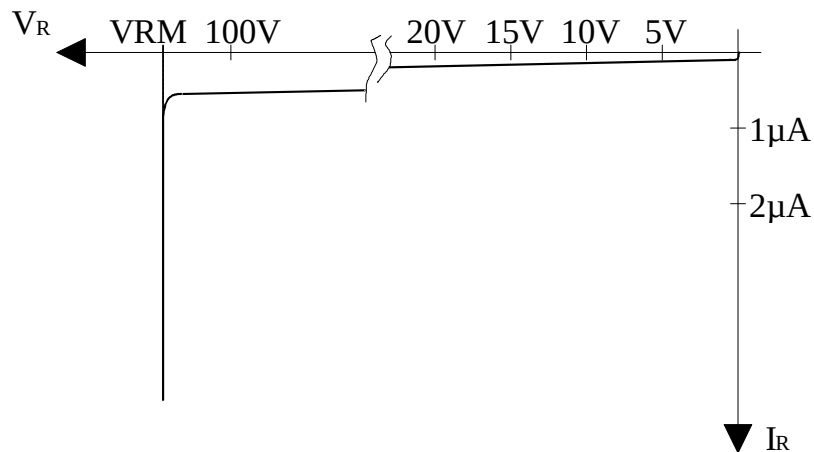
$$\Delta\Theta = 120 - 20 = 100 \text{ }^\circ\text{C}$$

$$\Delta U = 2 \cdot 10^{-3} \text{ V} \cdot \Delta\Theta = 2 \cdot 10^{-3} \cdot 100 = 0,2 \text{ V}$$

$$\text{Seuil : } U_{120^\circ\text{C}} = U_{\text{seuil } 20^\circ\text{C}} - \Delta U = 0,7 \text{ V} - 0,2 \text{ V} = 0,5 \text{ V}$$

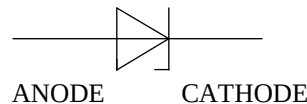
De même, pour une température inférieure à 20 °C, le seuil de tension va augmenter.

3.6 Caractéristique d'une diode en inverse



- En inverse, la diode se présente comme une valve fermée.
- Il existe un léger courant de fuite en inverse de l'ordre des dizaines de nanoampères à quelques microampères.
- Attention : ce courant de fuite double tous les $8^\circ C$ d'augmentation de température.
- Le blocage est assuré jusqu'à un certain point dépendant de la construction de la diode. Ce point va de quelques volts à plusieurs milliers de volts.
- Lorsqu'on atteint cette tension de blocage ou tension d'avalanche, la diode se met à conduire brutalement et si aucune précaution n'est prise pour limiter le courant, elle sera détruite, d'où l'appellation courante de tension de claquage.
- Certaines diodes sont construites pour travailler dans cette zone de claquage (diodes Zener, diodes de protection).

3.7 La diode Zener



La diode Zener est une diode qui présente une tension inverse (tension Zener) ou tension d'avalanche de valeur déterminée de 1,2 V à plusieurs centaines de volts. Certaines diodes Zener comportent une troisième broche qui permet de régler la tension d'avalanche. Normalement une diode laisse passer le courant électrique dans un seul sens. Les diodes Zener sont conçues de façon à laisser passer le courant inverse si la tension aux bornes du composant est plus élevée que le seuil d'avalanche.

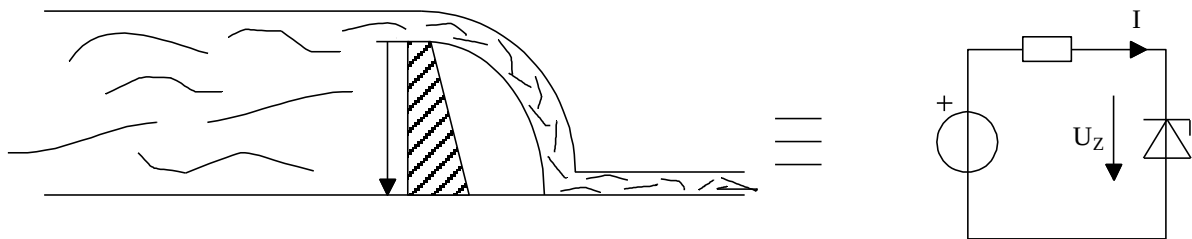
Fonctionnement

- En sens direct : cette diode fonctionne comme une diode conventionnelle et ne présente pas d'intérêt particulier.
- En sens inverse : c'est le domaine d'utilisation de la diode Zener.

La tension d'avalanche ou tension Zener* est bien définie, elle est précise et se situe, selon le modèle de diode, entre 2,4 et 200 V.

Le courant que peut supporter la diode Zener en inverse varie de quelques mA à quelques ampères. Toujours se référer aux indications du fabricant.

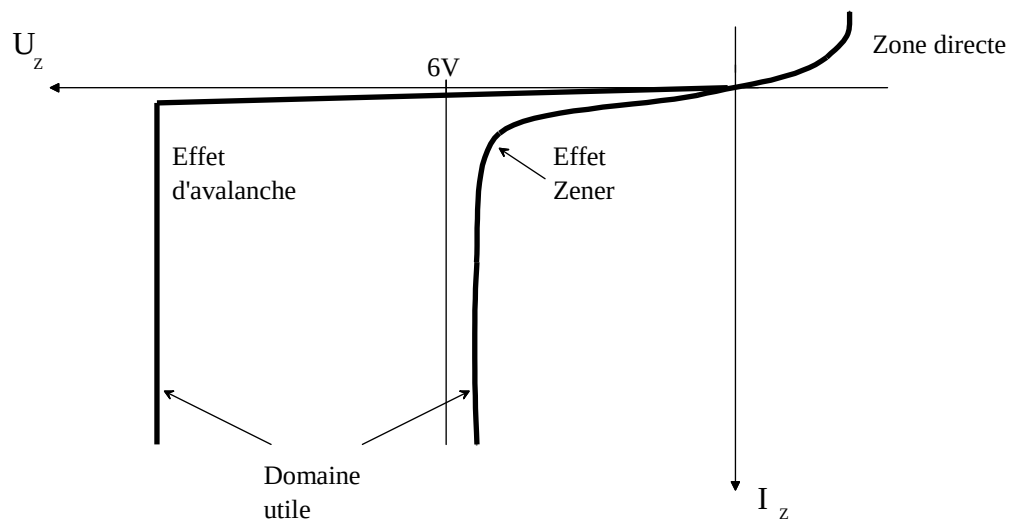
Comparaison hydraulique



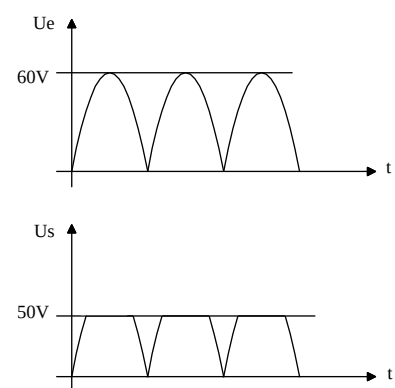
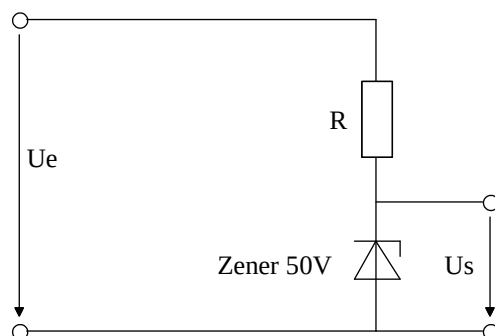
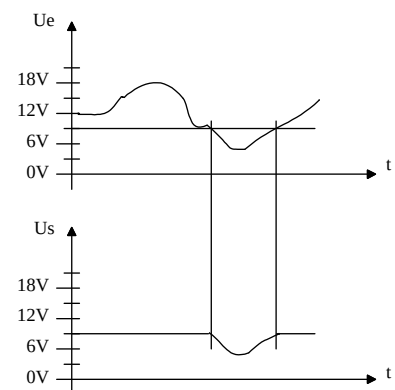
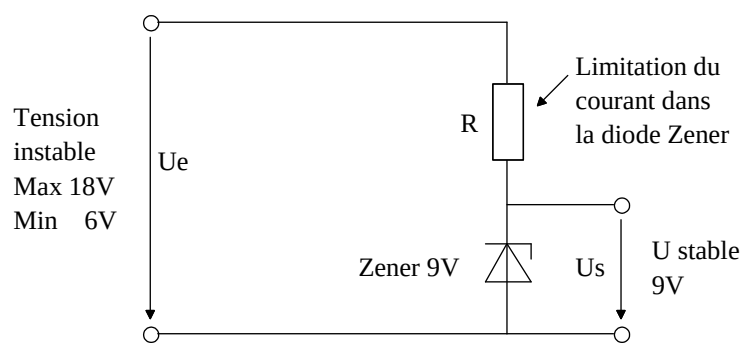
Il y a débit d'eau seulement si le niveau atteint et dépasse légèrement la hauteur du barrage.

De même, la diode Zener conduira seulement à partir du moment où la tension qui lui est appliquée est supérieure à la tension Zener. Dès que la diode conduit, elle offre très peu de résistance au passage du courant. Attention à respecter les limitations de courant en ajoutant une résistance en série. Sans cela, la diode Zener peut être détruite.

3.7.1 Caractéristique de la diode Zener



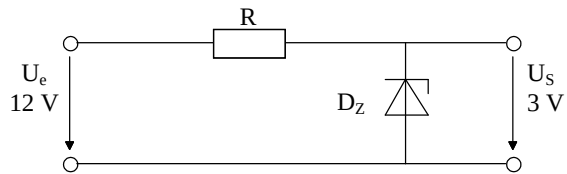
Exemples d'application



3.7.2 Exemple de calcul pour stabiliser une tension à l'aide d'une diode Zener (sans charge)

Calculer la valeur de R afin d'obtenir une tension de sortie stabilisée à 3 V ?

Le fabricant recommande un courant nominal de 15 mA pour la diode Zener.



Solutions :

Tension aux bornes de R : $U_R = U_e - U_s = 12 - 3 = 9 \text{ V}$

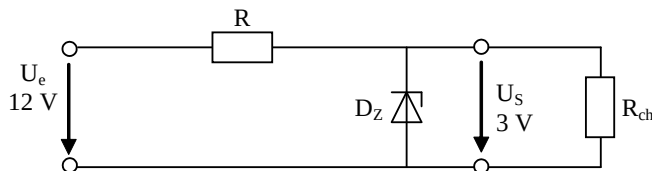
Valeur de R : $R = \frac{U_R}{I_Z} = \frac{9}{15 \cdot 10^{-3}} = 600 \Omega$

3.7.3 Exemple de calcul pour stabiliser une tension à l'aide d'une diode Zener (avec charge)

Calculer la valeur de R afin d'obtenir une tension de sortie stabilisée à 3 V ?

Le fabricant recommande un courant nominal de 15 mA pour la diode Zener.

$R_{\text{charge}} = 100 \Omega$



Solutions :

Tension aux bornes de R : $U_R = U_e - U_s = 12 - 3 = 9 \text{ V}$

Courant dans R_{ch} : $I_{\text{ch}} = \frac{U_s}{R_{\text{ch}}} = \frac{3}{100} = 30 \text{ mA}$

Courant dans R : $I_R = I_Z + I_{R_{\text{ch}}} = 15 + 30 = 45 \text{ mA}$

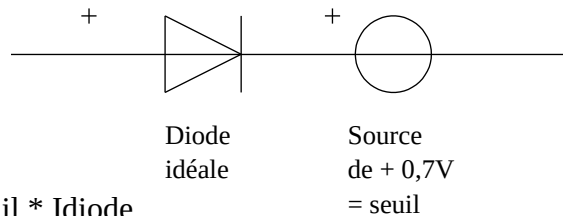
Valeur de R : $R = \frac{U_R}{I_R} = \frac{9}{45 \cdot 10^{-3}} = 200 \Omega$

3.8 Puissance dissipée par une diode ou une diode Zener

De manière générale, la puissance dissipée par une diode est égale au produit de la tension aux bornes de la diode par le courant qui traverse la diode.

$$P_{\text{diode}} = U_{\text{diode}} * I_{\text{diode}}$$

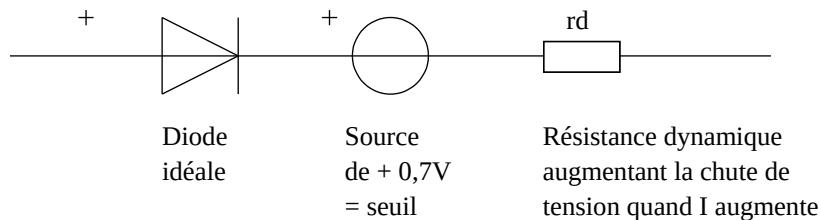
3.8.1 Puissance dissipée par une diode réelle sans résistance dynamique



$$P_{\text{diode}} = U_{\text{seuil}} * I_{\text{diode}}$$

Remarque : si rien n'est précisé, prendre $U_{\text{seuil}} = 0,7 \text{ V}$

3.8.2 Puissance dissipée par une diode réelle avec résistance dynamique



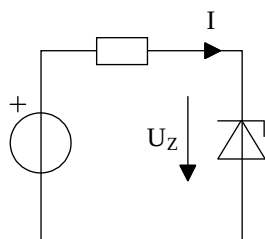
$$P_{\text{diode}} = (U_{\text{seuil}} + r_d * I_{\text{diode}}) * I_{\text{diode}}$$

ou

$$P_{\text{diode}} = U_{\text{seuil}} * I_{\text{diode}} + r_d * I_{\text{diode}}^2$$

Remarque : si rien n'est précisé, prendre $U_{\text{seuil}} = 0,7 \text{ V}$

3.8.3 Puissance dissipée par une diode Zener (en inverse)



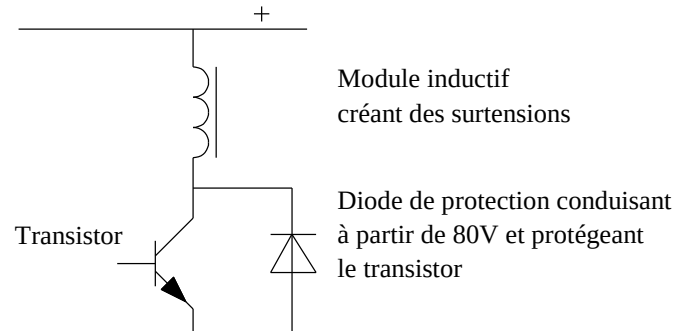
$$P_{\text{Zener}} = U_{\text{Zener}} * I$$

3.9 Les diodes de protection

Ces diodes sont principalement destinées à protéger les semi-conducteurs contre les surtensions dangereuses.

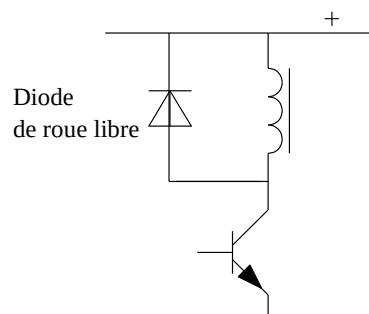
Une construction particulière leur permet de conduire un courant important en inverse (jusqu'à 1/3 du courant direct en permanence).

Comme les diodes Zener, on les branche en inverse.



La mise en conduction des diodes de protection est rapide, elle assure ainsi une protection immédiate.

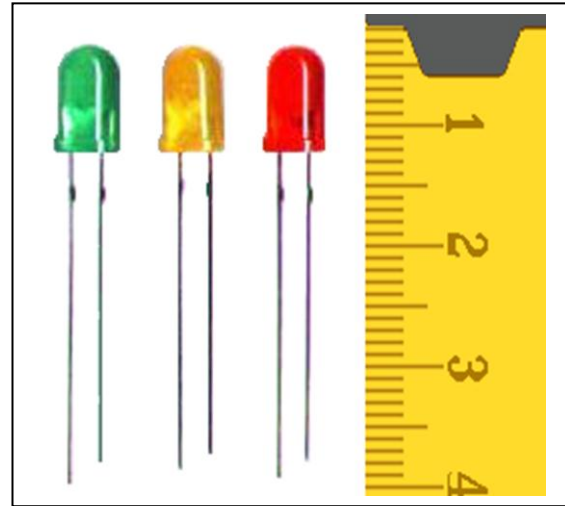
Il est à noter que les diodes destinées au redressement sont parmi les plus lentes à se mettre à conduire (construites pour le redressement de 50 Hz et jusque vers 500 Hz).



Si la mise en conduction de la diode est trop lente au moment de la surtension, une tension dangereuse a le temps d'apparaître sur le transistor pouvant entraîner des dommages.

3.10 Les diodes électroluminescentes

Une diode électroluminescente, abrégée sous les sigles DEL ou LED (de l'anglais light-emitting diode), est un composant électronique capable d'émettre de la lumière lorsqu'il est parcouru par un courant électrique. Une diode électroluminescente ne laisse passer le courant électrique que dans un seul sens et produit un rayonnement monochromatique incohérent à partir d'une transformation d'énergie. Elle fait partie de la famille des composants optoélectroniques. Les leds sont considérées par beaucoup comme technologie d'avenir. En effet, on estime que d'ici à 2020, les LED pourraient représenter 75 % du marché de l'éclairage. Elles sont utilisées aussi dans la production d'écrans dans les TV LCD-LED qui utilisent cet éclairage pour l'illumination de l'écran LCD.



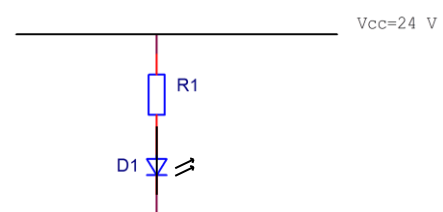
3.10.1 Symbole d'une LED

Le symbole de la LED est celui d'une diode à laquelle on a ajouté 2 flèches pour indiquer l'émission de lumière



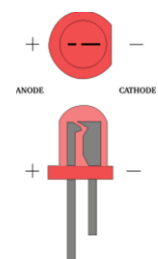
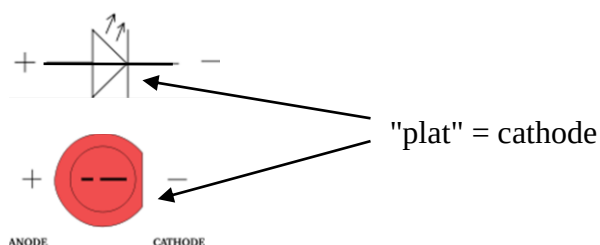
3.10.2 Branchement des LED

Les LED sont parcourues par des courants compris entre 10 et 30 mA. La tension nominale d'une LED est d'environ 2 V. Généralement on lui ajoute une résistance en série pour créer une chute de tension.



L'anode (la patte la plus longue du composant) sera reliée au potentiel le plus élevé. La cathode (la patte la plus courte) sera reliée au potentiel le moins élevé.

Un "plat" permet également d'identifier la cathode.

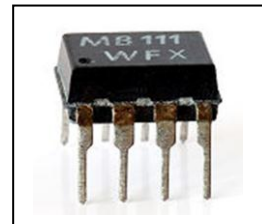


3.10.3 Applications des LED

- Signalisation d'état d'appareils divers (lampes témoins en face avant ou sur le circuit)
- Signalisation routière, feux arrières de voitures ou de bicyclettes
- Affichage alphabétique ou numérique d'appareils de mesure, de calculatrices, d'horloges
- Affichages de niveaux de mesures (niveaux de cuves, VU-mètres)
- Optocoupleurs
- Transmissions de signaux par fibre optiques
- Télécommandes (LED infrarouges)
- Cellules photoélectriques (LED infrarouges)
- Faisceau laser pour les appareils de mesure
- Faisceau laser pour la lecture et la gravure des CD et DVD
- Éclairage invisible pour caméras de surveillance (dans l'infrarouge)
- Lampe de poche à piles ou accumulateur (LED blanche)
- Éclairages de secours (LED blanche)

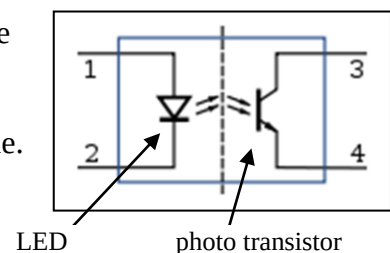
3.10.4 Optocoupleurs

Un optocoupleur est un composant électronique capable de transmettre un signal d'un circuit électrique à un autre, sans qu'il y ait de contact galvanique entre eux (sans contact physique).



3.10.5 Schéma d'un optocoupleur et principe de fonctionnement

La diode électroluminescente est une diode émettant de la lumière infrarouge (émission spontanée) lorsqu'elle est soumise à une polarisation directe. Lorsqu'un courant passe dans la LED, et à partir d'une certaine tension (en général 1,5 Volt), la LED s'allume.



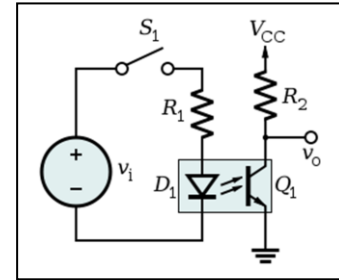
Le phototransistor est composé de 3 zones : l'émetteur, la base et le collecteur. Le phototransistor est une variante du transistor NPN : le courant passe du collecteur vers l'émetteur, mais à condition que la base reçoive, non plus du courant, mais de la lumière visible ou infrarouge. Dans la majorité des applications, le phototransistor fonctionne en commutation.

Lorsque la LED éclaire la base du phototransistor alors le courant peut traverser le transistor (borne 3 vers borne 4). On peut alors considérer le transistor comme un interrupteur fermé. Sur le schéma La vitesse de commutation est de l'ordre de 100 ms.

3.10.6 Exemple de montage d'un optocoupleur

A la fermeture de l'interrupteur S_1 , La LED D_1 est traversée par un courant. L'émission de lumière de la LED D_1 inonde la base du phototransistor Q_1 qui se met à conduire. La résistance R_2 est parcourue par un courant. La tension V_o est nulle.

A l'ouverture de S_1 la LED D_1 n'émet plus de lumière sur la base du phototransistor Q_1 qui bloque. La résistance R_2 n'est plus parcourue par un courant. La tension V_o est égale à V_{cc} .



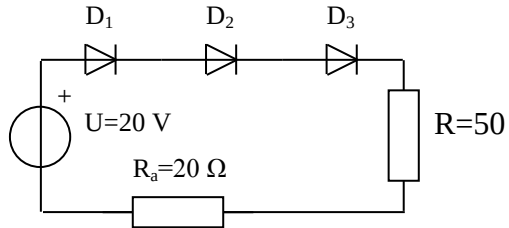
Sur ce schéma on remarque très bien la séparation galvanique. Il n'y a pas de lien physique entre le circuit de gauche et le circuit de droite. C'est la lumière qui fait le lien entre les deux.

Ceci permet d'éviter les boucles de masse, mais sert aussi de protection des circuits à basse tension, comme les microprocesseurs, ou les humains à l'égard de tensions dangereuses, comme celle du secteur de distribution électrique. Ils font alors office de relais entre le circuit de commande et le circuit de puissance, mais avec un gain considérable de place et d'énergie.

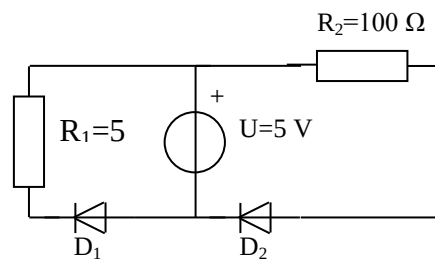
3.11 Exercices chapitre 3

3.11.1 Exercices sur les diodes

1. Calculer la tension aux bornes de la résistance R. $D_1=D_2=D_3$ avec une tension de seuil de 0,7 V

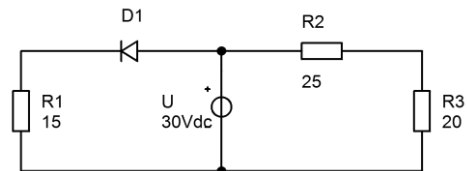


2. Calculer le courant de source. $D_1=D_2$ avec une tension de seuil de 0,7 V



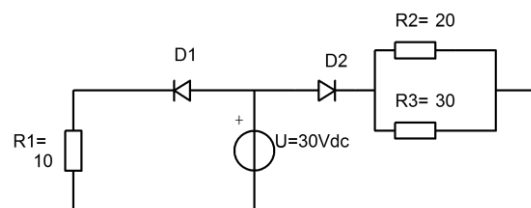
3. Calculer I source

Tension de seuil de la diode = 0,7 V

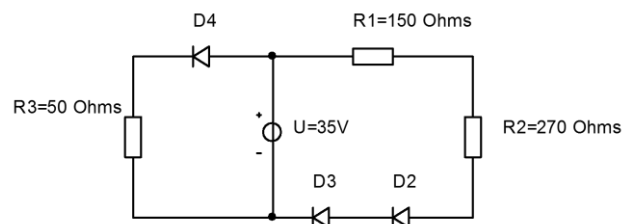


4. Calculer I source.

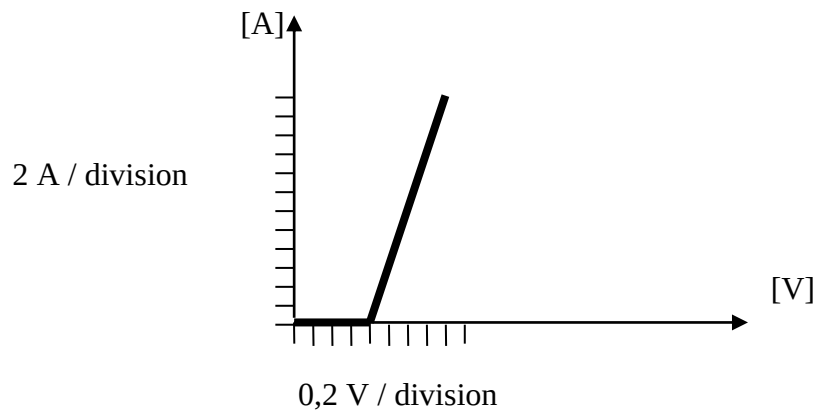
$U_{\text{diode}} = 1,1 \text{ V}$



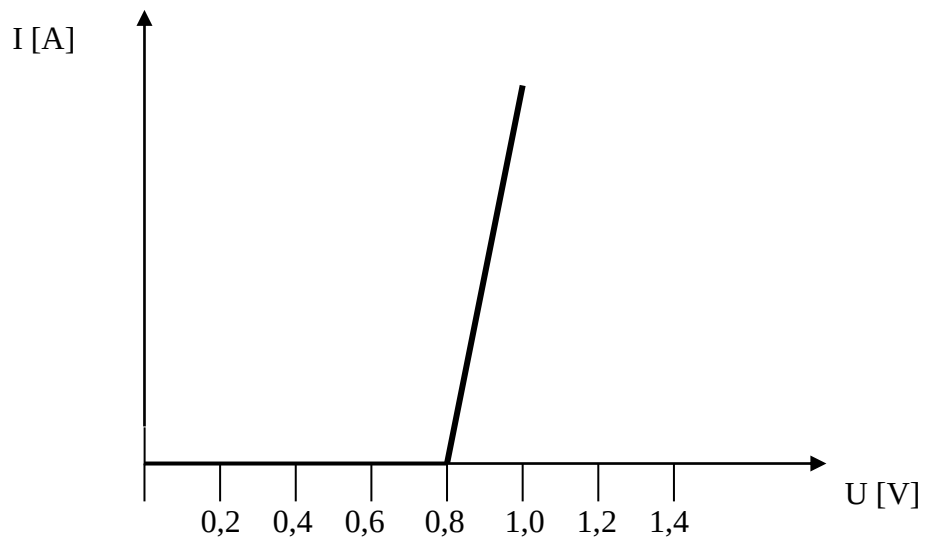
5. Déterminer la puissance dissipée par la diode D_2



6. Calculer la résistance dynamique de la diode à partir de la caractéristique suivante :

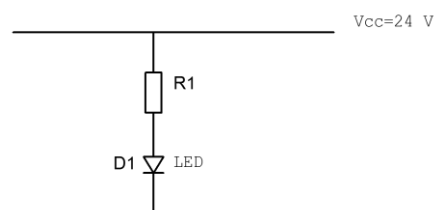


7. La caractéristique d'une diode à 20 °C est la suivante. Redessiner cette caractéristique pour 120 °C si $K = -2\text{mV}/^\circ\text{C}$

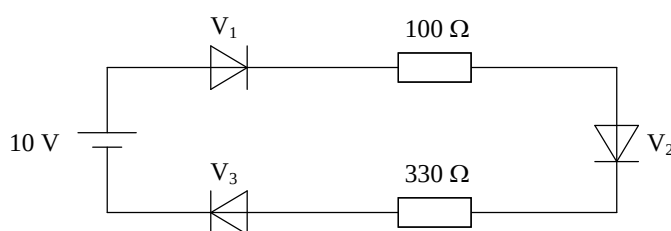


8. $U_{\text{LED}} = 2\text{V}$ et $I_{\text{LED}} = 20\text{ mA}$

Quelle doit être la valeur de R_1 pour que la LED travaille correctement ?

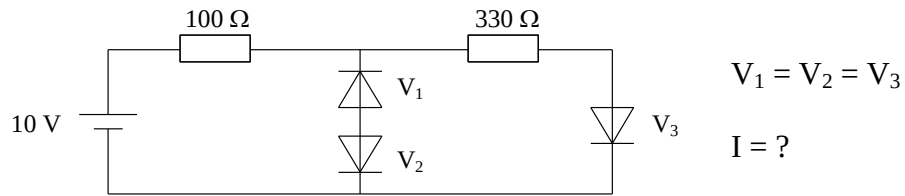


9. Soient les montages ci-dessous :

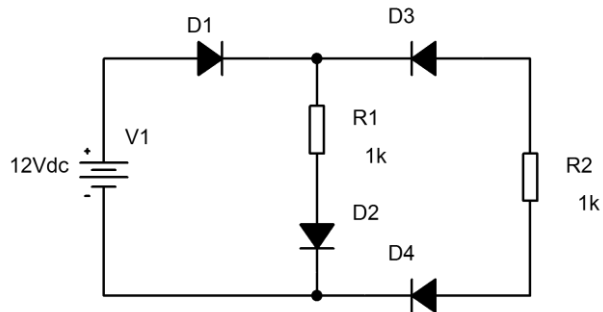


$V_1 = V_2 = V_3$
 $U_{\text{seuil}} = 0,7\text{ V}$
 $R_{\text{dyn}} = \text{négligeable}$

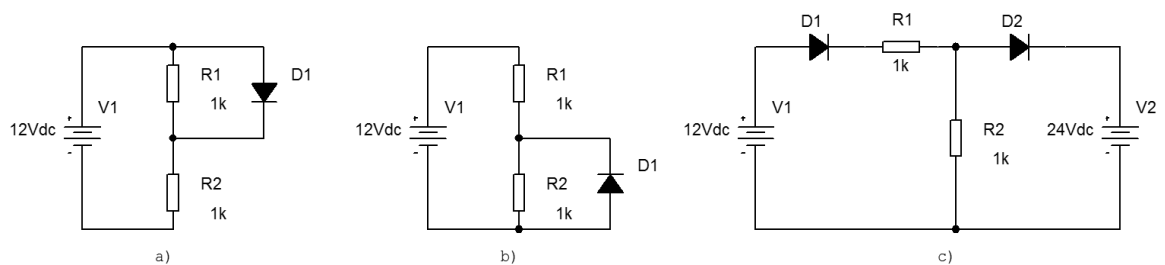
$I = ?$



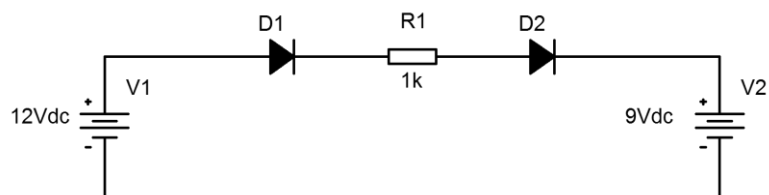
10. Calculer les courants I_{D1} , I_{R1} et I_{R2} .



11. Déterminer la tension aux bornes de chaque diode.

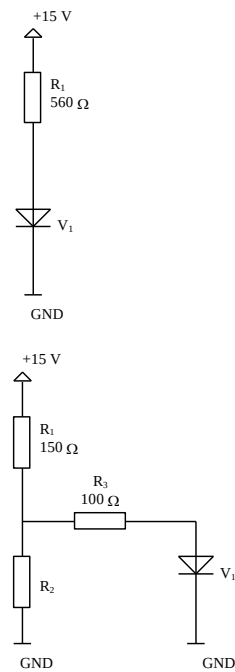


12. Calculer le courant I_{R1} .

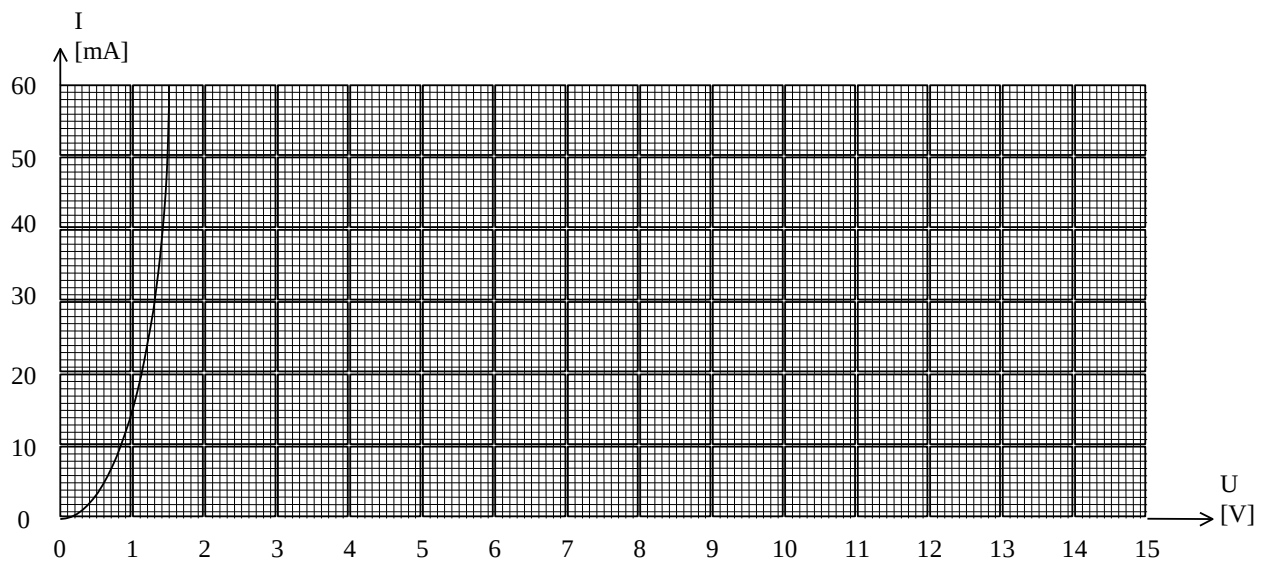


Exercice diode et droite de charge

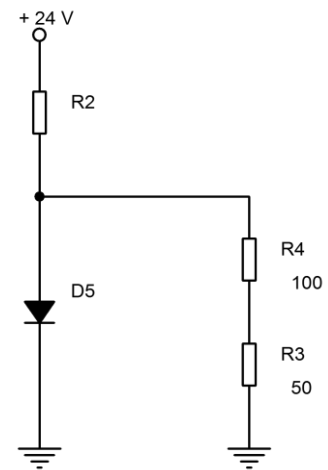
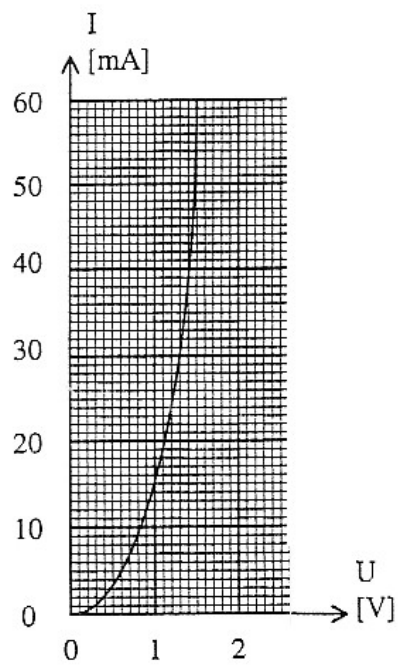
13. Déterminer le courant, la tension et la puissance dissipée dans V_1 en utilisant la courbe du graphique 1.
14. Déterminer la valeur de R_2 pour que le courant dans la diode V_1 soit de 50 mA en utilisant la courbe du graphique 1.



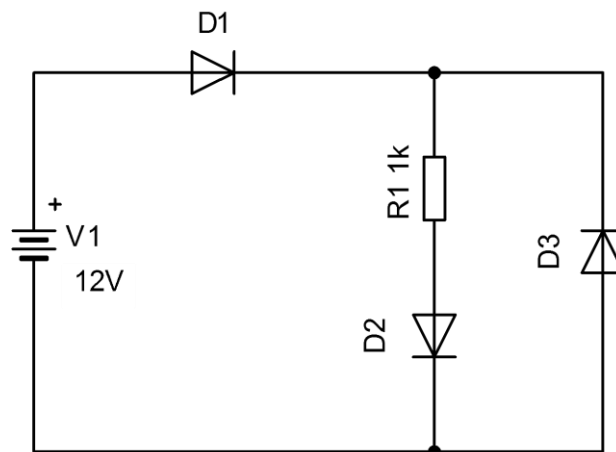
Courbe graphique 1:



15. Calculer R_2 de façon à avoir 0,4 V sur R_3 .

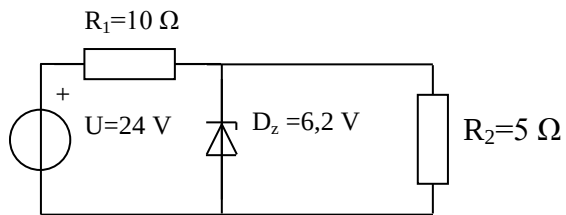


16. Déterminer la tension aux bornes de chaque diode :

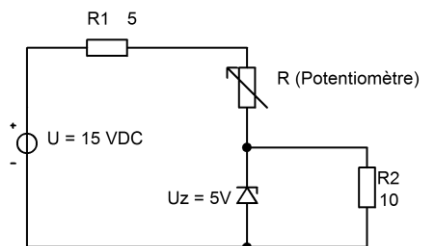


3.11.2 Exercices sur les diodes Zener

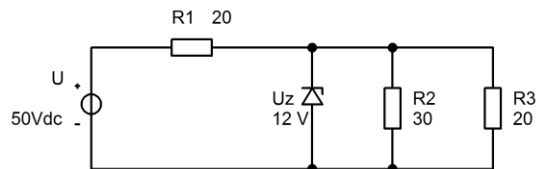
1. Calculer le courant dans la diode Zener



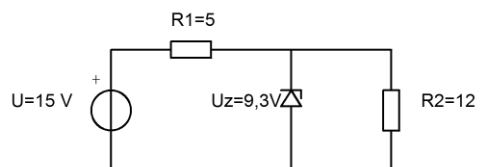
2. Pour quelle(s) valeur(s) de R la diode Zener conduit-elle ?



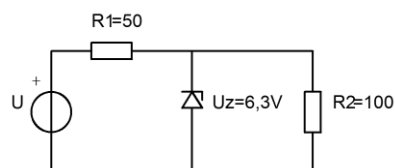
3. Calculer I zener



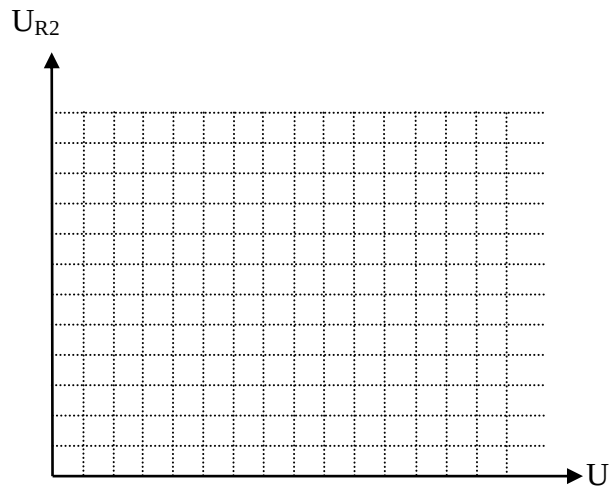
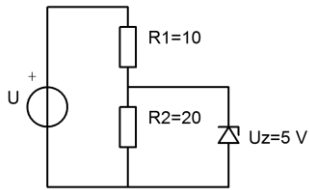
4. Calculer I_{R2} ; ensuite recalculer I_{R2} pour $U = 10V$



5. A partir de quelle tension U, la diode Zener conduit-elle ?
Que vaut le courant de Zener si $U = 15 V$?



6. Tracer le graphe $U_{R2} = f(U)$ pour le circuit suivant : calculer quelques points clés.



7. a) Calculer le courant dans la résistance R2

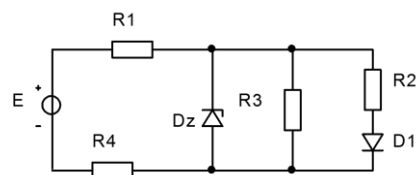
Avec:

$$R1 = 10 \, \Omega$$

$$R2 = 20 \, \Omega$$

$$R3 = 30 \, \Omega$$

$$R4 = 20 \, \Omega$$



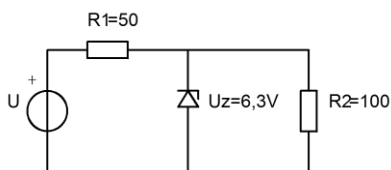
$$E = 40 \, V$$

$$U_D = 0,7 \, V$$

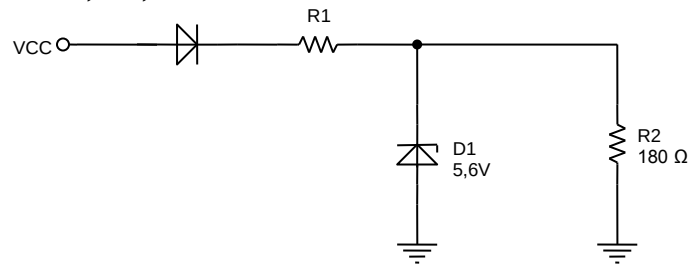
$$U_{Dz} = 10 \, V$$

- b) Calculer le courant dans la résistance R2 mais en prenant $R4 = 40 \, \Omega$ (au lieu de $20 \, \Omega$)

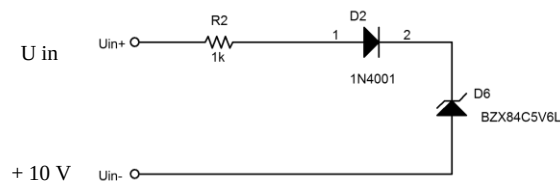
8. Déterminer la puissance dissipée par la diode Zener lorsque $U = 50 \, V$



9. Calculer la résistance R1 sachant que :
- $V_{CC} = 24V$
 - D1 = Zener 5,6 V, consommation 10 mA



10. On désire alimenter un appareil 9,1 V / 16 mA avec une batterie de voiture 12V. On a à disposition une Zener 9,1 V / 25 mA. Dessiner le schéma et calculer le(s) élément(s) à ajouter.
11. Ce circuit est alimenté par les tensions suivantes :
0V, 10V, 15V et 25V

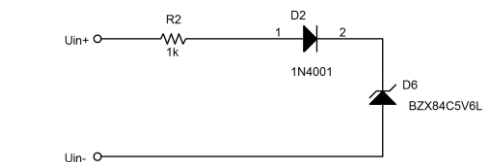


Calculer les tensions suivantes pour chacune des tensions d'entrées :

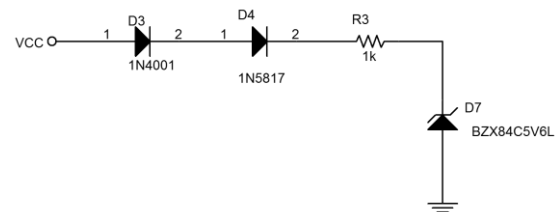
- U_{D2}
 - U_{D6} (Zener 5,6V)
 - U_{R2}
12. Ce circuit est alimenter par une tension triangulaire allant de +15V à -15V.

Dessiner en indiquant les valeurs de seuils :

- U_{in}
- U_{D6} (Zener 5,6V)
- U_{R2}



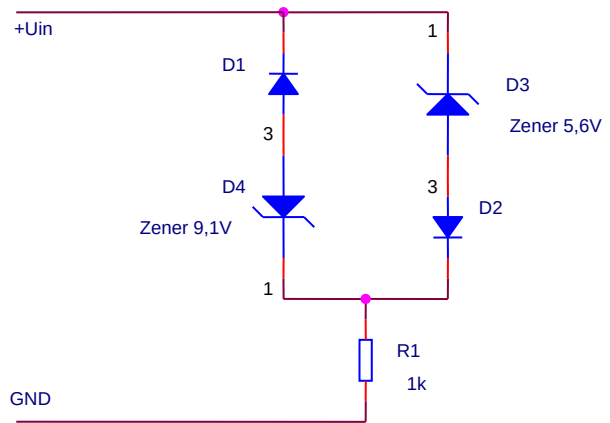
13. Calculer I R3 lorsque $V_{CC} = 3 V$ et 20V.
- D4 (Diode Schottky)
 - D7 (Zener 5,6V)



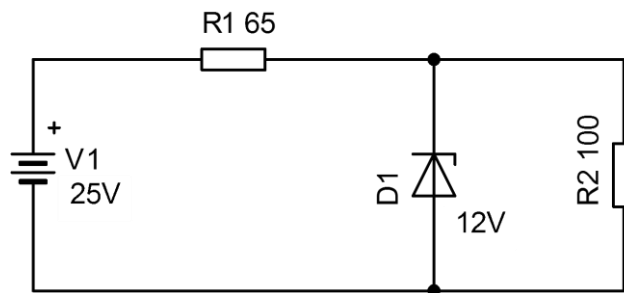
14. Calculer la tension aux bornes de la résistance R1 lorsque:

a) $U_{in} = +15V$

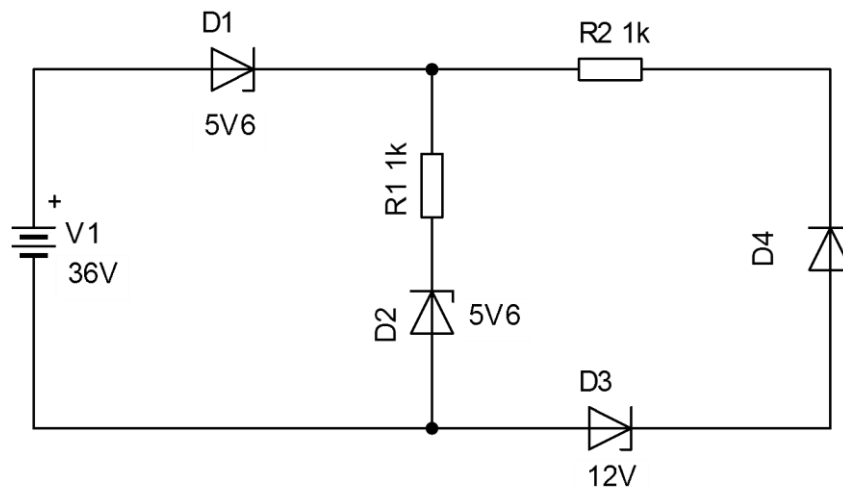
b) $U_{in} = -15V$



15. Déterminer le courant traversant la diode Zener D1 :



16. - Déterminer la tension aux bornes de chaque diode
- Déterminer les courants I_{D1} , I_{R1} et I_{R2}

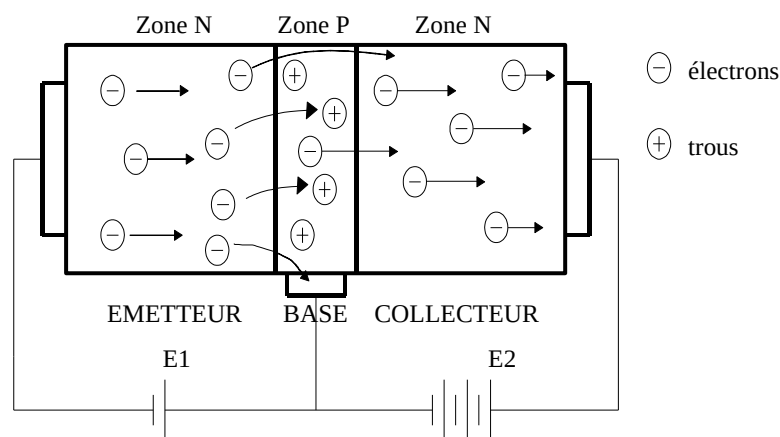


4 Le transistor bipolaire

Comme une diode, le transistor utilise les propriétés des semi-conducteurs qui le composent (Silicium et anciennement le germanium).

Le *transistor bipolaire* (*Bipolar Junction Transistor*) est un dispositif à semi-conducteur présentant trois couches à dopages alternés npn ou pnp.

- L'émetteur E, fortement dopé (N pour un transistor NPN), qui émet les électrons.
- La base B, faiblement dopé (P dans un transistor NPN) et de faible dimension, qui contrôle le passage des électrons entre E et C.
- Le collecteur C, moyennement dopé (N pour un transistor NPN), qui recueille les électrons.



Remarque :

Pour un transistor PNP le sens de déplacement des électrons est inversé ainsi que le sens des alimentations E1 et E2.

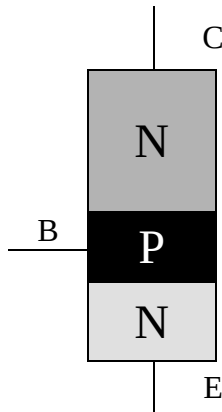
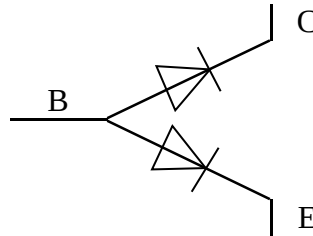
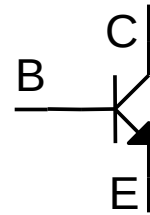
Les électrons injectés dans la base par l'émetteur ont une faible probabilité de se recombiner avec les trous de la base pour deux raisons :

La base est faiblement dopée, donc, les porteurs majoritaires (trous) seront peu nombreux.

La base est étroite, et donc les électrons émis sont happés par le champ électrique collecteur-base avant d'avoir pu se recombiner (la largeur de la base est petite devant la longueur de diffusion des porteurs minoritaires injectés par l'émetteur, qui sont ici les électrons).

On peut observer le phénomène d'un point de vue différent, quand on injecte un trou dans la base (ou que l'on arrache un électron de la base), l'émetteur devra envoyer plusieurs électrons dans la base pour qu'il y en ait un qui se recombine avec les trous émis. Les autres électrons vont passer directement dans le collecteur.

En première approximation, le nombre des électrons passant dans le collecteur est proportionnel au nombre de trous injectés dans la base. Ce rapport de proportionnalité est un paramètre intrinsèque au transistor et s'appelle le gain en courant. Il ne dépend que des caractéristiques physiques du transistor, il ne dépend ni de la tension inverse collecteur base, ni du courant circulant dans le collecteur. (Ceci n'est qu'une approximation, mais dans les hypothèses de petits signaux, c'est assez bien vérifié.)

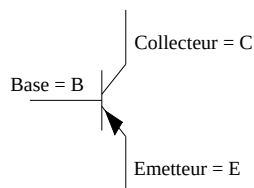
De la structure interne au symbole :**Structure interne :****Equivalence avec des diodes :****Symbole CEI :**

(la flèche montre le sens de la diode base émetteur, diode de commande)

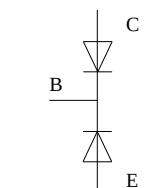
On voit que la flèche sur le symbole électrique de transistor représente le sens de la diode BE, diode de contrôle du transistor.

Remarque :

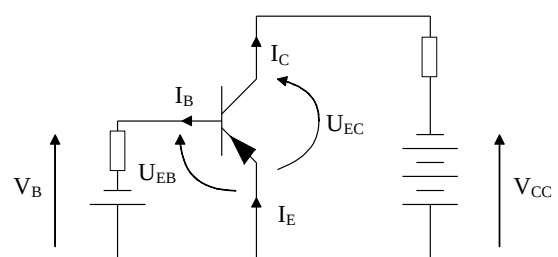
A partir de maintenant, seul le transistor NPN sera utilisé pour la description du fonctionnement. La seule différence, pour le transistor PNP, est le sens des courants et des tensions qui sont inversés.

Transistor PNP:

Transistor PNP

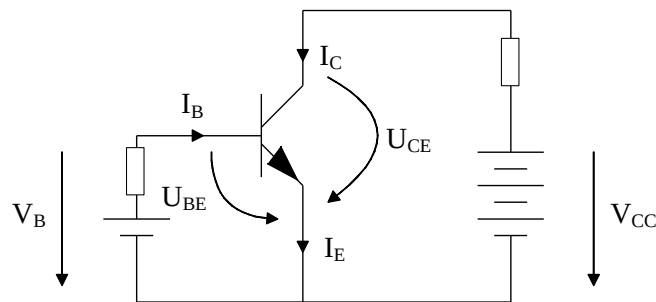


Analogie à diodes



Fonctionnement du transistor :

Le montage ci-dessous est le schéma de principe du fonctionnement du transistor NPN :



De ce schéma, on déduit la relation fondamentale du transistor par la loi des nœuds de Kirchhoff :

$$I_E = I_B + I_C$$

La jonction BE fonctionne comme une diode, la tension maximum à ses bornes est d'environ 0,6 à 0,7 volts.

Nous savons qu'en entrée du transistor un petit courant de base commande un grand courant de collecteur en sortie.

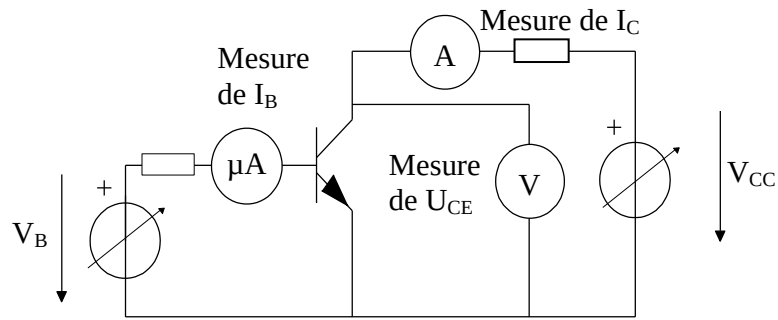
Le transistor est donc un composant actif commandé en courant et amplifiant ce courant entre l'entrée et la sortie. Il serait intéressant de connaître le rapport de démultiplication de ce courant que nous appellerons rapport d'amplification. Il se note β (bêta) ou h_{FE} que l'on trouvera plus couramment dans les catalogues de données techniques. Ce coefficient d'amplification sera le rapport du courant de sortie au courant d'entrée.

$$\beta_{cc} = h_{FE} = \frac{I_C}{I_B}$$

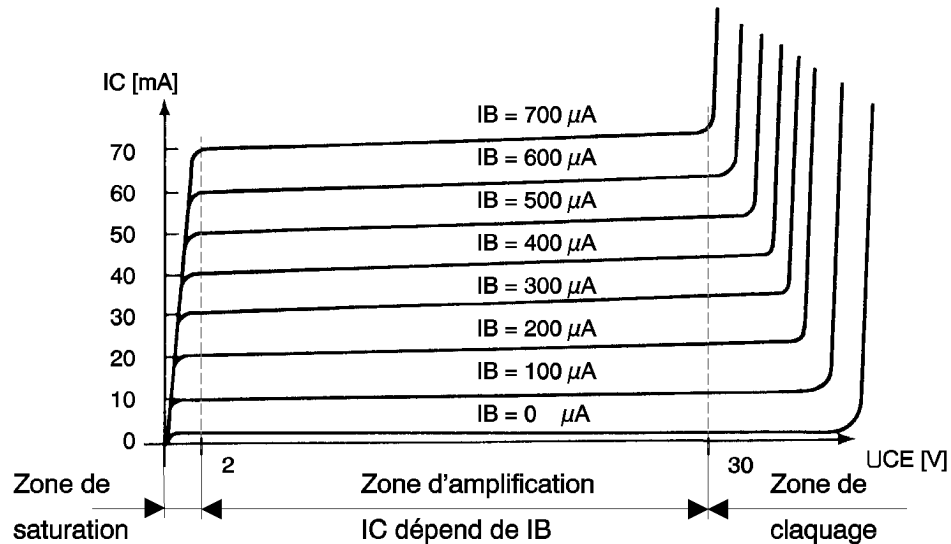
On trouve dans la gamme commerciale β entre 20 et 900.

Ce qui signifie que I_C peut être 20 fois (transistors de forte puissance) à 900 fois (transistors petits signaux) supérieur à I_B .

Le courant de collecteur I_C en fonction du courant de base I_B et de la tension collecteur émetteur U_{CE} peut être défini grâce au schéma de mesure suivant :



Résultats obtenus



Chaque courbe correspond à un courant I_B maintenu constant pendant la mesure. Nous constatons qu'à partir de 2 V et jusqu'à 30 V dans notre exemple, I_C dépend peu de U_{CE} mais se trouve dans un rapport $\beta = 100$ par rapport à I_B . C'est la zone d'amplification.

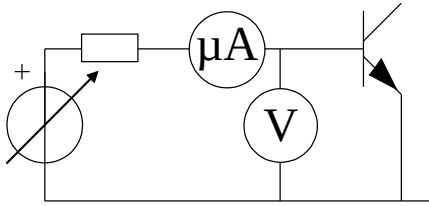
On distingue également une zone de saturation pour $U_{CE} = 0$ à 2 V. C'est une zone à comportement résistif : La tension U_{CE} doit vaincre la résistance du silicium avant d'atteindre le courant I_C imposé par I_B .

Enfin, une troisième zone, dite zone de claquage. Si la tension U_{CE} dépasse la tension maximum admissible entre collecteur et émetteur, on a, comme dans une diode en inverse, une brutale augmentation du courant entraînant la destruction du transistor si elle n'est pas contrôlée. Il faut bien choisir le transistor en fonction de l'application pour ne pas atteindre cette zone.

Dans la zone d'amplification, on remarque que pour un courant de base identique, le courant de collecteur augmente. Ceci est dû à une modification du gain de transistor (β), en fonction de la tension collecteur – émetteur.

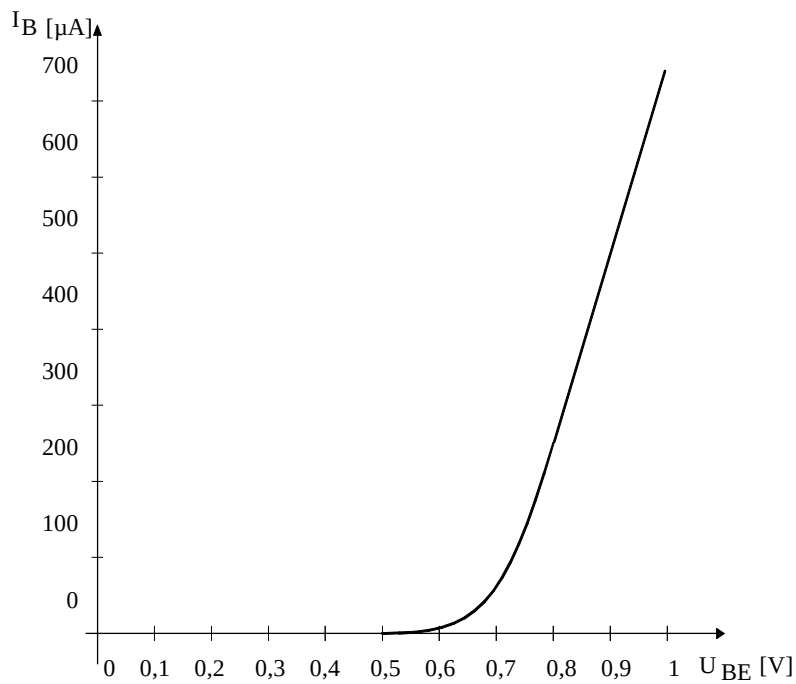
4.1.1 Le courant I_B en fonction de la tension base émetteur U_{BE}

Schéma du montage de mesure



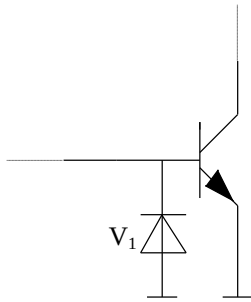
C'est la mesure de la caractéristique de diode base - émetteur analogue à la caractéristique directe d'une diode au silicium

Réseau obtenu



IMPORTANT : il est à retenir que la diode base émetteur d'un transistor ne supporte pas de grandes tensions inverses. La tension de claquage se situe vers -5 V à -20 V.

En cas de risque d'impulsions négatives sur la base, on adaptera le montage ci-dessous.



En plaçant la diode V_1 , la tension négative U_{BE} ne dépassera pas - 0,7 V

4.2 Influence de la température

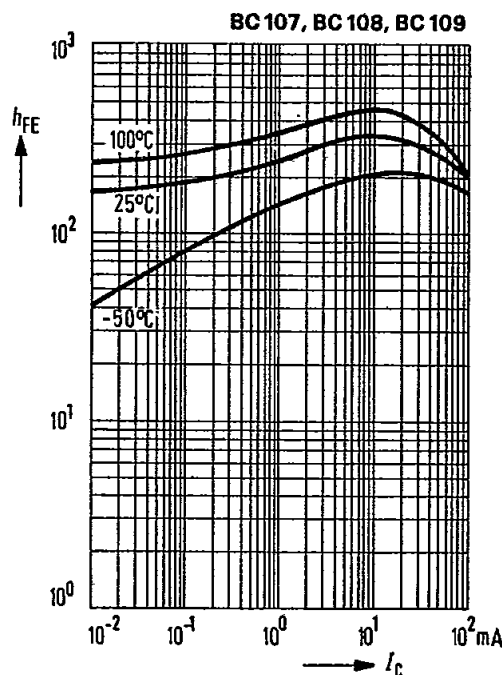
Lorsqu'un transistor est traversé par un courant, sa température augmente.

Ceci a pour effet de diminuer le seuil de tension de la diode B-E ce qui correspond en hydraulique à baisser la hauteur d'un barrage de régulation de débit au fil de l'eau.

Conséquence : si U_{BE} diminue, le courant I_B augmente (comme le débit du cours d'eau pris en exemple).

- Si I_B augmente, I_C augmente aussi.
- Si I_C augmente, le transistor chauffe davantage.

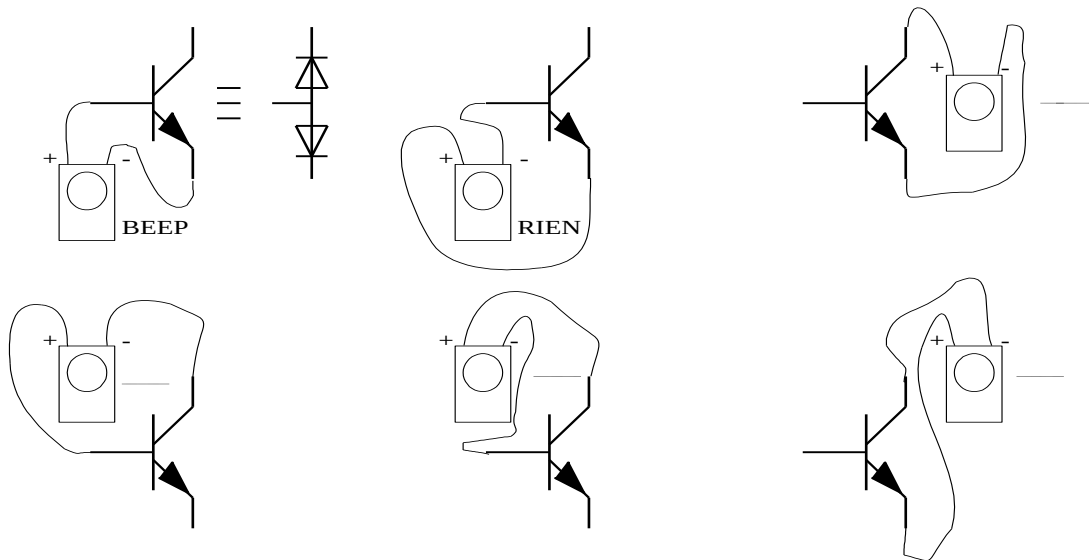
Ceci entraîne une nouvelle diminution du seuil U_{BE} . C'est l'emballement thermique dû au coefficient de température négatif des semi-conducteurs au silicium et au germanium. Cet emballement peut entraîner la destruction du transistor si aucune disposition n'est prise dans le montage.



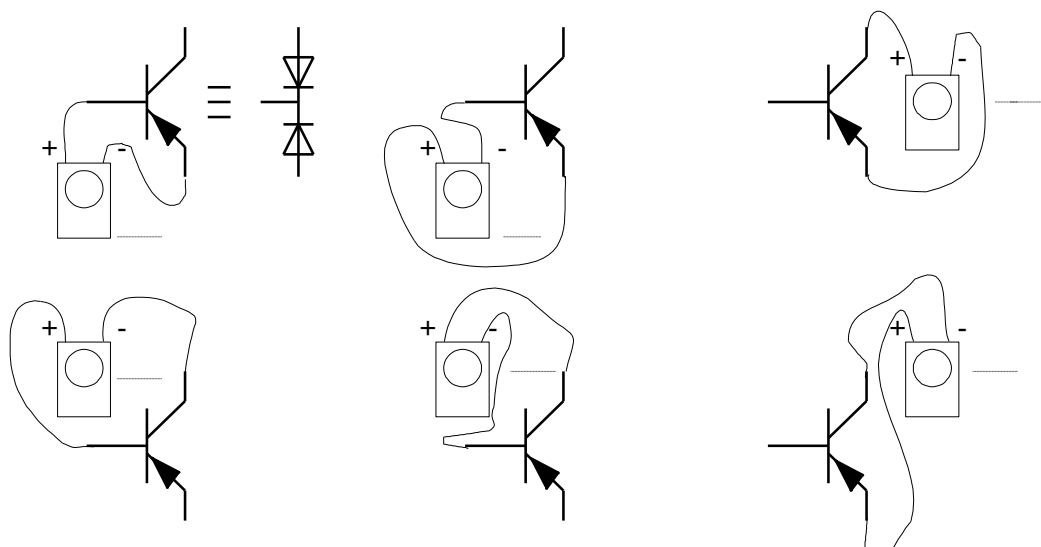
4.3 Test statique d'un transistor

Le test peut se faire à l'aide d'un ohmmètre ou mieux avec un vibreur électronique ou la position "test diode" d'un multimètre numérique. Le courant délivré par l'appareil ne doit pas dépasser quelques dizaines de microampères.

4.3.1 Test du transistor NPN



4.3.2 Test du transistor PNP



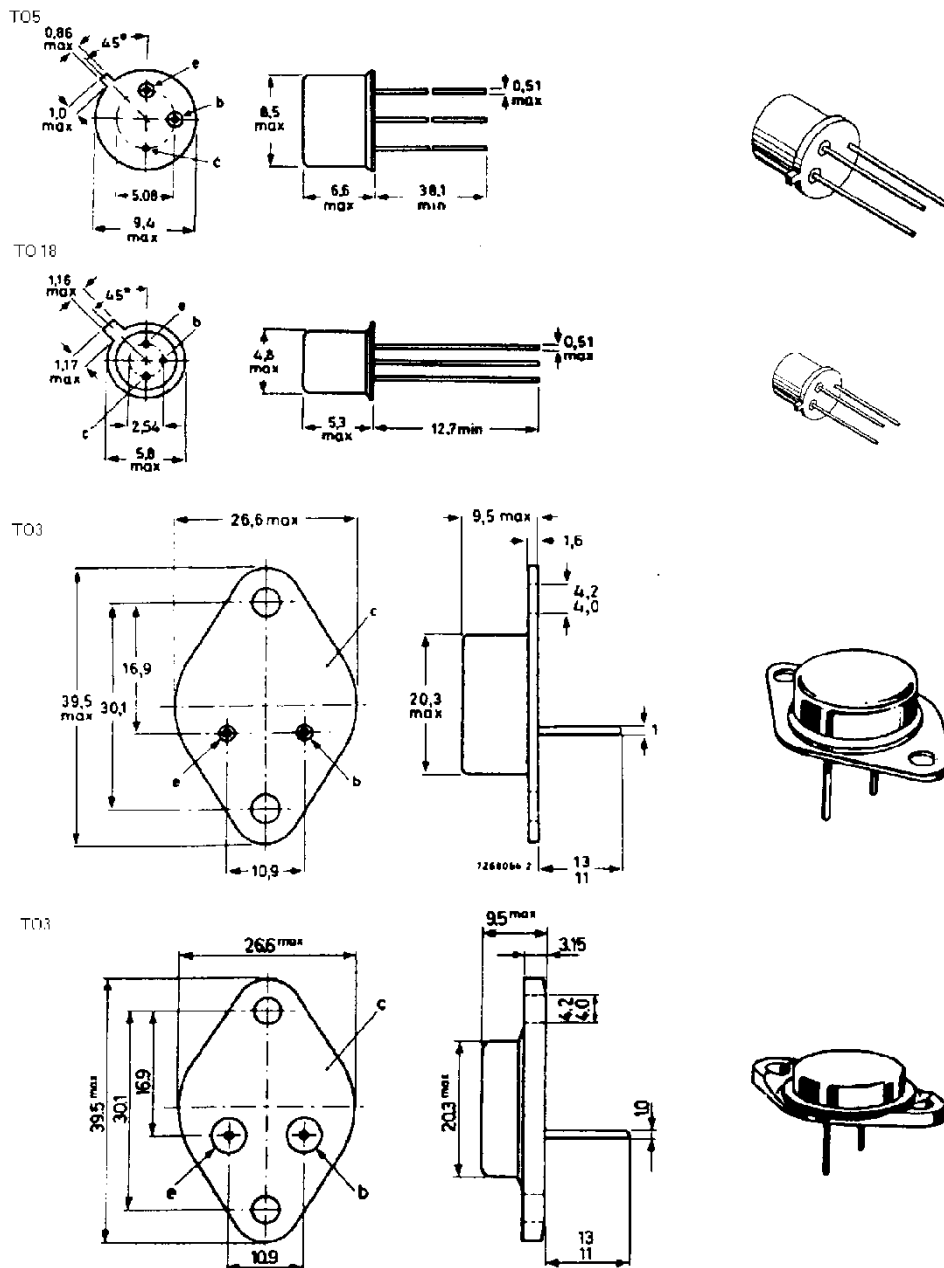
4.4 Identification des bornes

Le montage dans un circuit, ou le test du transistor, ne peuvent se faire que si l'on peut identifier les bornes de base, collecteur et émetteur.

Le meilleur moyen d'identifier un transistor est de disposer des spécifications techniques du composant (internet ou catalogue technique).

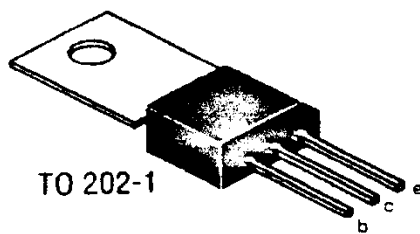
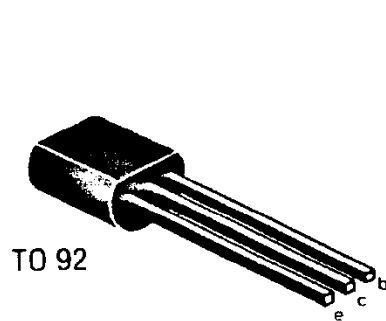
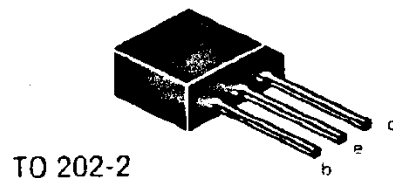
Les boîtiers les plus courants figurent ci-après.

4.4.1 Les boîtiers métalliques

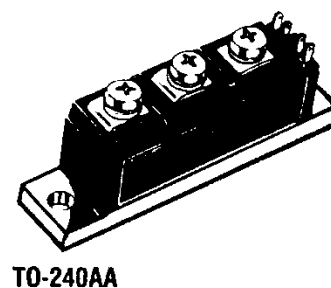
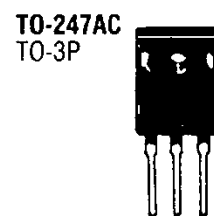
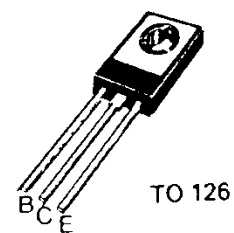
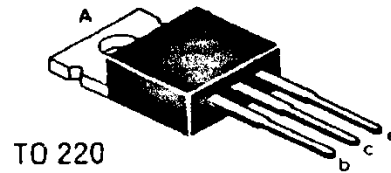
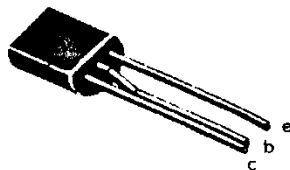


Attention : le collecteur des transistors à boîtier métallique est relié au boîtier. Un contact entre ce dernier et le châssis ou un point à la masse provoque un court-circuit.

4.4.2 Les boîtiers plastiques



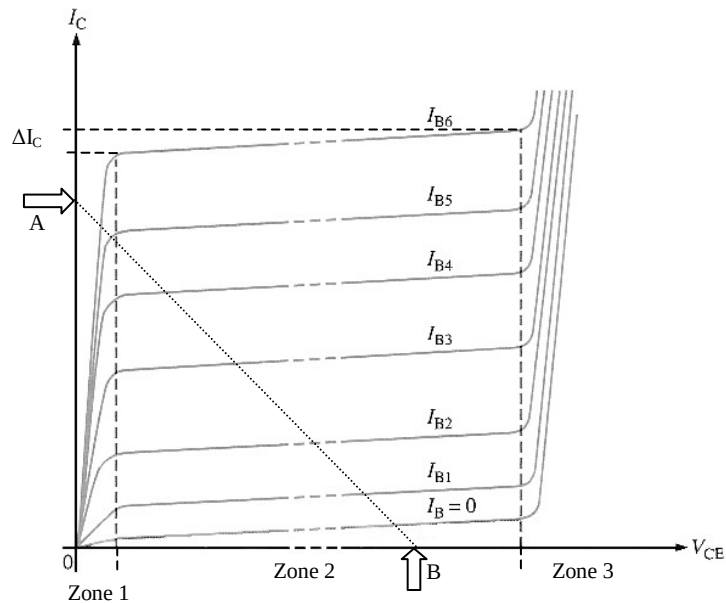
Variante TO 92



Attention : Les ailettes ou surfaces métalliques de fixation des transistors de puissance en boîtiers plastiques sont reliées au collecteur. Une fixation non isolée sur le châssis provoque un court-circuit.

4.5 Le transistor en commutation

En commutation on utilise deux points particuliers de la droite de charge statique d'un circuit à transistor.



Le point A représente le courant maximum théorique qui peut circuler dans le circuit. Le point B représente la tension maximum qui peut se trouver aux bornes du transistor (U_{CEmax}). Il est normalement égal à la tension de l'alimentation.

4.6 Généralités

L'utilisation du transistor en tant qu'interrupteur est une de ses applications principales en automatique. Cependant, il ne faut pas oublier que le transistor n'est rien d'autre qu'un amplificateur de courant.

Dans cette situation, il n'y a que deux états de fonctionnement :

Le transistor ne conduit pas.

C'est l'état bloqué.

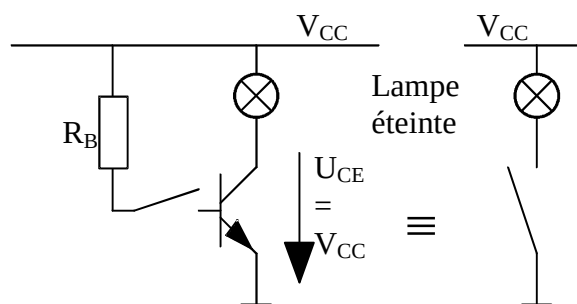
Il correspond à un interrupteur ouvert.

Le courant de base est nul

donc : $I_C = 0$

Condition de blocage :

Il suffit que $U_{BE} \leq 0,4$



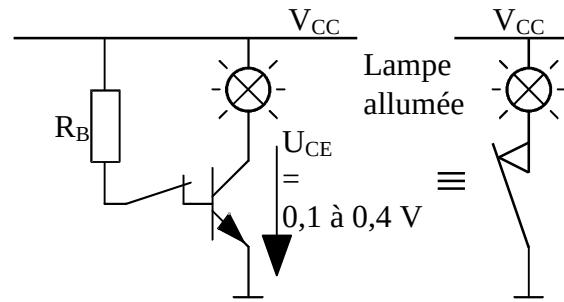
Le transistor conduit totalement.

C'est l'état saturé.

Il correspond à un interrupteur fermé.

Il existe une chute de tension de l'ordre de 0,1 V à 0,4 V entre émetteur et collecteur du transistor.

C'est la tension de saturation due à la résistance du silicium.



Condition de saturation :

$$I_B \geq I_C / \beta$$

$$U_{BE} = 0,7 \text{ V}$$

On qualifie également ce montage de "tout ou rien".

Le transistor conduit totalement ou ne conduit pas.

Les avantages du transistor sur l'interrupteur sont les suivants :

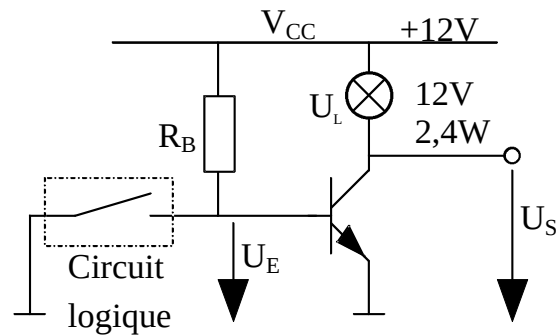
- fonctionnement statique - pas de pièces en mouvement
- grande vitesse de commutation, peut fonctionner dans le domaine des MHz ce qui est impossible pour un interrupteur mécanique
- durée de vie pratiquement infinie
- pas de rebonds car il n'y a plus de contacts.

L'interrupteur dessiné sur le schéma de principe ne sera bien sûr que peu utilisé en pratique.

Dans nombre d'applications, la base du transistor recevra un signal provenant d'un circuit numérique (travaillant avec des niveaux 1 ou 0 c'est-à-dire V_{CC} ou masse).

En hydraulique, le transistor en commutation devient comparable à une vanne à 2 positions (position ouverte et position fermée).

4.7 L'inverseur



1er cas : **Interrupteur ouvert = transistor saturé.**

Le transistor est alimenté par V_{CC} à travers R_B

On connaît $U_L = 12 \text{ V} / 2,4 \text{ W}$ d'où $R_L = 60 \Omega$

$$h_{FE} = \beta = 100$$

$$U_{CEsat} = 0,1 \text{ V}$$

En conduction, la lampe laisse passer un courant I_C de 200 mA. Elle est allumée. Ceci permet de déduire I_B minimum pour saturer le transistor.

Etant donné la large plage de h_{FE} et les différences entre plusieurs transistors ayant la même référence, on assure en prenant

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{200}{100} = 200 \mu\text{A}$$

On est ainsi certain que le transistor sera bien saturé, même si on effectue un remplacement en dépannage.

Dans notre cas : $U_{RB} = V_{CC} - U_{BE} = 12 - 0,7 = 11,3 \text{ V}$

$$R_B = \frac{U_{RB}}{I_B} = \frac{11,3}{20 \cdot 10^{-3}} = 565 \Omega \Rightarrow \text{choix : } 680 \Omega$$

Dans ce cas, le transistor conduit totalement et $U_S = U_{CEsat} = 0,1 \text{ V}$

Cette valeur peut-être négligée et on admet $U_S = 0 \text{ V}$

On appellera niveau logique 0

- côté base $U_{BE} \geq 0,7 \text{ V}$
- côté collecteur $U_{CE} = U_{CEsat} (0,1 \text{ à } 0,4 \text{ V})$

On appellera niveau logique 1

- côté base $U_{BE} \leq 0,4 \text{ V}$
- côté collecteur $U_{CE} = V_{CC}$

Dans notre cas

Le niveau logique d'entrée est 1 ($U_{BE} = 0,7 \text{ V}$)

Le niveau logique de sortie est 0 ($U_{CE} = 0,1 \text{ V}$)

Le système fonctionne donc bien en inverseur

2ème cas : Interrupteur fermé = transistor bloqué

$U_{BE} = 0 \text{ V}$ aucun courant de base

$I_C = 0 \text{ A}$ la lampe est éteinte

L'espace collecteur - émetteur du transistor est un interrupteur ouvert

$U_S = V_{CC} = 12 \text{ V}$

On a donc :

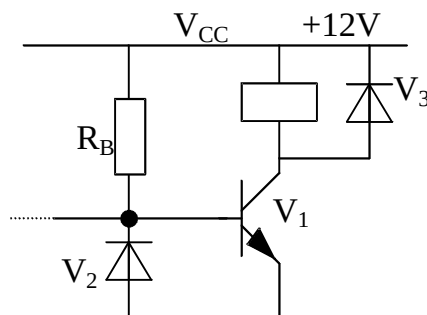
niveau logique d'entrée = 0 ($U_{BE} = 0 \text{ V}$)

niveau logique de sortie = 1 ($U_S = V_{CC}$)

Le système fonctionne en inverseur.

Remarque : Dans le cas où une tension négative inférieure à -5 V peut apparaître sur la base du transistor, il faudra protéger ce dernier par la diode V_2 .

Si la charge de collecteur est inductive il faudra protéger le transistor contre les surtensions par la diode V_3 (Diode de roue libre).



Remarque : Lorsqu'il est bloqué, le transistor ne dissipe pas de puissance.

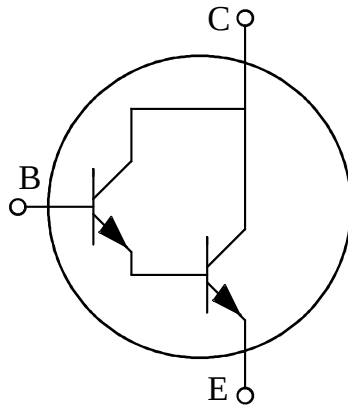
Lorsqu'il est saturé, le transistor ne s'échauffe pratiquement pas car la tension collecteur (entre $0,1$ et $0,4 \text{ V}$) est faible. Le produit $U \cdot I = P$ reste faible, par contre pendant les transitions d'un état à un autre, la puissance dissipée est plus importante mais ces commutations sont rapides.

- A fréquence faible, la puissance dissipée est négligeable.
- La puissance dissipée augmente quand la fréquence de commutation augmente et elle peut devenir importante. L'échauffement du transistor n'est plus négligeable et il doit être monté sur refroidisseur si nécessaire.

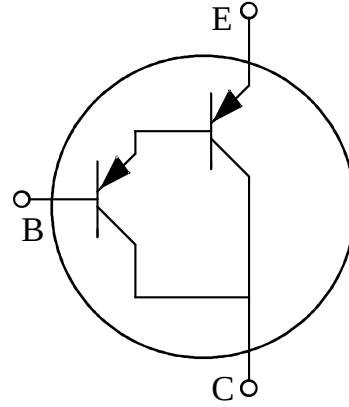
4.8 Le transistor Darlington

Le Darlington peut être considéré comme le super amplificateur de courant.

Les fabricants de transistors montent deux transistors connectés en paire selon schéma ci-après dans un seul boîtier de transistor.



Modèle NPN



Modèle PNP

Le premier transistor est un modèle faible puissance avec un gain en courant élevé.

Le deuxième transistor est généralement un modèle de puissance avec un gain en courant plus faible et pouvant conduire un courant important.

On peut également réaliser ce montage avec deux transistors séparés.

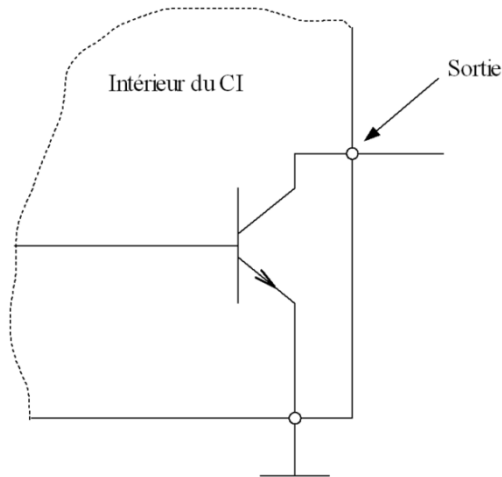
Dans la majorité des cas, on peut se contenter d'admettre que le transistor Darlington est un transistor spécial qui présente les caractéristiques suivantes, vu de l'extérieur :

$$U_{BE} = U_{BE1} + U_{BE2} = \sim 1,4V$$

$$H_{FE} = H_{FE1} * H_{FE2}$$

4.9 Collecteur ouvert et émetteur ouvert

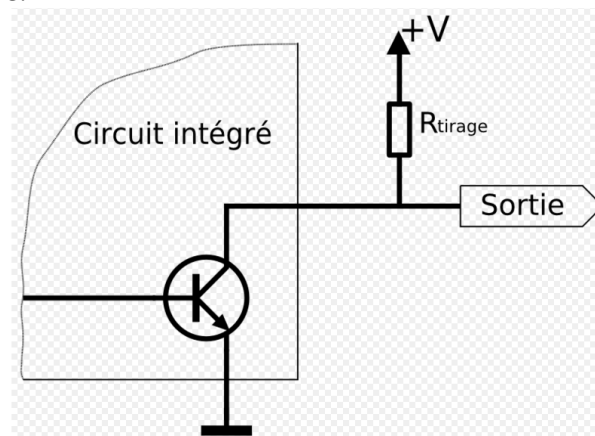
Le collecteur ouvert est un type de sortie de circuit intégré logique de technique bipolaire. Le terme équivalent drain ouvert est utilisé dans le cas de technique MOS.



Principe

- Lorsque la logique interne place un niveau haut en entrée, le transistor interne est saturé, et $V_s \sim 0$.
- Lorsque la logique interne place un niveau bas en entrée, le transistor est bloqué, et $V_s = Z$ (haute impédance). Cela équivaut au montage sans la sortie (elle n'influence pas le reste du montage).

Une résistance de tirage (pull up) est généralement utilisée pour fixer l'état logique haute impédance $V_s = Z$ à 1. La résistance est reliée en interne ou en externe du circuit entre l'alimentation et la sortie.



Sa valeur est calculée de sorte que le courant nécessaire au pilotage des circuits reliés à cette sortie. Le courant de fuite du transistor peut être négligé dans certains cas de calculs.

$$I_{R_tirage} = I_{Entrées} + I_{T_fuite}$$

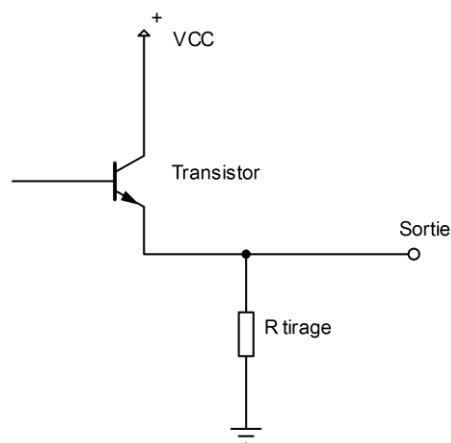
$$R_{tirage} = \frac{V_{CC} - U_{Entrées}}{I_{R_tirage}}$$

- Sur une carte numérique il peut être intéressant de relier les sorties collecteur ouvert de plusieurs circuits intégrés de manière à réaliser une porte NOR implicite : si une sortie au

moins est activée, le signal passe à 0. On trouve ce système par exemple sur la gestion de défaut d'alimentation de certains régulateurs de tension.

- certaines sorties bidirectionnelles (entrée ou sortie) utilisent un collecteur ouvert pour ne pas provoquer de conflit.
- Ces sorties sont utilisées par certains protocoles de bus série maître esclave, tels que l'I²C : cela procure certains avantages comme la gestion multi-maître, la gestion de conflits de protocole sans conflit électrique, et la bidirectionalité.

Le même principe peut être utilisé pour un montage en émetteur ouvert. Dans ce cas, on doit placer une résistance de tirage vers la masse (pull down).



4.10 Exercices chapitre 4

4.10.1 Exercice

Supposer que seulement 2 % des électrons injectés dans l'émetteur d'un transistor se recombinent avec les trous de la base et qu'un million d'électrons pénètrent dans l'émetteur par ms.

Calculer le nombre d'électrons qui sortent par ms, par le conducteur de la base et par celui du collecteur ?

4.10.2 Exercice

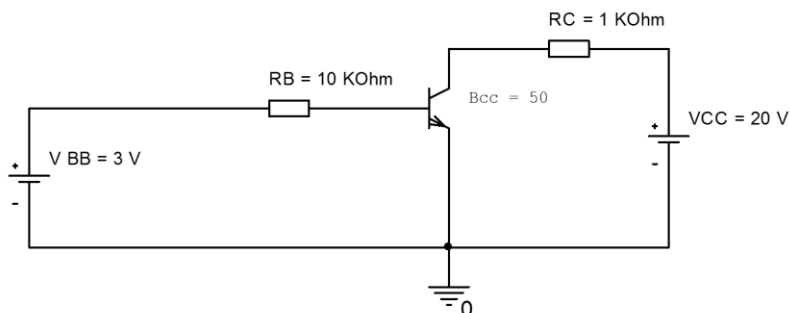
Le gain type h_{FE} d'un transistor 2N 3298 est de 90.

Supposez un courant d'émetteur I_E de 10mA.

Calculer I_C et I_B

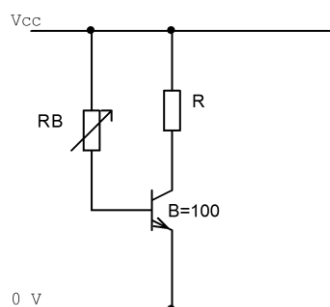
4.10.3 Polarisation de base

Calculez I_B , I_C , I_E , V_{RB} , V_{RC} et V_{CE}



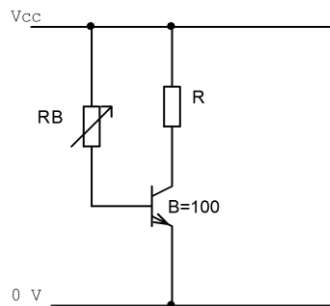
4.10.4 Polarisation de base

Calculer le courant d'émetteur si $\beta = 100$, $I_B = 5$ mA et $V_{CC} = 24$ V

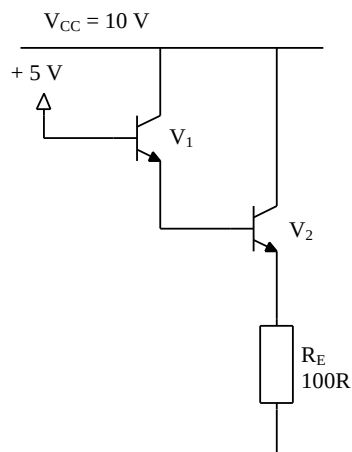


4.10.5 Polarisation de base

Quelle puissance est dissipée par le transistor si $R = 20\ \Omega$, $I_c = 1\text{ A}$ et $V_{cc} = 24\text{ V}$



4.10.6 Exercice Darlington



Si $U_{BE} = 0,7\text{ V}$ pour V_1 et V_2

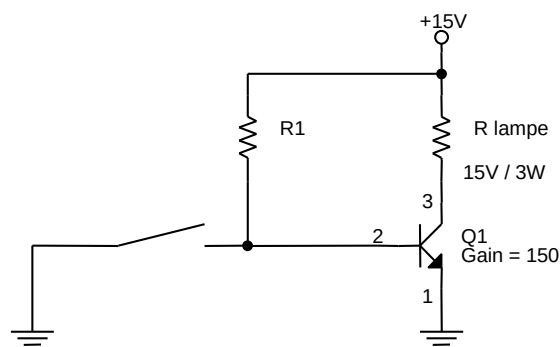
a) Calculer la tension aux bornes de R_E .

b) Si $\beta_2 = 150$, calculer le courant de collecteur approximatif de V_1 .

c) Si $\beta_1 = 100$ et $\beta_2 = 150$, calculer le courant de base de V_1 .

4.10.7 Circuit inverseur

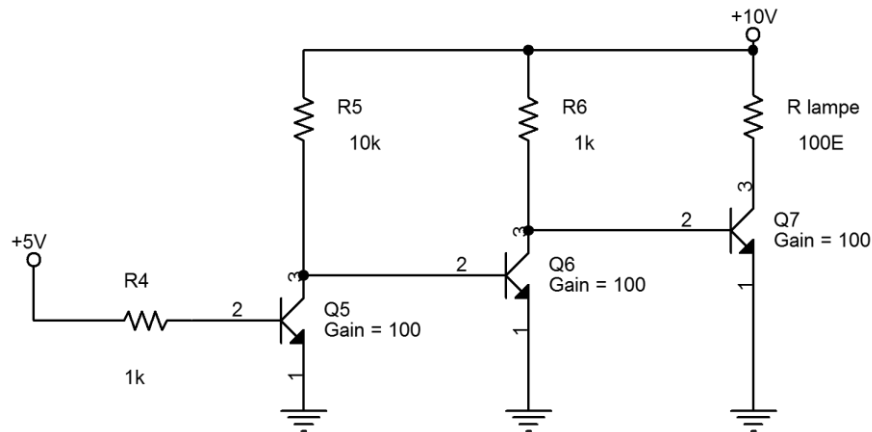
Calculer R_1 , $I_{E\text{ ON}}$ et $I_{B\text{ ON}}$ avec un facteur de sécurité de 5.



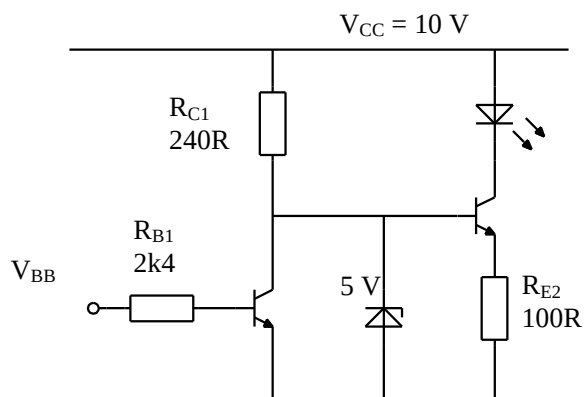
4.10.8 Circuit à plusieurs étages

Calculer $I_{B\ Q7}$, $I_{C\ Q7}$, $I_{C\ Q6}$, $I_{C\ Q5}$ et $I_{B\ Q5}$.

Dans quel état est la lampe ?



4.10.9 Exercice commande de LED



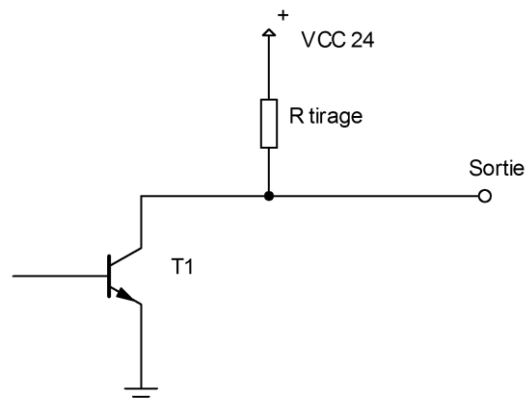
Calculer le courant de la LED si

a) $V_{BB} = 0\text{ V}$

b) $V_{BB} = 10\text{ V}$

4.10.10 Pull up

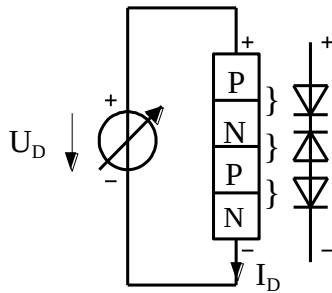
Calculer la résistance de pull up du circuit ci-dessous.



Le courant de fuite du transistor est de $10\mu\text{A}$. On branche trois entrées sur la sortie concernée. Les entrées consomment $1,5\text{mA}$ chacune et le niveau d'entrée haut est de 15V .

5 Semi-conducteurs de puissance

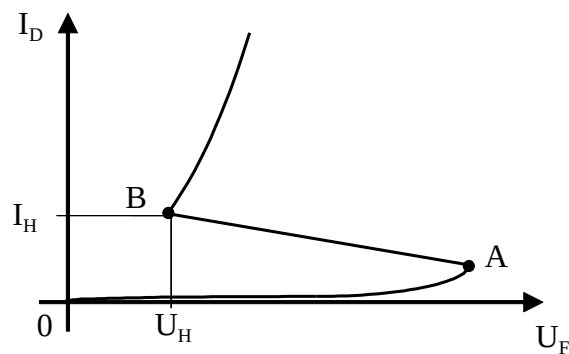
5.1 Eléments à 4 couches: Principe



Les deux jonctions extérieures ne posent pas de problème pour laisser passer le courant puisqu'elles sont équivalentes à des diodes en direct.

Par contre, la jonction centrale correspond à une diode en inverse. Pour que l'ensemble devienne conducteur il faut que la tension aux bornes atteigne la tension de claquage de la diode en inverse.

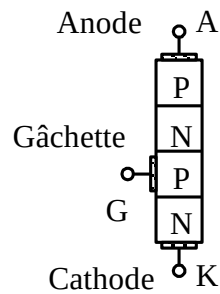
On obtient alors la caractéristique suivante :



- De 0 à A : la jonction centrale est bloquée. Le courant I_D est faible et correspond au courant de fuite de la diode bloquée.
- Au point A : la diode centrale part en avalanche et devient conductrice. On appelle ce point la tension de retournement.
- De A à B : le courant augmente et la tension diminue, on se trouve dans une zone à résistance dynamique négative.
- A partir du point B : on a l'effet des deux diodes en direct. Le courant augmente quand U_D augmente.
- Lorsque la tension diminue, on suit la même courbe jusqu'au point B.
- Au point B : on atteint un point caractéristique, appelé point de maintien (indice H pour Hold) si le courant descend en dessous de I_H , ou en dessous de U_H , on repasse immédiatement au point 0 et le système est de nouveau bloqué.

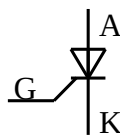
5.2 Le thyristor

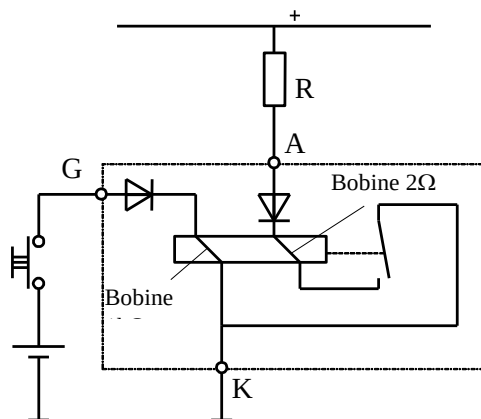
Il comporte 4 zones alternativement P et N comme l'exemple précédent, mais sur la zone P centrale est montée une électrode de commande ou «gâchette».



- En l'absence de courant de gâchette, le comportement est identique à l'exemple précédent.
- Une impulsion de courant sur la gâchette fait conduire le thyristor avant qu'il ait atteint la tension de retournement.
Le courant est limité par la charge extérieure.
- Lorsqu'il est conducteur, le thyristor provoque une chute de tension d'environ 1 V entre anode et cathode.
- Une fois amorcé, le thyristor reste conducteur.
- Il agit comme une mémoire, la gâchette n'a plus aucune influence.
- Pour désamorcer le thyristor, il est nécessaire :
 - soit de descendre le courant en dessous de I_H
 - soit de rendre la tension à ses bornes $< U_H$

5.2.1 Symbole du thyristor





5.2.2 Modèle à relais du thyristor

En appuyant sur le poussoir de gâchette, l'enroulement à grande résistance du relais provoque la fermeture du contact.

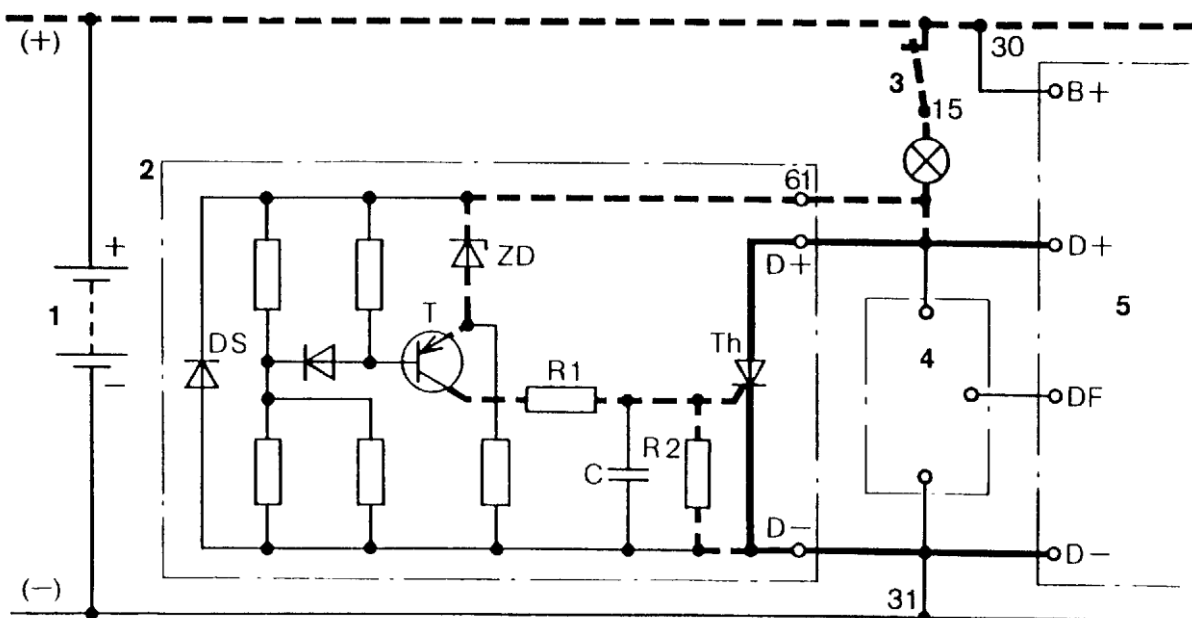
Lorsqu'on relâche le poussoir, le contact du relais est maintenu fermé par l'enroulement à faible résistance. Le courant peut alors circuler dans R.

Le circuit ne peut s'interrompre que si le courant passe en dessous du courant de maintien de la bobine à faible résistance (coupure d'alimentation ou court-circuit de la bobine).

Ce modèle a un fonctionnement comparable à celui du thyristor.

5.2.3 Exemple d'application du Thyristor

Dispositif de protection contre les surtensions sur un circuit de bord 24 V



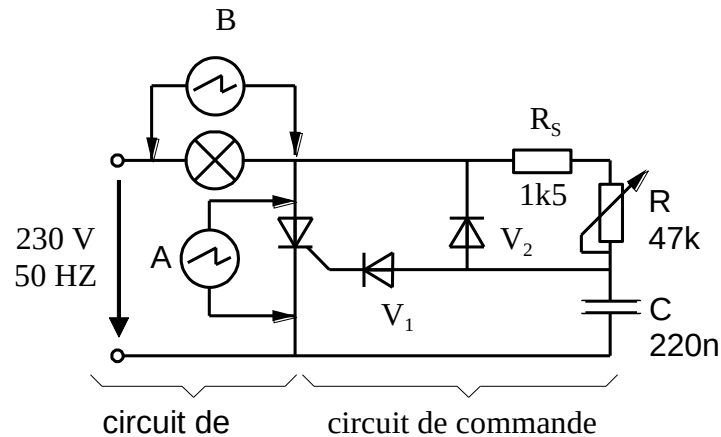
Si à ses bornes, il se produit une pointe tension ou une surtension dépassant 31 à 32 V, la diode Zener Z_D conduit, le transistor T conduit à son tour et enclenche au travers de R_1 le thyristor Th.

En quelques millisecondes, le régulateur et l'alternateur sont court-circuités par les bornes D+ et D-. Un courant de forte intensité circule dans Th sans toutefois le détruire. La lampe témoin s'allume et avertit le conducteur. La lampe s'éteindra à nouveau seulement lorsque l'on aura coupé le contact et arrêté le moteur.

Les résistances R_1 , R_2 et le condensateur C assurent le retard en réponse nécessaire. La diode D_S fait qu'en cas d'inversion des bornes D+ et D-, la lampe témoin reste allumée et l'alternateur ne charge pas, avertissant ainsi d'un défaut dans l'installation.

5.3 Le thyristor en alternatif

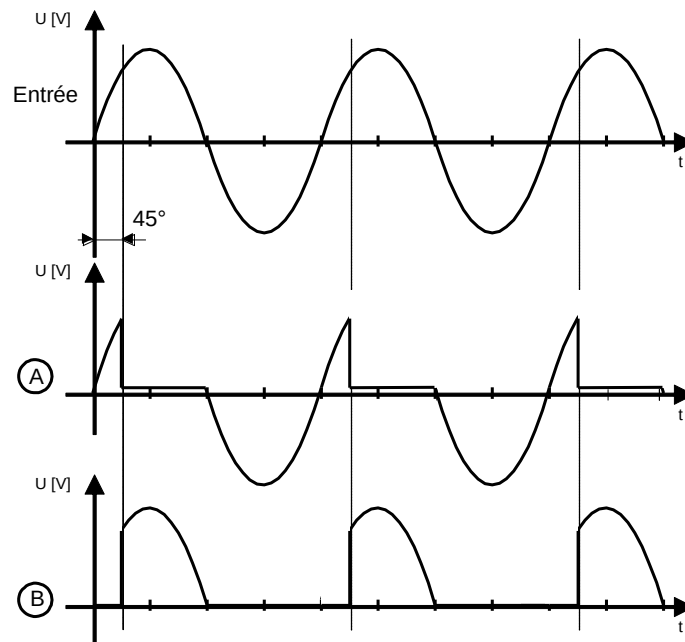
5.3.1 Commande de la variation de lumière d'une lampe



En agissant sur R , on règle l'angle de passage du courant de 0° à 180° environ.

Les diodes V_1 et V_2 protègent le thyristor. R_s protège la gâchette au cas où $R = 0 \Omega$.

Supposons que l'angle de passage ou angle de phase soit de 45° c'est-à-dire que le thyristor commence à conduire lorsque l'alternance positive a atteint 45° et observons les signaux sur l'oscilloscope :



Le réseau de commande constitué par R et C agit comme un filtre et crée un déphasage du signal en fonction de la valeur de R .

Dès que la tension sur la gâchette est suffisante, celle-ci conduit et entraîne la conduction du thyristor.

- Signal A : tant que le thyristor ne conduit pas, c'est un interrupteur ouvert, toute la tension apparaît à ses bornes (jusqu'à 45° dans l'exemple).

Dès que le thyristor conduit, la tension à ses bornes tombe à environ 1 V.

Dès que l'alternance passe par 0, le thyristor se bloque.

Pour les tensions négatives, le thyristor se comporte comme une diode, il ne conduit pas jusqu'à sa tension de claquage en inverse.

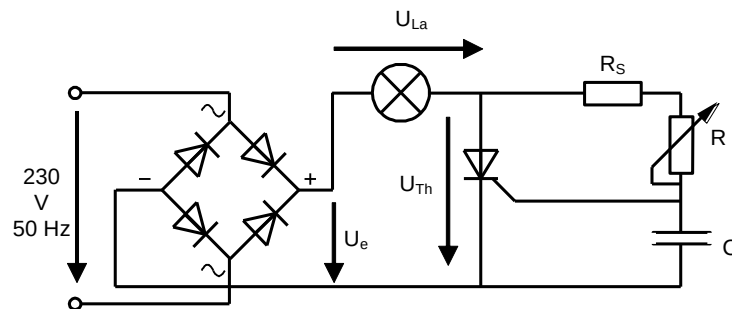
L'alternance négative est bloquée puis le cycle recommence à la prochaine alternance positive.

- Signal B : jusqu'à 45° , il n'y a aucun courant qui traverse la lampe, il n'y a pas de tension à ses bornes.
A partir de 45° jusqu'à la fin de l'alternance positive, le courant traverse la lampe, presque toute la tension apparaît à ses bornes puis le thyristor se bloquant, il n'y a plus de courant dans la lampe.

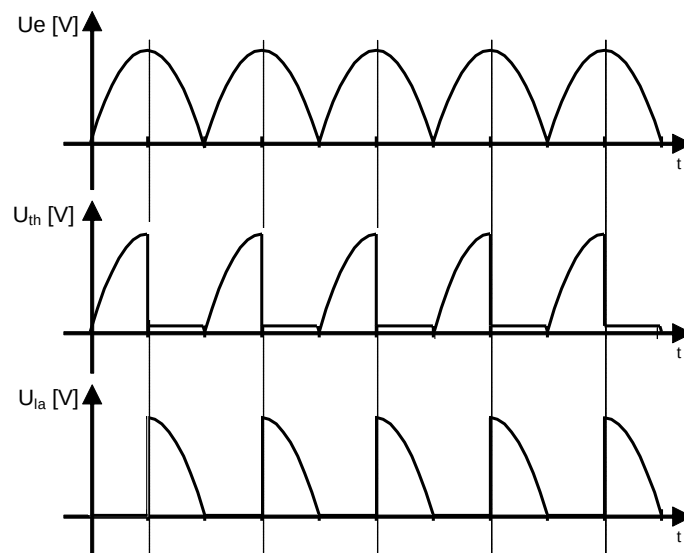
Remarque : la somme des signaux A + B restitue le signal d'entrée.

Ce montage ne permet de travailler que sur l'alternance positive. La lampe n'atteint donc jamais sa luminosité maximum.

5.3.2 Amélioration du système



Forme des signaux, on considère un angle de passage de 90° .



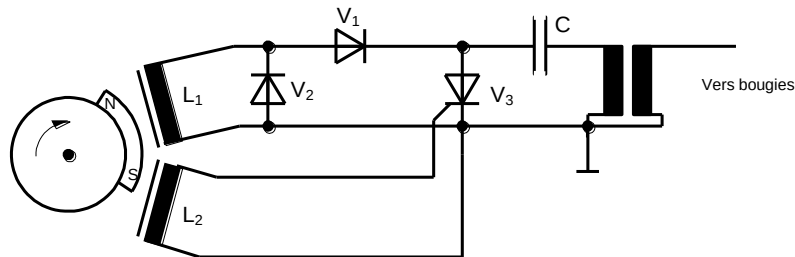
Avantage de ce montage par rapport au précédent :

- Chaque alternance est utilisée.

- La lampe peut varier jusqu'à sa luminosité maximale.
- Le passage à zéro après chaque alternance permet toujours de rebloquer le thyristor.

5.4 Application

Un dispositif d'allumage simple



Un aimant fixé sur un arbre tournant induit, à chaque tour, une tension dans L_1 .

Cette tension, lorsqu'elle est positive charge C à travers V_1 . La tension négative est tout simplement court-circuitée par V_2 .

Ensuite, le même aimant induit une tension dans L_2 . Cette tension agit sur la gâchette du thyristor qui devient rapidement conducteur et provoque brutalement la décharge de C à travers le primaire de la bobine d'allumage.

Une tension élevée apparaît au secondaire, provoquant l'étincelle d'allumage.

Les applications des thyristors sont de plus en plus nombreuses. Un grand usage en est fait en électrotechnique car on trouve actuellement des thyristors pouvant conduire des courants de plus de 2000 A.

5.5 Le Diac

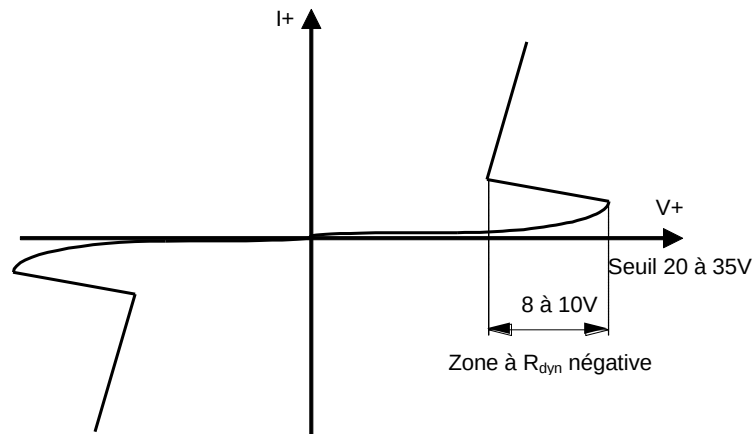
5.5.1 Définition

Le diac est un élément bidirectionnel présentant pour chaque sens de passage du courant un seuil de conduction vers 20 à 35 V et une zone à résistance négative. Il se présente comme une diode mais n'est pas polarisé.

5.5.2 Symbole



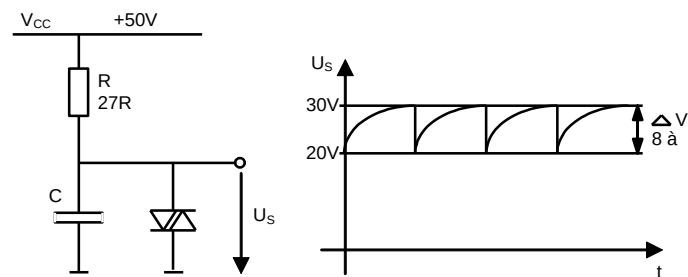
5.5.3 Caractéristique



5.5.4 Utilisation

Le diac est utilisé comme oscillateur et comme générateur d'impulsions (surtout pour les triacs).

Oscillateur



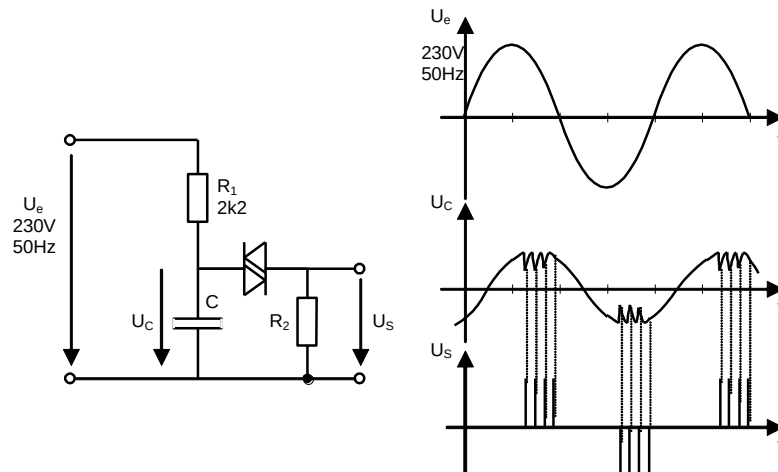
C se charge à travers R. Dès que la tension atteint 30 V, le diac conduit, ramenant la tension à 20 V, C est déchargé partiellement.

Le diac se bloque et C reprend sa charge jusqu'à 30 V.

La période dépend de R et de C.

Générateur d'impulsions

Cette application sera utilisée pour la commande des triacs.



5.6 Le triac

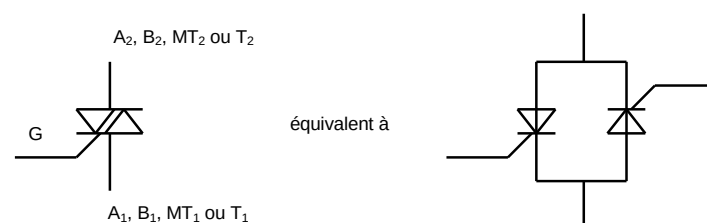
5.6.1 Définition

Le triac est un commutateur statique bidirectionnel. Il correspond à deux thyristors montés en antiparallèle.

La gâchette réagit aux impulsions positives et négatives. Le triac peut conduire aussi bien dans le domaine positif que dans le domaine négatif.

Il est principalement destiné à contrôler la puissance fournie à différents types de charges travaillant en alternatif.

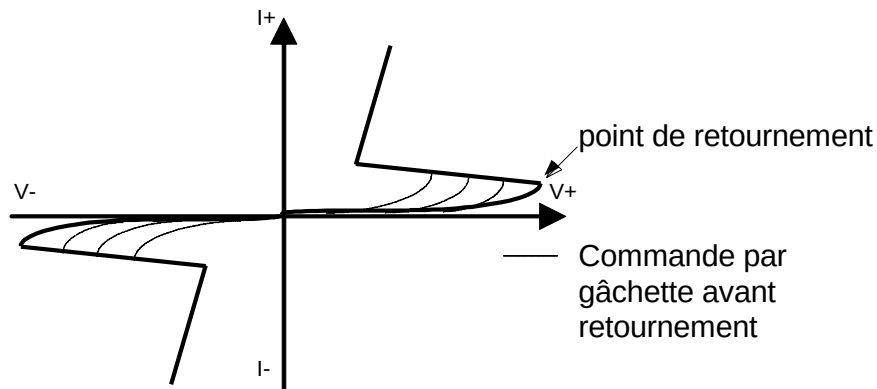
5.6.2 Symbole



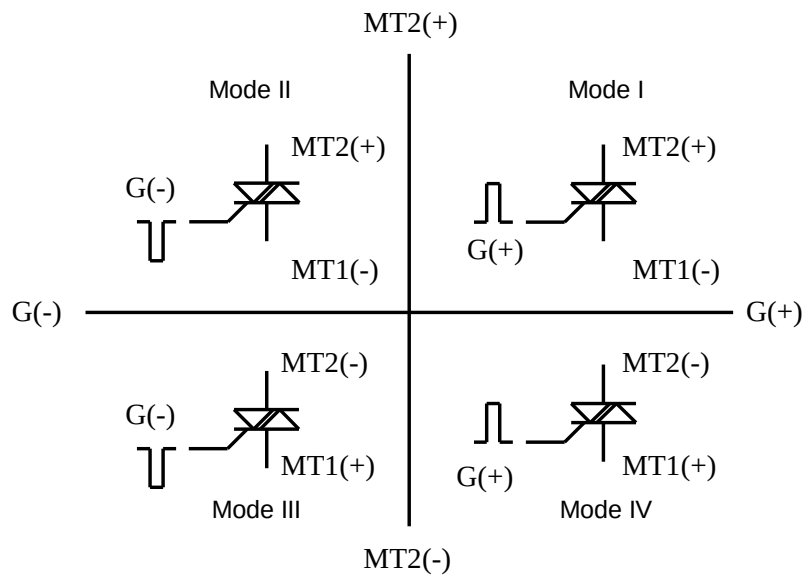
On trouve sur le marché des triacs pouvant conduire des courants jusqu'à environ 60 A. Au-delà, on utilise les thyristors en montage antiparallèle.

5.6.3 Caractéristique et commande

Caractéristique :



Les différents modes de commande :



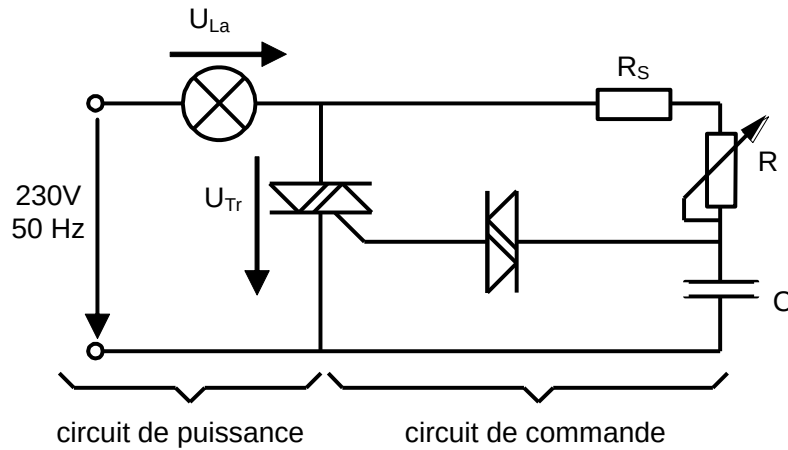
Ce sont les modes I et III qui sont les plus utilisés (cas de notre système).

En systèmes industriels asservis, on utilise également les modes II et III.

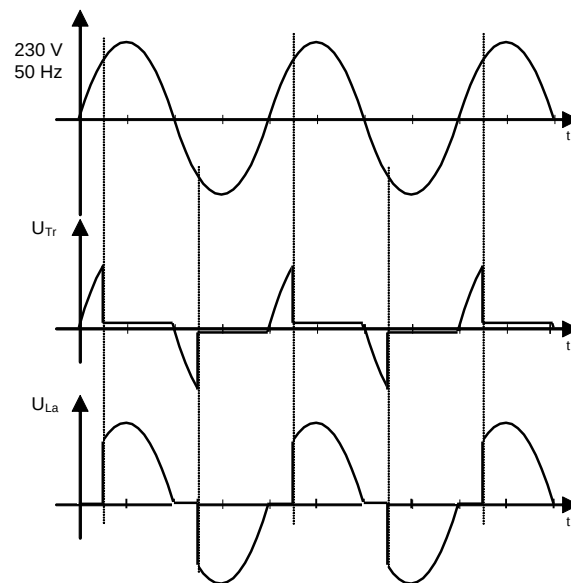
Les autres modes sont déconseillés.

5.6.4 Exemple d'application

Contrôle d'intensité lumineuse - variateur ou gradateur de lumière.



Signaux obtenus pour un angle de passage de 45°



Le triac, comme le thyristor, crée une chute de tension d'environ 1 V lorsqu'il est conducteur.

Le fait de pouvoir conduire de façon bidirectionnelle permet de nombreuses applications domestiques telles que contrôle de vitesse de petits moteurs universels, interrupteur statique sans rebonds, régulateur etc.

5.7 Inconvénients des montages à thyristors et triacs

Les montages à thyristors et à triacs ont un point commun, c'est leur grande vitesse de commutation. Ces commutations rapides produisent des parasites et l'on retrouve ces interférences sur les lignes du réseau.

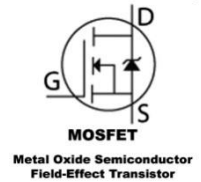
Pour éviter de perturber l'environnement électrique, il est nécessaire de déparasiter les montages utilisant des thyristors ou des triacs.

On obtient de bons résultats avec des inductances et des condensateurs.

5.8 MOSFET de puissance

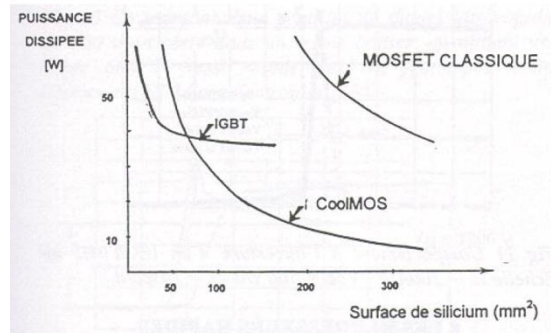
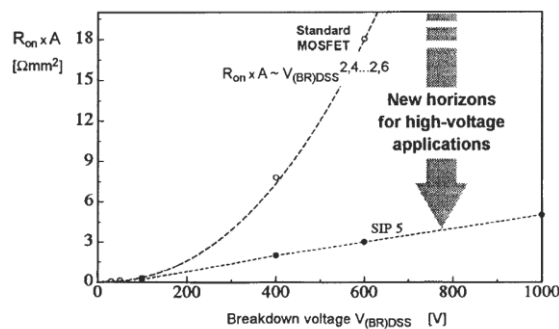
On connaît les MOSFET pour leur faible résistance de passage en mode conducteur (proche de 1 mΩ pour des tensions inférieures à 50V) et leur tenue limitée en tension de blocage (200-300V max avec $R_{ds(on)}$ aux alentours de 50 mΩ). Pour rappel, ces composants se commandent en tension.

Nom des pattes: Grille: commande; Drain et Source: passage du courant.



Lien entre I_D et V_{GS} : $I_D = k(V_{GS} - V_{GSTH})^2$

L'évolution des composants permet de repousser de plus en plus ces limites, j'ai cité: les CoolMOSFET.

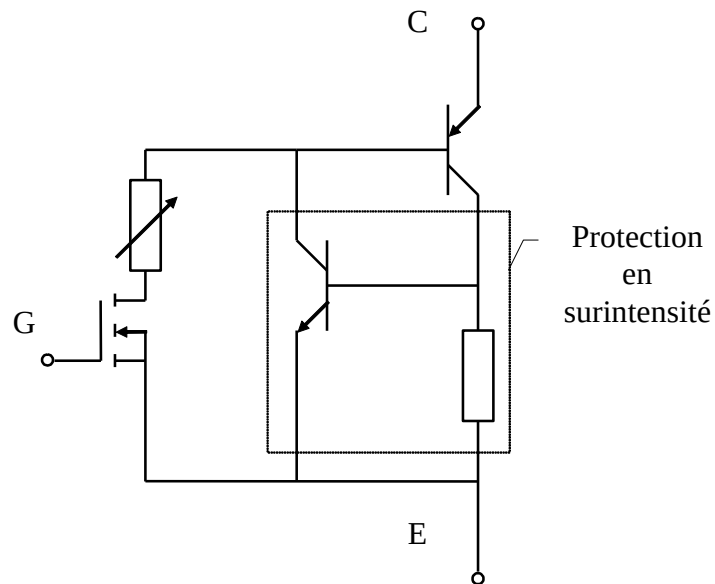


Ces composants de nouvelle génération ont une évolution différente (linéaire) du rapport entre la surface de silicium utilisée et leur tenue en tension. Ceci permet de limiter les pertes au passage du courant ($R_{ds(on)}$) par rapport aux MOSFET classiques et de s'approcher, voir de faire mieux que les IGBT.

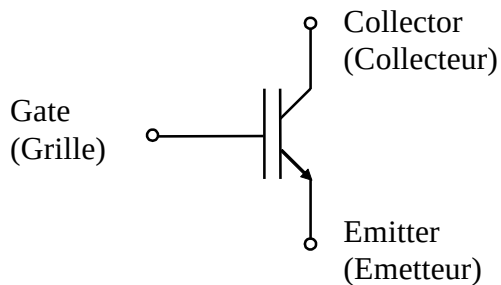
5.9 IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor)

Ce transistor peut être considéré comme une combinaison d'un transistor MOSFET et d'un transistor bipolaire.

5.9.1 Schéma équivalent simplifié



5.9.2 Symbole



Lien entre I_C et V_{GE} : $I_C = A(V_{GE} - V_{GETH})^2$

5.9.3 Propriétés similaires au transistor MOSFET

- Grille contrôlée en tension
- Capacité d'entrée
- Danger de destruction par décharges électrostatiques



5.9.4 Propriétés similaires au transistor bipolaire

- Tension collecteur - émetteur de saturation peu dépendante du courant de collecteur. Pas de $R_{DS(ON)}$ augmentant avec la température.
- Pas de diode interne. (Certains fabricants ajoutent cette diode dans le même boîtier)

5.9.5 Qualités de l'IGBT

- Impédance d'entrée élevée. Circuit de commande simple et bon marché.
- Possibilité d'être enclenché et déclenché contrairement au thyristor.

- Très grands courants I_C . ($\rightarrow 500\text{ A}$)
- $V_{CESAT} \leq 3\text{ V}$
- Grande tension collecteur - émetteur ($\rightarrow 1700\text{V}$)
- Commutation très rapide ($\rightarrow 40\text{ns}$)
- Protégé contre les surintensités

5.9.6 Avantages de l'IGBT sur le transistor MOSFET classique

- V_{CE} plus élevé en mode bloqué
- I_C plus élevé en mode saturé
- Prix plus bas
- Pertes par effet Joule plus petites

5.9.7 Avantages de l'IGBT sur le transistor bipolaire

- Plus rapide
- Plus simple à commander
- V_{CE} plus élevé en mode bloqué

5.9.8 Applications de l'IGBT

Le transistor IGBT a été conçu pour travailler en mode tout ou rien (saturé ou bloqué) et les fabricants déconseillent son utilisation en amplificateur linéaire.

5.10 IGCT (Integrated Gate Commutated Thyristor)

5.10.1 Présentation

L'IGCT est un interrupteur piloté par gâchette qui fonctionne comme un transistor en commutation mais conduit comme un thyristor avec des pertes de conduction très basses (capables de couper des courants de 3000 A). Les IGCT's sont les seuls semi-conducteurs de haute puissance à être fournis avec leur électronique de commande de gâchette intégrée. On pourrait dire que c'est un GTO avec l'électronique de commande intégrée.

On les rencontre par exemple dans des applications telles que convertisseurs de courant permettant d'alimenter des machines en courant continu à partir de courants alternatifs triphasés.

On le trouve aussi dans les applications suivantes : Moteurs de marine, convertisseurs éoliens, variateurs de fréquences, systèmes de stockage d'énergie chimique (batteries), chauffage par induction.

5.10.2 Applications

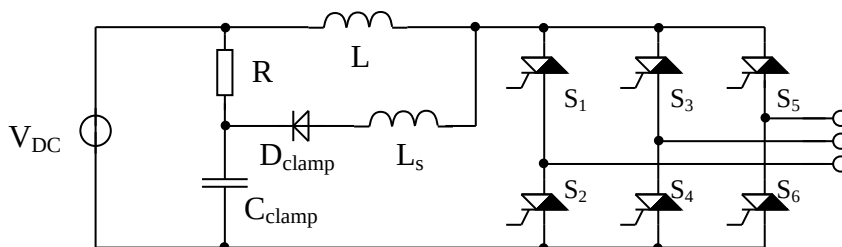
La fig.2 illustre un circuit basique d'application des IGCT's. On peut voir que la diode de commutation est contrôlée par l'inductance L . Le circuit diode de roue libre du schéma suivant diminue l'énergie d'enclenchement des semi-conducteurs en l'emmagasinant dans L , ainsi, l'énergie est soit dissipée dans R , soit recyclée par un circuit spécial (non représenté ici).

On peut réduire une partie des pertes de l'IGCT grâce à un petit « snubber » qui récupère une partie des pertes de commutation. L'inductance permet de faire face à toute défaillance technique. Son association à l'IGCT empêche l'explosion du système en cas de surcharge de celui-ci. Le gradient de chute de tension pour la coupure (turn-off dV/dT), est aussi programmé d'usine sur le module de commande du thyristor, ce qui simplifie la fabrication et permet un haut degré de standardisation.

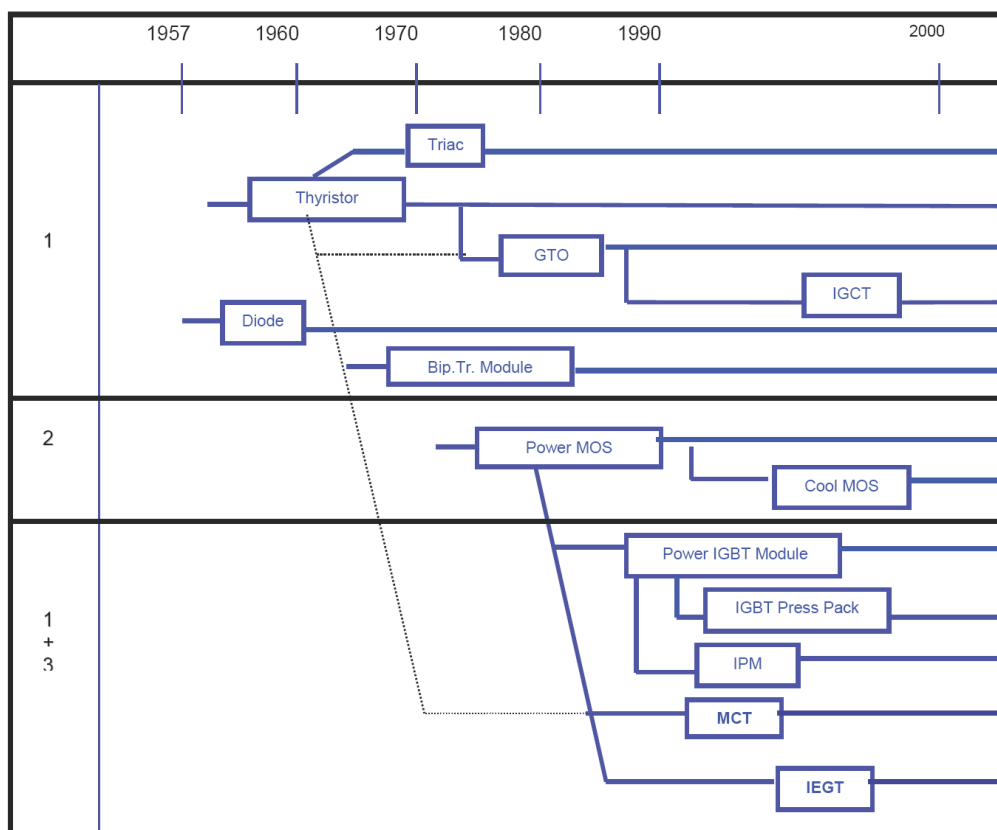
Des ICGT's de 10 kV sont actuellement en développement et des essais ont permis de réaliser des convertisseurs de courant pour des puissances atteignant 100 MW.

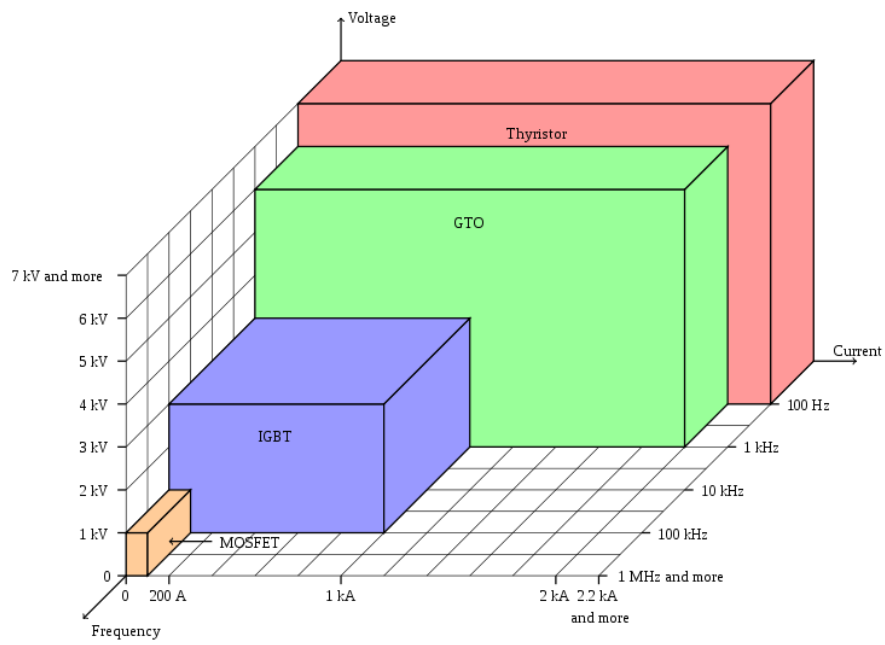
On prévoit prochainement d'atteindre des puissances de 300 MW.

Fig.2



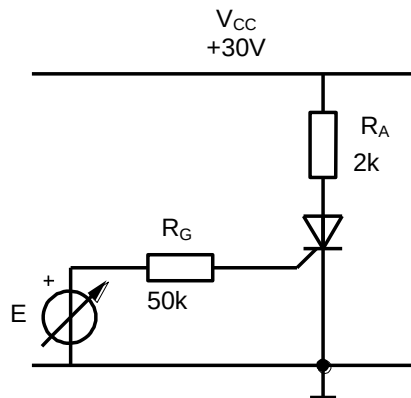
5.11 Les familles de composants de puissance





5.12 Exercices chapitre 5

5.12.1 Exercice



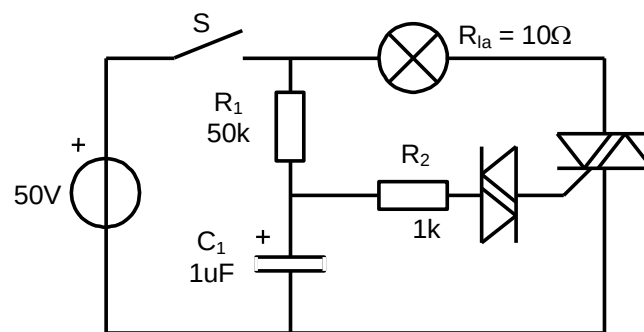
Le courant d'amorçage de ce thyristor est de 0,1 mA. On admet dans ce cas la tension de gâchette à 0,8 V.

Quelle est la tension E nécessaire pour faire conduire le thyristor ?

5.12.2 Exercice

Dans ce montage, le diac entre en conduction quand la tension aux bornes de C_1 atteint 32 V. C_1 atteint ces 32 V en une constante de temps τ . Calculer le temps mis pour mettre le triac en conduction après fermeture de l'interrupteur S.

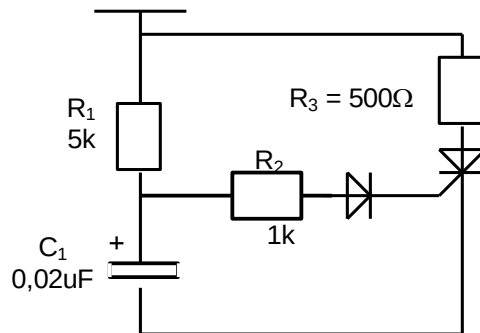
Quel est le courant traversant le triac lorsqu'il est conducteur ?



5.12.3 Exercice

La tension de retournement de la diode 4 couches est 10V et la chute directe de la diode est 0,7V. Le courant de retournement du thyristor est de 0,1 mA pour 0,8 V. La tension d'alimentation du montage est de 30V.

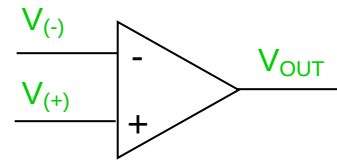
- Calculer le courant traversant la diode juste après retournement.
- Calculer le courant traversant la résistance R_3 à l'instant où le thyristor se met à conduire.



6 Amplificateurs opérationnels

6.1 Introduction

L'A.O. est un "amplificateur différentiel", c'est-à-dire qu'il amplifie la différence de potentiel existante entre deux signaux appliqués sur deux bornes appelées V_+ et V_- .



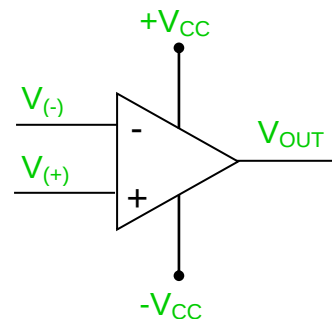
Selon le type et les performances de l'A.O., le nombre de transistors intégrés est très variable. En général, pour fabriquer un amplificateur opérationnel, on compte une vingtaine de transistors.

Les applications qui exploitent l'A.O. sont innombrables, en voici quelques exemples:

Amplification	Détection de seuil	Analyses mathématiques
Fonctions arithmétiques	Filtres actifs	Bascules
Oscillateurs 	Générateurs de signaux  	Trigger
...		

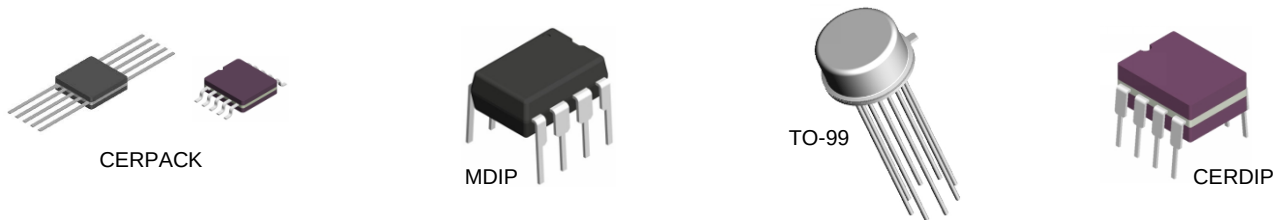
6.2 Alimentations symétriques

Outre les deux entrées et la sortie, il faut disposer de deux sources d'énergie symétriques $+V_{CC}$ et $-V_{CC}$ afin de réaliser une amplification. Généralement, ces deux sources correspondent à des tensions comprises, en valeur absolue, entre 15 et 18V.



6.3 Les différents boîtiers.

Voici quelques exemples de boîtiers pour un A.O. de type LM741:

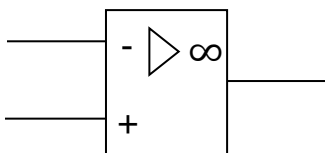


L'A.O. LM741 (MDIP, TO-99) est un amplificateur opérationnel disposant de 8 pins (ou connexions).

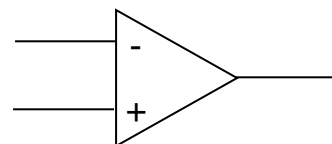
- 2 pour les entrées $V_{(+)}$ et $V_{(-)}$
- 1 pour la sortie
- 2 pour les alimentations symétriques $+V_{cc}$ et $-V_{cc}$
- 2 pour l'équilibrage (tension d' « Offset »)
- 1 non connectée

6.4 Symboles de l'A.O.

Symbole européen



Symbole américain



6.5 Propriétés idéales de l'A.O.

Outre sa fonction d'amplificateur différentiel, l'A.O. présente trois caractéristiques fondamentales:

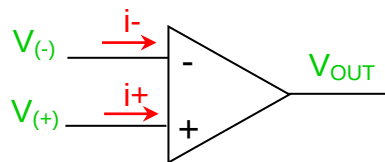
- Le gain A en tension (V_{OUT} / V_{IN})
- L'impédance d'entrée Z_{IN}
- L'impédance de sortie Z_{OUT}

Caractéristiques pour un A.O. idéal :

Le gain en tension A tend à être infini.

L'impédance d'entrée Z_{IN} est infinie.

→ $Z_{IN} = \infty$ se traduit par des courants d'entrée i_+ et i_- nuls.



L'impédance de sortie Z_{OUT} est nulle.

La tension de sortie V_{OUT} est égale à la différence de tensions ($V_{(+)} - V_{(-)}$) multipliée par le gain A .

$$\Rightarrow A \rightarrow \infty \quad (> 100'000)$$

$$\Rightarrow Z_{IN} = \infty$$

$$\Rightarrow i_+ = i_- = 0$$

$$\Rightarrow Z_{OUT} = 0$$

$$\Rightarrow V_{OUT} = (V_{(+)} - V_{(-)}) * A$$

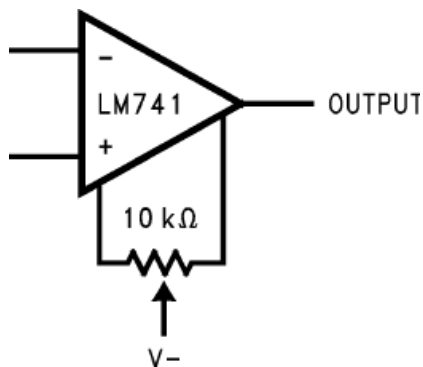
6.6 Tension d'« offset ».

Il existe une tension de décalage, appelée aussi tension d'offset, qui peut apparaître alors qu'il n'y a pas de différence de tension entre les deux entrées.

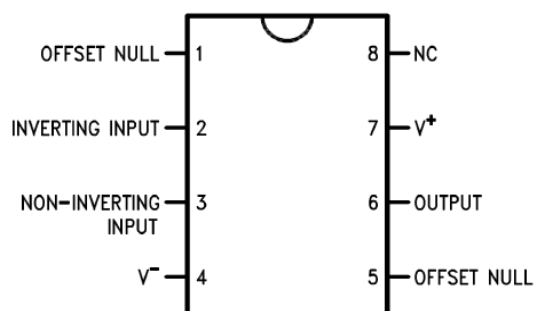
Cette tension de décalage peut être compensée en recalant légèrement la tension d'entrée.

Avec le LM741, deux entrées sont prévues à cet effet (pins 1 et 5) représentées par « *offset null* ».

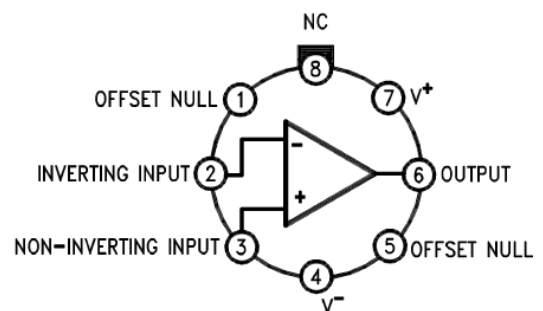
Raccordement:



Désignation des connexions:



Boitier MDIP



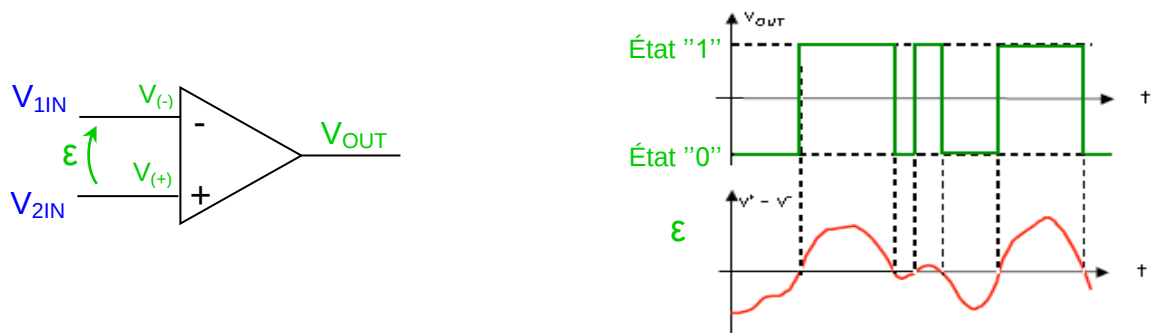
Boitier TO-99

6.7 Montage comparateur.

Le montage comparateur est un montage avec amplificateur opérationnel en boucle ouverte (sans contre-réaction ou réaction positive).

Si le gain est infini, le moindre écart (ε) entre $V_{(+)}$ et $V_{(-)}$ sature la sortie. La saturation se fait entre $+V_{CC}$ et $-V_{CC}$ puisque ces valeurs sont les limites en tension du montage.

Compte tenu de son gain très élevé, l'usage d'un A.O. en boucle ouverte, est très utile pour réaliser un comparateur de deux signaux sur $V_{(+)}$ et $V_{(-)}$.



- ➔ Si l'entrée positive V_{2IN} est plus grande que celle négative V_{1IN} , l'écart ε est positif et la sortie V_{OUT} est dans l'état "1".
- ➔ Si l'entrée positive V_{2IN} est plus petite que celle négative V_{1IN} , l'écart ε est négatif et la sortie V_{OUT} est dans l'état "0".

Calcul de la tension de sortie :

L'écart $\Rightarrow \varepsilon = V_{(+)} - V_{(-)}$

Si $V_{(+)} > V_{(-)}$ alors ε est positif et la sortie V_{OUT} vaut: $+V_{CC}$.

Si $V_{(+)} < V_{(-)}$ alors ε est négatif et la sortie V_{OUT} vaut: $-V_{CC}$.

Remarque :

Le gain $A \rightarrow \infty$

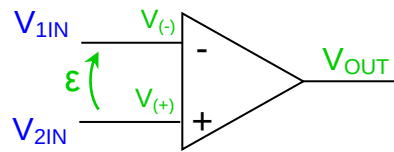
Si $\varepsilon \approx 0$ (zone linéaire) $\Rightarrow V_{OUT} = A * \varepsilon$

Si $\varepsilon > 0$ (zone de saturation) $\Rightarrow V_{OUT} = +V_{CC}$

Si $\varepsilon < 0$ (zone de saturation) $\Rightarrow V_{OUT} = -V_{CC}$

6.7.1 Exemple et calculs d'un montage comparateur.

Calcul de la tension de sortie du montage comparateur ci-dessous :



a. Pour les tensions d'entrées :

$$\begin{aligned} V_{1IN} &= 6V \\ +V_{CC} &= 15V \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_{2IN} &= 3V \\ -V_{CC} &= -15V \end{aligned}$$

$$\text{Gain } A = 100'000$$

⇒ Calcul de l'écart :

$$\varepsilon = V_{(+)} - V_{(-)} = 3 - 6 = -3V$$

⇒ Calcul de la tension de sortie :

$$\varepsilon < 0 \text{ (zone de saturation)} \rightarrow V_{OUT} = -V_{CC}$$

$$V_{OUT} = \varepsilon * A = -3 * 100'000 = -300'000 \text{ V...}$$

$$\hookrightarrow \text{Saturation à : } -V_{CC} \Rightarrow V_{OUT} = -15V$$

b. Pour les tensions d'entrées :

$$\begin{aligned} V_{1IN} &= -4V \\ +V_{CC} &= 16V \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_{2IN} &= -2V \\ -V_{CC} &= -16V \end{aligned}$$

$$\text{Gain } A = 100'000$$

⇒ Calcul de l'écart :

$$\varepsilon = V_{(+)} - V_{(-)} = -2 - (-4) = 2V$$

⇒ Calcul de la tension de sortie :

$$\varepsilon > 0 \text{ (zone de saturation)} \rightarrow V_{OUT} = +V_{CC}$$

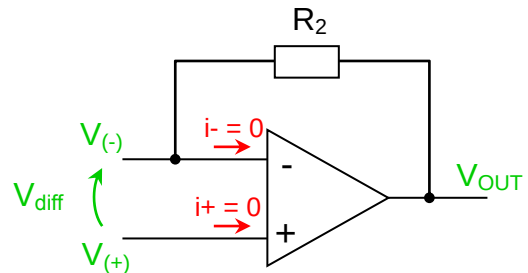
$$V_{OUT} = \varepsilon * A = 2 * 100'000 = 200'000 \text{ V...}$$

$$\hookrightarrow \text{Saturation à : } +V_{CC} \Rightarrow V_{OUT} = +16V$$

6.8 Montage avec contre-réaction (mode linéaire).

Ce montage fonctionne en « mode linéaire » car il utilise une contre-réaction (ou réaction négative) sur l'entrée négative (-) de l'A.O.

Un montage inverseur assure une tension de sortie V_{OUT} déphasée de π (ou 180°) avec la tension d'entrée V_{IN} . La réaction est assurée par la résistance R_2 qui relie électriquement la sortie et la borne "-".



Cette connexion permet d'effectuer une contre-réaction :

Toute **augmentation** de la tension de **sortie** va **diminuer**
la tension **différentielle** d'entrée de l'A.O.

Ainsi la différence de tension V_{diff} entre les deux entrées de l'amplificateur est maintenue à **zéro**.

$$\Rightarrow V_{diff} = V_{(+)} - V_{(-)} = 0$$

De plus, l'impédance d'entrée étant infinie, aucun courant ne circule dans ces entrées.

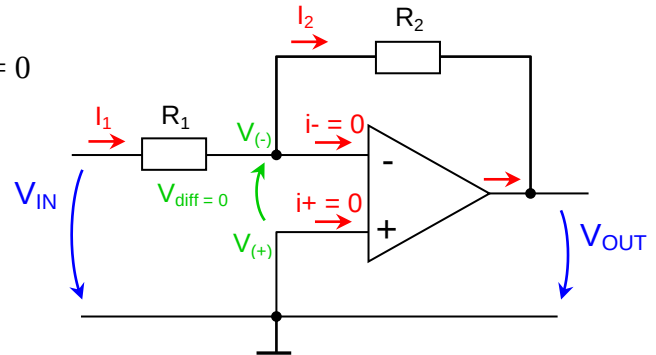
$$\Rightarrow i_{+} \text{ et } i_{-} = 0$$

6.9 Montage inverseur (mode linéaire).

La borne "+" est reliée à la masse et l'entrée V_{IN} est reliée à la résistance R_1 . Puisqu'il n'y a pas de différence de potentiel entre les bornes "+" et "-" on dira que $V_{(-)}$ est une masse virtuelle.

Dans ce montage, $V_{(+)} - V_{(-)} = 0$ alors $V_{(+)} = V_{(-)}$
L'entrée positive est reliée à la masse, donc $V_{(+)} = 0$

$$\Rightarrow V_{(-)} = 0 \text{ V, masse virtuelle}$$



Calcul du gain en tension A:

$$A = V_{OUT} / V_{IN}$$

Puisque $V_{(-)} = 0\text{V}$, la tension aux bornes de R_1 correspond à V_{IN}

$$\hookrightarrow V_{IN} = R_1 * I_1$$

La tension aux bornes de R_2 correspond à V_{OUT}

Le courant I_2 étant de sens opposé à celui de la tension, un signe négatif doit être introduit.

$$\hookrightarrow V_{OUT} = - R_2 * I_2$$

$$\text{Le rapport des tensions donne: } \frac{V_{OUT}}{V_{IN}} = - \frac{R_2 * I_2}{R_1 * I_1}$$

$I_1 = I_2$ puisque $i_- = 0$ et peuvent ainsi être simplifiés.

$$\Rightarrow A = \frac{V_{OUT}}{V_{IN}} = - \frac{R_2}{R_1}$$

Cas particulier:

Si $R_1 = R_2$ alors le gain $A = -1$

Remarque :

Le gain A est négatif.

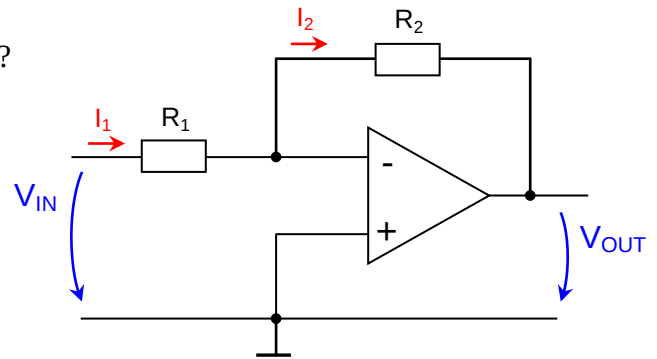
L'impédance d'entrée se dégrade et vaut $R_1 \quad \Rightarrow Z_{IN} = R_1$

La sortie est déphasée de π (ou 180°) avec l'entrée.

6.9.1 Exemple et calculs d'un montage inverseur.

1. Que vaut le gain en tension A du circuit ?

$$R_1 = 2.2 \text{ k}\Omega \quad R_2 = 6.9 \text{ k}\Omega$$

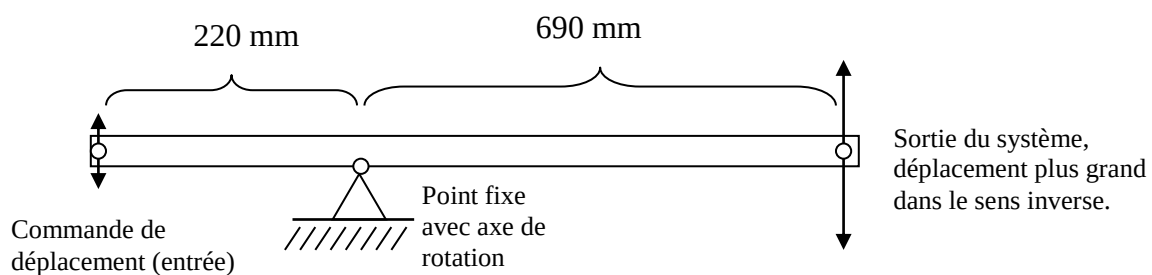


Calcul du gain en tension :

$$A = \frac{V_{OUT}}{V_{IN}} = -\frac{R_2}{R_1} = -\frac{6900}{2200} = -3.136$$

Astuce:

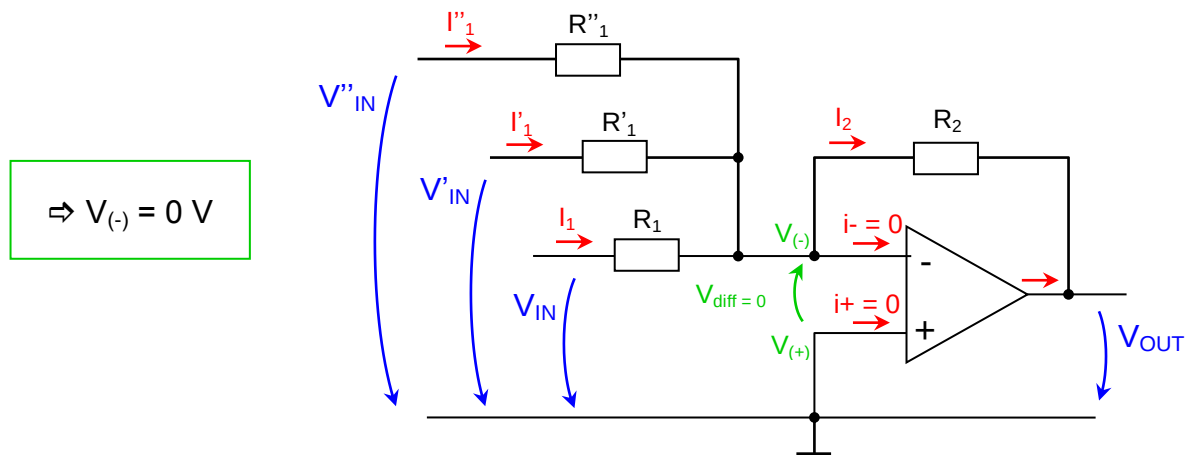
On peut faire un parallèle entre ce montage et le montage mécanique suivant:



Ceci n'est pas une analogie très exacte mais elle fonctionne très bien pour des angles de rotation très petits. Elle peut aider à se figurer "comment bouge" un montage inverseur.

6.10 Montage « sommateur » ou additionneur.

Grâce au théorème de superposition, on démontre qu'avec différents signaux connectés au montage A.O. (via des résistances), on obtient une somme de ces signaux. La pondération dépend du choix des résistances R_1 , R'_1 , R''_1 , ... et de la résistance R_2 placée dans la réaction. Au même titre que l'amplificateur inverseur, le sommateur présente un déphasage de π (ou 180°) entre sortie et entrée. Nous dirons qu'il donne une somme de signaux d'entrée négativement.



Calcul de la tension de sortie V_{OUT} :

Puisque $V_{(-)} = 0V$, la tension aux bornes de R_2 correspond à V_{OUT}

Le courant I_2 étant de sens opposé à celui de la tension, un signe négatif doit être introduit.

$$\Rightarrow V_{OUT} = -R_2 * I_2$$

On constate que les courants entrants s'additionnent pour former le courant I_2 .

$$I_1 + I'_1 + I''_1 = I_2 \quad \text{car } i_- = 0$$

$$I_1 = V_{IN} / R_1 \quad I'_1 = V'_{IN} / R'_1 \quad I''_1 = V''_{IN} / R''_1$$

$$\Rightarrow \frac{V_{IN}}{R_1} + \frac{V'_{IN}}{R'_1} + \frac{V''_{IN}}{R''_1} = I_2$$

En remplaçant I_2 dans la première équation par la deuxième équation:

$$\Rightarrow V_{OUT} = -R_2 * \left(\frac{V_{IN}}{R_1} + \frac{V'_{IN}}{R'_1} + \frac{V''_{IN}}{R''_1} \right)$$

Cas particulier:

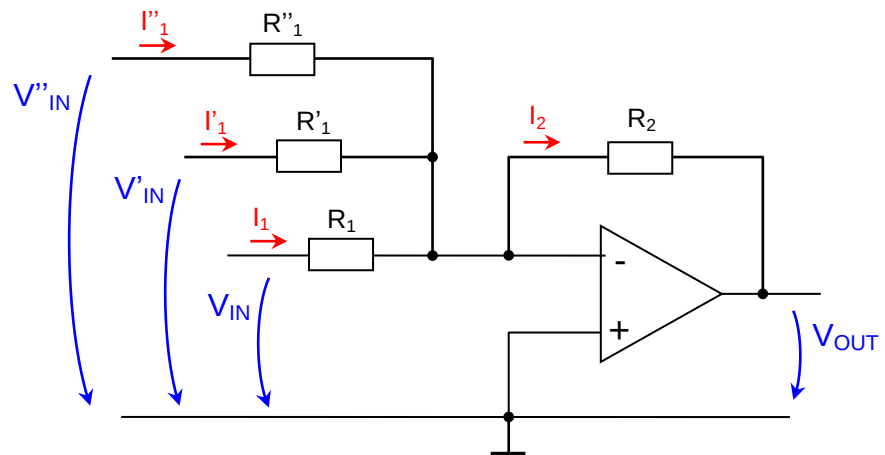
$$\text{Si } R_1 = R_2 = R'_1 = R''_1 \quad \text{alors } V_{out} = -(V_{IN} + V'_{IN} + V''_{IN})$$

Remarque:

Tous les signaux d'entrée sont reliés sur le point de masse virtuel $V_{(-)}$, dont le potentiel est fixe et proche de zéro. Ils ne s'influencent donc pas les uns les autres.

6.10.1 Exemple et calculs d'un montage sommateur.

1. Que vaut la tension V_{OUT} du circuit ?



$$\begin{array}{ll} R_1 = 220\Omega & V_{IN} = 1.3V \\ R'_1 = 470\Omega & V'_{IN} = 2V \\ R''_1 = 360\Omega & V''_{IN} = 1.2V \\ R_2 = 1k\Omega & \end{array}$$

Tension d'alimentation de l'AOP = $\pm 15V$

Calcul de la tension de sortie V_{OUT} :

$$V_{OUT} = -R_2 * \left(\frac{V_{IN}}{R_1} + \frac{V'_{IN}}{R'_1} + \frac{V''_{IN}}{R''_1} \right) = -1000 * \left(\frac{1.3}{220} + \frac{2}{470} + \frac{1.2}{360} \right) = -13.498V$$

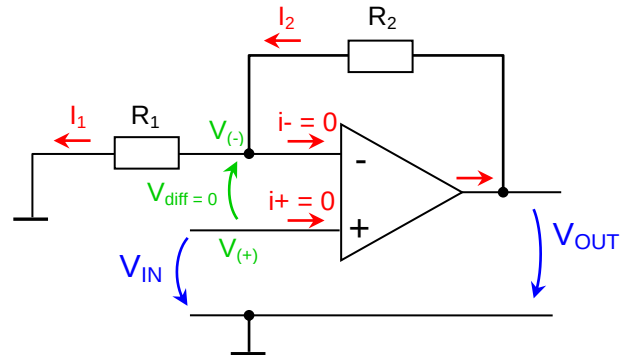
6.11 Montage non-inverseur (mode linéaire).

Ce montage fonctionne aussi en « mode linéaire » avec une contre-réaction sur l'entrée négative (-) de l'A.O.

Un montage non-inverseur assure une tension de sortie V_{OUT} en phase avec la tension d'entrée V_{IN} .

Puisque $V_{diff} = 0V$

$$\Rightarrow V_{(-)} = V_{(+)} = V_{IN}$$



Calcul du gain en tension A:

$A = V_{OUT} / V_{IN}$ Puisque $V_{(-)} = V_{IN}$, la tension aux bornes de R_1 correspond à V_{IN}
 $\hookrightarrow V_{IN} = R_1 * I_1$

Les tensions aux bornes de R_1 et de R_2 correspondent à V_{OUT}

$$\hookrightarrow V_{OUT} = U_{R1} + U_{R2} = V_{IN} + U_{R2} = (R_1 * I_1) + (R_2 * I_2)$$

Les courants I_1 et I_2 ayant le même sens que celui de la tension, la tension de sortie V_{OUT} est de même signe que celle de l'entrée V_{IN} .

Le courant transitant dans la résistance R_2 est le même que celui traversant la résistance R_1 .

$$\hookrightarrow I_1 = I_2 \text{ (car } i_- = 0)$$

Le rapport des tensions fait apparaître une équation dont les courants vont pouvoir être simplifiés puisque $I_1 = I_2$.

$$\hookrightarrow \frac{V_{OUT}}{V_{IN}} = \frac{R_1 * I_1 + R_2 * I_2}{R_1 * I_1} \Rightarrow \frac{I_1 * (R_1 + R_2)}{R_1 * I_1}$$

$$\Rightarrow A = \frac{V_{OUT}}{V_{IN}} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

Cas particulier:

Si $R_1 = R_2$ alors $A = 2$

Si $R_1 \gg R_2$ alors $A \approx 1$

Remarque :

Le gain A est positif.

L'impédance d'entrée du montage est infinie $\Rightarrow Z_{IN} = \infty$

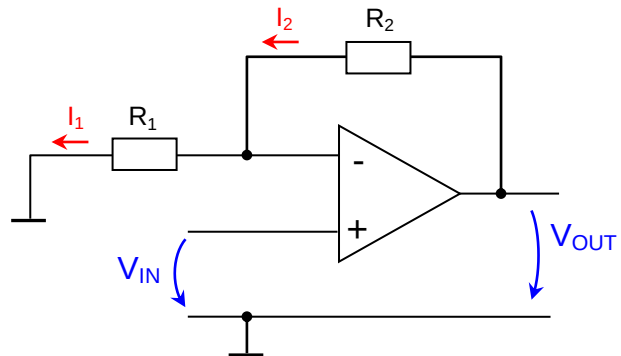
La sortie est en phase avec l'entrée.

6.11.1 Exemple et calculs d'un montage non-inverseur.

1a. Que vaut le gain en tension A du circuit ?

Tension d'alimentation de l'AOP = $\pm 15V$

$R_1 = 150\Omega$ $V_{IN} = 1.8V$
 $R_2 = 390\Omega$

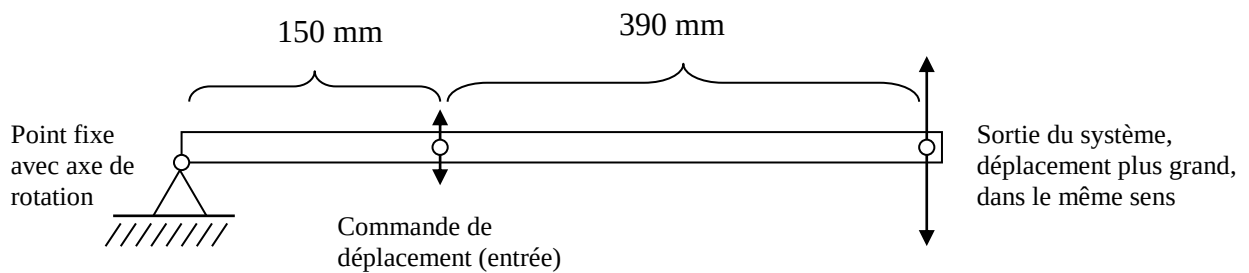


Calcul du gain en tension :

$$\text{Gain } A = \frac{V_{OUT}}{V_{IN}} = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 1 + \frac{390}{150} = 3.6 \text{ V}$$

Astuce:

On peut faire un parallèle entre ce montage et le montage mécanique suivant:



Ceci n'est pas une analogie très exacte mais elle fonctionne très bien pour des angles de rotation très petits. Elle peut aider à se figurer "comment bouge" un montage non inverseur.

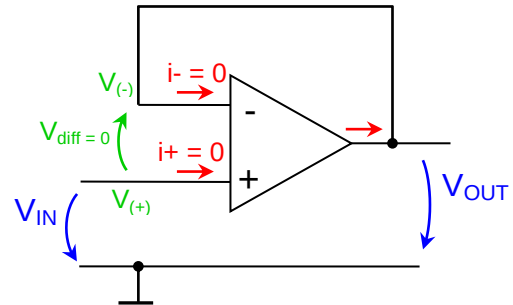
6.12 Montage suiveur de tension (voltage follower).

Un cas particulier du montage non inverseur s'appelle le suiveur de tension.

La résistance R_1 est remplacée par un circuit ouvert et la résistance R_2 est remplacée par un court-circuit. Le gain vaut alors 1.

Puisque $V_{\text{diff}} = 0\text{V}$

$$\Rightarrow V_{(-)} = V_{(+)} = V_{\text{IN}}$$



Calcul du gain en tension A:

$$A = V_{\text{OUT}} / V_{\text{IN}}$$

La sortie V_{OUT} est directement reliée sur l'entrée négative $V_{(-)}$.
Le potentiel à ces deux points est donc le même.

$$\Rightarrow V_{\text{IN}} = V_{(+)} = V_{(-)}$$

$$\Rightarrow V_{\text{OUT}} = V_{(-)}$$

$$\Rightarrow V_{\text{OUT}} = V_{\text{IN}}$$

Le rapport de ces deux tensions, correspondant au gain A, vaut alors 1.

$$\Rightarrow A = \frac{V_{\text{OUT}}}{V_{\text{IN}}} = 1$$

Remarque:

Le gain A est égal à 1.

L'impédance d'entrée du montage est infinie $\Rightarrow Z_{\text{IN}} = \infty$

La sortie est en phase avec l'entrée.

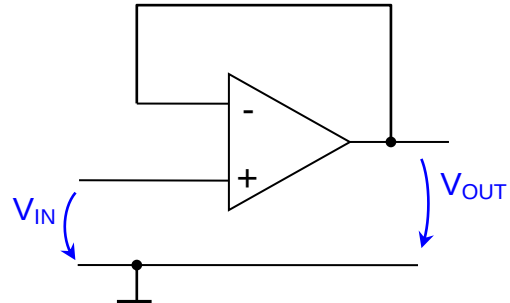
L'impédance d'entrée infinie de ce montage permet de transmettre de très faibles signaux d'entrée sans en perturber leurs valeurs.

6.12.1 Exemple et calculs d'un montage suiveur de tension.

1. Que vaut la tension V_{OUT} du circuit ?

Tension d'alimentation de l'AOP = $\pm 15V$

$V_{IN} = 0.232 V$



$$\text{Gain } A = \frac{V_{OUT}}{V_{IN}} = 1 \Rightarrow V_{OUT} = V_{IN} = 0.232 V$$

6.13 Montage différentiel (ou soustracteur).

Il est très facile, à partir d'un montage inverseur, de réaliser un différentiateur (ou ampli différentiel) donnant: $V_{OUT} = A \cdot (V_2 - V_1)$ $\Rightarrow$ très utile en instrumentation.

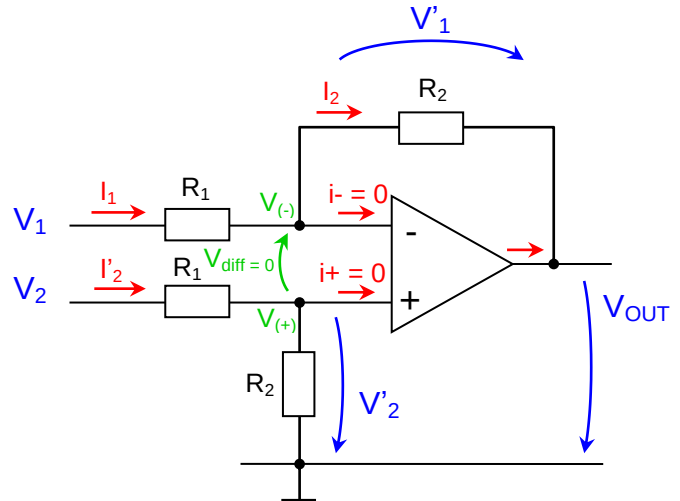
Il faut simplement rajouter un diviseur résistif comprenant R_1 et R_2 avec des résistances identiques à celles figurant dans la réaction négative.

On obtient $A = R_2 / R_1$.

Le seul défaut de ce montage est lié à l'impédance d'entrée différentielle qui n'est pas infinie.

$$\Rightarrow Z_{IN} = 2 \cdot R_1$$

$$\Rightarrow V_{(-)} = V_{(+)} = V'_2$$



Calcul de la tension de sortie V_{OUT} :

Le calcul du gain A est plus compliqué que ceux des montages précédents. La tension d'entrée V_{IN} est représenté par V_1 et V_2 , plus précisément par $V_2 - V_1$.

Le diviseur résistif raccordé sur l'entrée positive donne l'équation suivante :

$$\hookrightarrow V'_2 = \frac{R_2 \cdot V_2}{R_1 + R_2}$$

L'équation représentant la contre-réaction raccordée sur l'entrée négative est la suivante :

$$\hookrightarrow V'_1 = -R_2 \cdot I_2 = -R_2 \cdot I_1 = -R_2 \cdot \frac{(V_1 - V'_2)}{R_1}$$

$$\hookrightarrow V_{OUT} = V'_1 + V'_2$$

En réunissant et simplifiant ces trois équations, nous obtenons :

$$\Rightarrow V_{OUT} = (V_2 - V_1) \cdot \frac{R_2}{R_1}$$

Remarque:

Le gain A est égal à R_2 / R_1 $\Rightarrow A = R_2 / R_1$

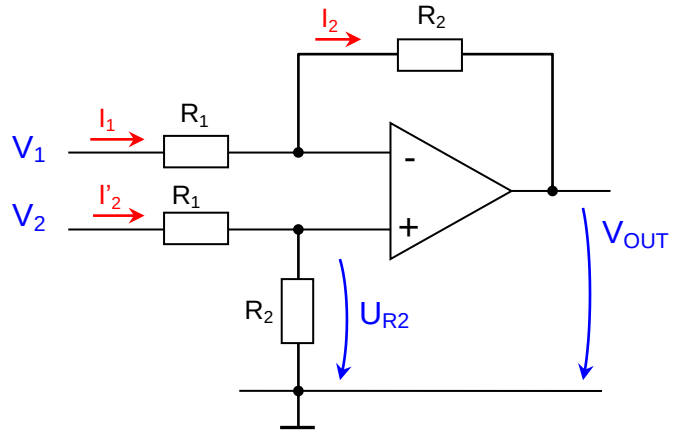
L'impédance d'entrée dépend de R_1 $\Rightarrow Z_{IN} = 2 \cdot R_1$

6.13.1 Exemple et calculs d'un montage différentiel.

1a. Que vaut la tension V_{OUT} ?

Tension d'alimentation de l'AOP = $\pm 15V$

$R_1 = 240\Omega$ $V_1 = 1V$
 $R_2 = 690\Omega$ $V_2 = 2.8V$

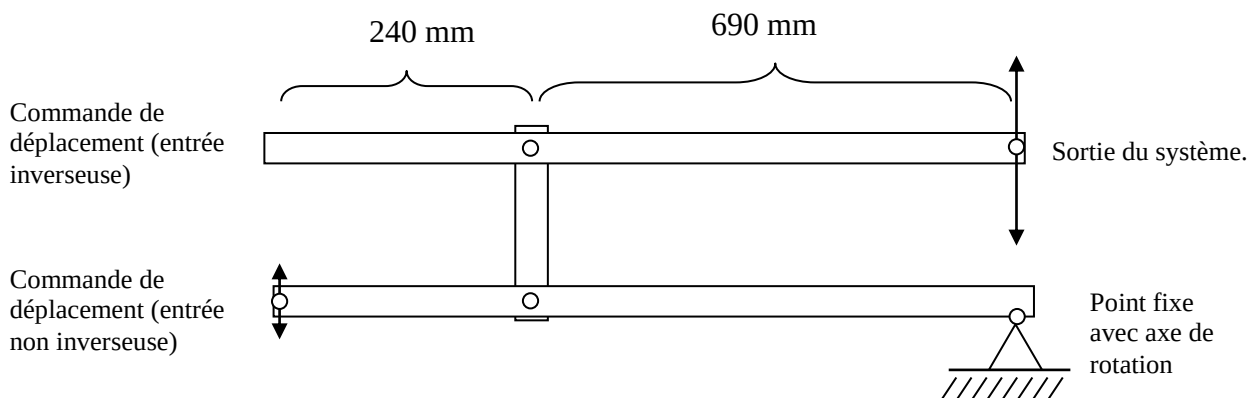


Calcul de V_{OUT} :

$$\Rightarrow V_{OUT} = (V_2 - V_1) * \frac{R_2}{R_1} = (2.8 - 1) * \frac{690}{240} = 5.175 V$$

Astuce:

On peut faire un parallèle entre ce montage et le montage mécanique suivant:



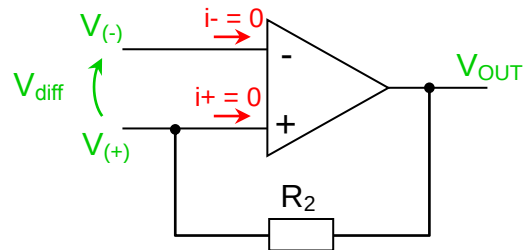
Ceci n'est pas une analogie très exacte mais fonctionne bien pour des angles de rotation très petits, elle peut aider à se figurer "comment bouge" un montage différentiel.

6.14 Montage avec réaction positive (mode saturé).

Il existe un autre raccordement générant une réaction. Mais celui-ci n'est pas raccordé sur l'entrée négative comme pour le circuit à contre-réaction, mais sur l'entrée positive.

Ce montage fonctionne en « mode saturé » car il utilise une réaction positive sur l'entrée positive (+) de l'A.O.

Le gain différentiel de l'amplificateur étant infini, la tension de sortie V_{OUT} ne peut valoir que $+V_{CC}$ ou $-V_{CC}$ suivant le signe de la tension différentielle V_{diff} . Ce type de montage permet de saturer la sortie.



Cette connexion permet d'effectuer une réaction positive :

Toute **augmentation** de la tension de **sortie** va **augmenter**
la tension **différentielle** d'entrée de l'A.O.

Remarque :

La tension de sortie V_{OUT} est égale à la différence de tension entre l'entrée positive et l'entrée négative, le tout multiplié par un gain infini.

$$\Rightarrow V_{OUT} = (V_{(+)} - V_{(-)}) * \infty \rightarrow V_{OUT} = +/- V_{CC}$$

Accompagné du couple résistif R_1 et R_2 , ce montage donne la possibilité de régler la tension de basculement de $+V_{CC}$ à $-V_{CC}$ et vice versa.

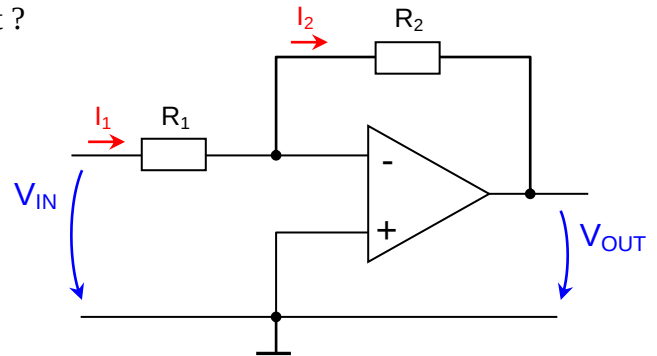
Le principe de raccordement en réaction positive est utilisé dans les montages trigger de Schmitt inverseur et non-inverseur.

6.15 Exercices avec amplificateurs opérationnels (AO).

6.15.1 Montage inverseur.

1a. Que vaut le gain en tension A du circuit ?

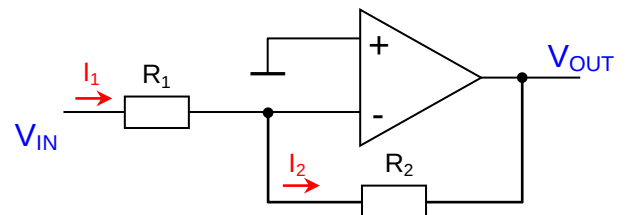
$$R_1 = 1.2 \text{ k}\Omega \quad R_2 = 5.6 \text{ k}\Omega$$



1b. Si la tension d'entrée V_{IN} est de 2V, que vaut la tension de sortie V_{OUT} ?

2a. Que vaut le gain en tension A du circuit ?

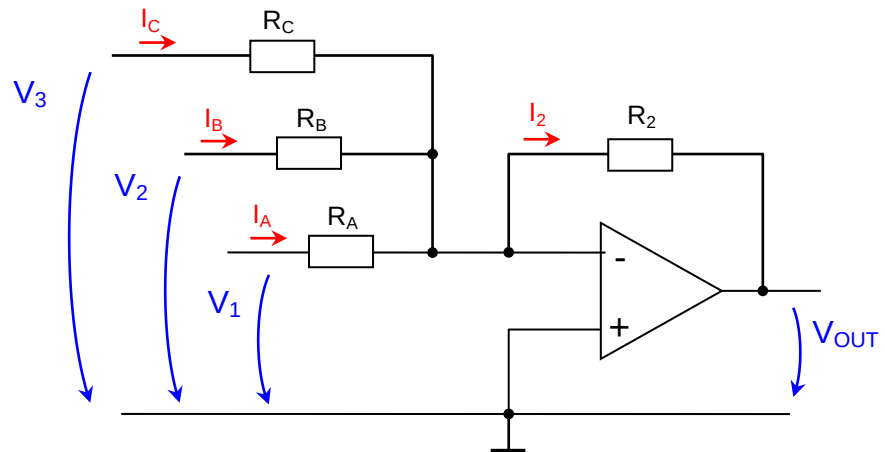
$$R_1 = 2.2 \text{ k}\Omega \quad R_2 = 4.7 \text{ k}\Omega$$



2b. Si la tension d'entrée V_{IN} est de -3V, que vaut la tension de sortie V_{OUT} ?

6.15.2 Montage sommateur.

1a. Que vaut la tension V_{OUT} du circuit ?



$$R_A = 470\Omega \quad V_1 = 1.2V$$

$$R_B = 560\Omega \quad V_2 = 2.5V$$

$$R_C = 680\Omega \quad V_3 = 1.8V$$

$$R_2 = 1k\Omega$$

Tension d'alimentation de l'AOP = $\pm 15V$

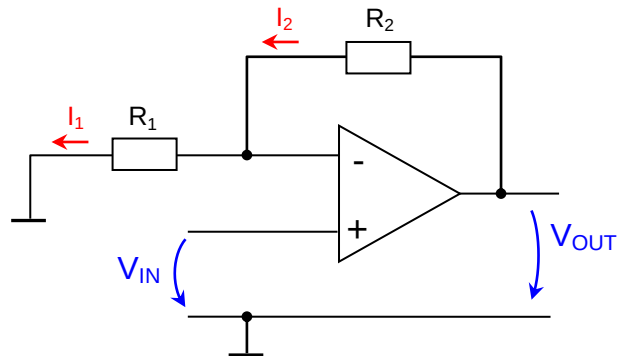
1b. Calculer tous les courants (I_A , I_B , I_C et I_2) du circuit.

6.15.3 Montage non-inverseur.

1a. Que vaut la tension V_{OUT} du circuit ?

Tension d'alimentation de l'AOP = $\pm 15V$

$R_1 = 470\Omega$ $V_{IN} = 1.2V$
 $R_2 = 560\Omega$

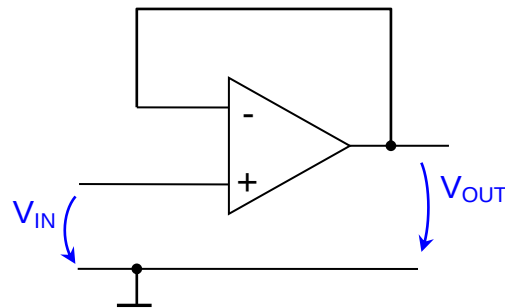


1b. Calculer les courants I_1 et I_2

6.15.4 Montage suiveur de tension.

1. Quelle est la tension d'entrée V_{IN} du circuit donnant une tension de sortie V_{OUT} de 1.65 V ?

Tension d'alimentation de l'AOP = $\pm 15V$

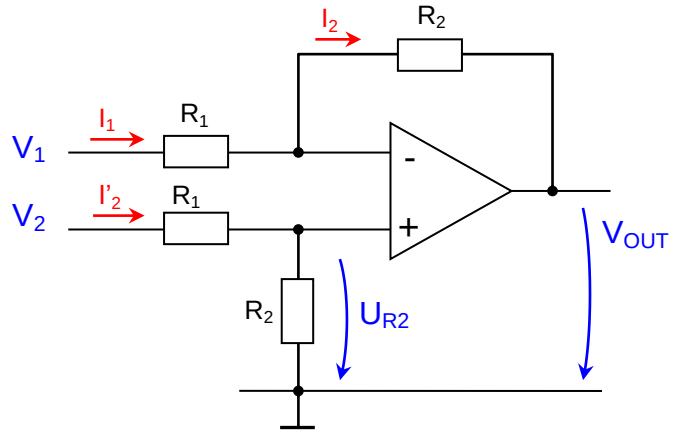


6.15.5 Montage différentiel.

1a. Que vaut la tension V_{OUT} et le gain du circuit ?

Tension d'alimentation de l'AOP = $\pm 15V$

$R_1 = 470\Omega$ $V_1 = 2.5V$
 $R_2 = 560\Omega$ $V_2 = 1V$



Calcul de V_{OUT} :

Calcul du gain A :

1b. Calculer la tension aux bornes de R_2 (U_{R2}).

⇒ Les résistances R_1 et R_2 raccordées sur l'entrée positive forment un diviseur résistif.

7 Bibliographie

- Gilbert Peignaud, *Cours de l'AMAD – Electronique analogique*
- Docteur Eytan Zysman, *Cours d'électronique analogique sur les AOs – C17- C19 AOPx*
- Prof. A.-Ch. Rufer EPFL, *Développement, performances et perspectives des composants de l'électronique de puissance*
- Charles Mulertt, *F105-Fusibles pour semi-conducteurs*
- ABB, *Approaching Power Switching Perfection with IGCTs – Integrated Gate-Commutated Thyristors*

L